CLINICAL AND LABORATORY STANDARDS INSTITUTE®

1st Edition

M52

Verification of Commercial Microbial Identification and Antimicrobial Susceptibility Testing Systems

PHÊ DUYỆT PHƯƠNG PHÁP HỆ THỐNG ĐỊNH DANH VÀ KHÁNG SINH ĐỒ THƯƠNG MẠI

This guideline includes recommendations for verification of commercial US Food and Drug Administration–cleared microbial identification and antimicrobial susceptibility testing systems by clinical laboratory professionals to fulfill regulatory or quality assurance requirements for the use of these systems for diagnostic testing.

A guideline for US application developed through the Clinical and Laboratory Standards Institute consensus process.

CLINICAL AND LABORATORY STANDARDS INSTITUTE

Thiết lập tiêu chuẩn cho chất lượng các Labo lâm sàng trên toàn thế giới.

Viện Tiêu chuẩn lâm sàng và Phòng thí nghiệm (CLSI) là một tổ chức thành viên không lợi nhuận cùng với những quan điểm và chuyên môn khác nhau của cộng đồng phòng thí nghiệm trên toàn thế giới vì sự tiến bộ phổ biến: thúc đẩy chất lượng trong phòng thí nghiệm y học bằng cách phát triển và thúc đẩy phòng thí nghiệm lâm sàng tiêu chuẩn và hướng dẫn giúp các phòng thí nghiệm hoàn thành trách nhiệm của họ với hiệu quả, hiệu suất và khả năng ứng dụng toàn cầu.

Quy trình đồng thuận

Đồng thuận: phần lớn được thỏa thuận bởi các bên quan tâm, có thẩm quyền và có liên quan, đó là cốt lõi của phát triển tất cả các tài liệu CLSI. Nó không phải luôn luôn đồng ý, nhưng có nghĩa là những người tham gia xây dựng một tài liệu đồng thuận đã xem xét và giải quyết tất cả các phản biện có liên quan và chấp nhận kết quả thỏa thuận.

Nhận xét tài liệu

Các tài liệu CLSI trải qua đánh giá và sửa đổi định kỳ để theo kịp những tiến bộ trong công nghệ, các quy trình, phương pháp và các protocol trong phòng thí nghiệm hoặc chăm sóc sức khỏe.

Quá trình đồng thuận của CLSI Phụ thuộc vào các chuyên gia tình nguyện làm tác giả đóng góp và/ hoặc người tham gia trong quá trình xem xét và bàn luận. Vào cuối mỗi giai đoạn bàn luận, Hội đồng đã đưa ra tài liệu có nghĩa vụ xem xét tất cả các bàn luận, trả lời bằng văn bản cho tất cả các bàn luận luận quan trọng và sửa đổi lại dự thảo tài liệu khi thích hợp.

Bàn luận về các tài liệu CLSI được coi cần thiết như nhau và có thể được gửi bởi bất kỳ ai, bất cứ lúc nào, trên bất kỳ tài liệu. Tất cả các ý kiến được giải quyết theo quy trình đồng thuận bởi một Hội đồng của các chuyên gia.

Quy trình kháng cáo

Nếu người ta tin rằng một sự phản đối chưa được giải quyết thỏa đáng, thì quá trình kháng cáo được ghi lại trong các chính sách và quy trình phát triển tiêu chuẩn CLSI.

Tất cả các nhận xét và phản hồi được gửi trên các tài liệu dự thảo và xuất bản được giữ lại tại CLSI và được Cung cấp theo yêu cầu.

Tình nguyện tham gia

Bạn có sử dụng tài liệu CLSI tại nơi làm việc của bạn không? Bạn có biết Phòng Quản lý chất lượng? Bạn có muốn tham gia vào cải tiến? Hoặc có thể bạn thấy cần phải phát triển một tài liệu mới hoặc công nghệ mới? CLSI muốn nghe từ bạn. Chúng tôi luôn tìm kiếm tình nguyện viên. Bằng cách đóng góp thời gian và tài năng của bạn để cải thiện các tiêu chuẩn ảnh hưởng đến công việc của chính bạn, bạn sẽ đóng một vai trò tích cực trong việc cải thiện sức khỏe cộng đồng toàn cầu.

Để biết thêm thông tin về sự tham gia của Hội đồng hoặc để gửi ý kiến, liên hệ với CLSI.

Viện tiêu chuẩn lâm sàng và phòng thí nghiệm

950 West Valley Road, Phòng 2500
Wayne, PA 19087 Hoa Kỳ
P: 610.688,0100
F: 610.688.0700
www.clsi.org
standard@clsi.org

Verification of Commercial Microbial Identification and Antimicrobial Susceptibility Testing Systems

Linda M. Mann, PhD, D(ABMM)
Dee Shortridge, PhD
Nancy L. Anderson, MMSc, MT(ASCP)
William B. Brasso
Linda C. Bruno, MA, MT(ASCP)
Judy A. Daly, PhD
Janet A. Hindler, MCLS, MT(ASCP)
Nancy S. Miller, MD, FCAP, FASCP
Susan M. Novak-Weekley, PhD
Elizabeth Palavecino, MD
David H. Pincus, MS, RM/SM(NRCM), SM(ASCP)
A. Beth Prouse, MS, MT(ASCP)
Barbara Robinson-Dunn, PhD, D(ABMM)
Susan Sharp, PhD, D(ABMM), F(AAM)
Michael Ullery

TÓM TẮT

CLSI M52 - *Verification of Commercial Microbial Identification and Antimicrobial Susceptibility Testing System* cung cấp các khuyến nghị để phê duyệt thực phẩm và dược phẩm thương mại của Hoa Kỳ. Cơ quan quản lý đã chứng nhận các xét nghiệm độ nhạy cảm với kháng sinh (AST) và hệ thống định danh vi khuẩn (ID) bằng phòng thí nghiệm lâm sàng các chuyên gia để thực hiện các yêu cầu quy định hoặc QA cho việc sử dụng các hệ thống này để thử nghiệm chẩn đoán. Hướng dẫn này tập trung vào các hệ thống dựa trên dụng cụ thường được sử dụng trong các phòng thí nghiệm lâm sàng và cũng có thể áp dụng cho các phương pháp thủ công cho ID và AST.

CLSI - *Verification of Commercial Microbial Identification and Antimicrobial Susceptibility Testing System*. Hướng dẫn lần 1 - CLSI M52 (ISBN 1-56238-911-4 [In]; ISBN 1-56238-912-2 [Điện tử]). CLSI, 950 West Valley Road, Suite 2500, Wayne, Pennsylvania 19087 USA, 2015.

Quy trình đồng thuận của CLSI là cơ chế để chuyển tài liệu qua hai hoặc nhiều cấp đánh giá của cộng đồng chăm sóc sức khỏe, là một quá trình diễn ra liên tục. Người dùng nên mong đợi phiên bản sửa đổi của bất kỳ tài liệu nào. Bởi vì những thay đổi nhanh chóng trong công nghệ có thể ảnh hưởng đến các quy trình, phương pháp và protocol trong một tiêu chuẩn hoặc hướng dẫn, người dùng nên thay thế các phiên bản lỗi thời bằng các phiên bản cập nhật của tài liệu CLSI. Phiên bản cập nhật được liệt kê trong Danh mục CLSI và được đăng trên trang web của chúng tôi tại www.clsi.org. Nếu bạn hoặc tổ chức của bạn không phải là thành viên và muốn trở thành thành viên, và để yêu cầu một bản sao của danh mục, liên hệ với chúng tôi tại: Điện thoại: 610.688.0100; Fax: 610.688.0700; E-mail: customerservice@clsi.org; website: www.clsi.org

Bản quyền © 2015 CLSI. Ngoại trừ như đã nêu dưới đây, bất kỳ sự sao chép nào của nội dung từ tiêu chuẩn, hướng dẫn, sản phẩm đồng hành hoặc tài liệu khác có bản quyền của CLSI phải có văn bản đồng ý từ CLSI. Đã đăng ký Bản quyền. Các bên quan tâm có thể gửi yêu cầu cấp phép tới allow@clsi.org.

CLSI cấp phép cho từng thành viên hoặc người mua để tạo một bản sao duy nhất ấn phẩm này để sử dụng trong hướng dẫn quy trình thí nghiệm tại một địa điểm. Yêu cầu quyền sử dụng này xuất bản theo bất kỳ cách nào khác, e-mail allow@clsi.org.

Trích dẫn đề xuất

CLSI. *Verification of Commercial Microbial Identification and Antimicrobial Susceptibility Testing System* Xuất bản Lần 1 Hướng dẫn CLSI M52. Wayne, PA: Viện tiêu chuẩn lâm sàng và phòng thí nghiệm; 2015.

Lời tựa

M52 cung cấp các khuyến nghị mà các phòng thí nghiệm có thể xem xét trong khi thiết kế phê duyệt các hoạt động của riêng họ. Mỗi phòng thí nghiệm cần xác định những hoạt động cần thiết để cung cấp kết quả chính xác và đáp ứng yêu cầu quy định của địa phương. Số lượng chủng được đề xuất để phê duyệt đại diện cho số lượng tối thiểu được đề nghị để thử nghiệm. Thử nghiệm các chủng bổ sung, đặc biệt là các chủng khác thường xác định và mô hình kháng thuốc, nên được xem xét. Vì kháng kháng sinh tiếp tục phát triển, các phòng thí nghiệm cần liên tục xem xét và đánh giá kết quả của bệnh nhân như là một phần của hoạt động QA.

Hướng dẫn này dựa trên các quy định của Hoa Kỳ và cũng có thể đóng vai trò là nguồn tài nguyên hữu ích cho đối tượng rộng hơn. Các khẩu hiệu duy nhất trên trang bìa và dấu ấn của cờ Hoa Kỳ trên trang Tóm tắt và trong toàn bộ tài liệu chân trang kêu gọi sự chú ý đến trọng tâm quốc gia M52 và phân biệt nó với các tài liệu đồng thuận toàn cầu của CLSI. M52 dự kiến sẽ được sử dụng rộng rãi ở Hoa Kỳ và trên toàn cầu để hướng dẫn người dùng phê duyệt xác định vi khuẩn và hệ thống xét nghiệm kháng sinh đồ.

Để làm rõ và nhấn mạnh sự khác biệt giữa một tiêu chuẩn và một hướng dẫn, các định nghĩa CLSI cho các tài liệu tiêu chuẩn và hướng dẫn được cung cấp.

Tiêu chuẩn - một tài liệu CLSI được phát triển thông qua quy trình đồng thuận, xác định rõ ràng cụ thể, yêu cầu thiết yếu đối với vật liệu, phương pháp hoặc thực hành để sử dụng tự nguyện ở dạng không thay đổi. Một CLSI ngoài ra, tiêu chuẩn có thể chứa các yếu tố tùy ý. Những yếu tố tùy ý rõ ràng và xác định.

Hướng dẫn - một tài liệu CLSI được phát triển thông qua quy trình đồng thuận mô tả các tiêu chí cho một tổng quát thực hành điều hành, phương pháp, hoặc vật liệu để sử dụng tự nguyện. Một hướng dẫn có thể được sử dụng như văn bản hoặc sửa đổi bởi người dùng để phù hợp với nhu cầu cụ thể. Các nhiệm vụ (VD: "phải" hoặc "nên"), đôi khi được cho phép trong hướng dẫn, các trường hợp trong đó Hội đông phát triển tài liệu cảm thấy mạnh mẽ rằng một hành động cụ thể là bắt buộc hoặc bị cấm, hoặc khi một hướng dẫn giải quyết các quy định dựa trên các điều chỉnh.

CHÚ THÍCH 1: Các nhiệm vụ đôi khi được cho phép trong hướng dẫn CLSI, trong trường hợp Hội đồng phát triển cảm thấy mạnh mẽ rằng một hành động cụ thể là bắt buộc hoặc bị cấm hoặc khi hướng dẫn quy định dựa trên sự điều chỉnh. Trong toàn bộ M52, việc sử dụng thuật ngữ bắt buộc phải là được đánh giá bởi Hội đồng phát triển tài liệu và được coi là phù hợp khi: 1) dựa trên một yêu cầu hoặc 2) chỉ định một bước cần thiết để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân hoặc thực hiện đúng một quy trình.

CHÚ THÍCH 2: Những phát hiện và kết luận trong tài liệu này là của các tác giả và không nhất thiết phải đại diện cho quan điểm của các tổ chức mà họ đại diện.

Từ khóa

Antimicrobial susceptibility testing, antimicrobial susceptibility testing system, microbial identification testing, microbial identification testing system, verification

PHÊ DUYỆT HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI ĐỊNH DANH VI KHUẨN VÀ KHÁNG SINH ĐỒ

Chương 1: Giới thiệu

Chương này bao gồm:

- ✓ ***Phạm vi áp dụng và không áp dụng***
- ✓ ***Thông tin cơ bản***
- ✓ ***Thông tin phòng ngừa tiêu chuẩn***
- ✓ ***Lưu ý về thuật ngữ Thuật ngữ nổi bật sử dụng và / hoặc biến thể trong việc sử dụng thuật ngữ và / hoặc định nghĩa***
- ✓ ***Điều khoản và định nghĩa được sử dụng trong tài liệu***
- ✓ ***Chữ viết tắt và từ viết tắt được sử dụng trong tài liệu***

1.1 Phạm vi

Hướng dẫn này cung cấp các khuyến nghị cho các chuyên gia phòng thí nghiệm vi sinh lâm sàng để phê duyệt hệ thống định danh vi khuẩn thương mại (MIS) và Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã phê duyệt hệ thống kháng sinh đồ (ASTS) để đáp ứng các yêu cầu về quy định hoặc QA để sử dụng trong xét nghiệm chẩn đoán. Bao gồm cả các khuyến nghị cho sau khi phê duyệt QA. Hướng dẫn này tập trung vào hệ thống dựa trên thiết bị thường được sử dụng trong các phòng thí nghiệm vi sinh lâm sàng, nhưng các khuyến nghị cũng có thể là áp dụng cho các phương pháp thủ công để định danh vi khuẩn (ID) và xét nghiệm kháng sinh đồ (AST), bao gồm khoanh khuếch tán thanh khuếch tán gradient.

Hướng dẫn này không nhằm cung cấp hướng dẫn cho các nhà sản xuất thiết bị chẩn đoán in vitro. Một nhà sản xuất phải thực hiện nhiều nghiên cứu trong các giai đoạn nghiên cứu và phát triển và giai đoạn xác nhận sản xuất là duy nhất cho thiết kế của hệ thống thử nghiệm và các quá trình sản xuất. Những nghiên cứu vượt ra ngoài phạm vi của tài liệu này. Xem Phụ lục A để biết mô tả về Yêu cầu của FDA về công nhận MIS và ASTS.

Tài liệu này không đề cập đến việc phê duyệt môi trường tạo màu, phương pháp thay thế phát triển trong phòng thí nghiệm hoặc hệ thống sử dụng phương pháp phát hiện axit nucleic.

Phụ lục B đề cập đến các nghiên cứu có thể được sử dụng để thực hiện các tiêu chí diễn giải thay thế (breakpoint) cho ASTS.

1.2 Bối cảnh

1.2.1 Phê duyệt phương pháp

Trong hướng dẫn này, thuật ngữ phê duyệt phương pháp được sử dụng để mô tả các quy trình và nghiên cứu được thực hiện khi hệ thống lần đầu tiên được đưa vào phòng thí nghiệm hoặc khi hệ thống đó được cập nhật bằng cách sử dụng chất định danh mới, kháng sinh mới, cập nhật cơ sở dữ liệu, phần mềm hoặc phần cứng.

Mục đích của việc thực hiện phê duyệt phương pháp là:

- ✓ Xác nhận hệ thống đang hoạt động trong các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất.
- ✓ Xác nhận khả năng của nhân viên phòng thí nghiệm để tạo ra kết quả chính xác và có thể tái lặp.

- ✓ Hoàn thành các yêu cầu quy định.

1.2.2 Đảm bảo chất lượng sau phê duyệt

Các hoạt động QA được sử dụng để mô tả các quy trình và thủ tục đang diễn ra để đảm bảo rằng đã được xác nhận hệ thống tiếp tục thực hiện ở mức chấp nhận được.

Mục đích của QA là:

- ✓ Đảm bảo rằng thiết bị tiếp tục hoạt động trong các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất
- ✓ Đảm bảo rằng nhân viên phòng thí nghiệm duy trì khả năng tạo ra kết quả chính xác và có thể tái lặp
- ✓ Hoàn thành yêu cầu quy định

1.3 Phòng ngừa tiêu chuẩn

Do thường không biết những tác nhân có thể phân lập được hoặc bệnh phẩm có thể lây nhiễm, tất cả bệnh nhân và bệnh phẩm trong phòng thí nghiệm được coi là truyền nhiễm và được xử lý theo các biện pháp phòng ngừa tiêu chuẩn. Biện pháp phòng ngừa là những hướng dẫn kết hợp các tính năng chính của phòng ngừa chung và cách ly các mẫu vật có nguồn gốc từ bệnh nhân. Các biện pháp phòng ngừa tiêu chuẩn bao gồm việc lây nhiễm của tất cả các tác nhân truyền nhiễm đã biết và do đó toàn diện hơn các biện pháp phòng ngừa chung, vốn chỉ nhằm áp dụng cho việc phòng lây mầm bệnh truyền qua đường máu. Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh đề cập đến chủ đề này hướng dẫn giải quyết các hoạt động hàng ngày của việc chẩn đoán ở người và động vật trong khi khuyến khích thói quen an toàn trong phòng thí nghiệm.[1] Để phòng ngừa đặc hiệu trong phòng thí nghiệm với tất cả các tác nhân truyền nhiễm đã biết từ các dụng cụ và vật liệu phòng thí nghiệm và cho khuyến nghị về quản lý phơi nhiễm với tất cả các bệnh truyền nhiễm đã biết, tham khảo tài liệu CLSI M29[2]

1.4 Thuật ngữ

1.4.1 Lưu ý về thuật ngữ

CLSI, với tư cách là tổ chức hàng đầu toàn cầu về tiêu chuẩn hóa, cam kết chắc chắn sẽ đạt được sự phù hợp toàn cầu ở bất cứ đâu khả thi. Phù hợp là một quá trình nhận ra, hiểu và giải thích sự khác biệt trong khi dùng các bước để đạt được sự đồng nhất trên toàn thế giới. CLSI công nhận rằng các công ước y tế trên cộng đồng đo lường toàn cầu đã phát triển khác nhau ở Hoa Kỳ, Châu Âu và các nơi khác; những khác biệt này được phản ánh trong CLSI, Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) và Ủy ban tiêu chuẩn hóa châu Âu (CEN); và việc sử dụng hợp pháp các thuật ngữ, sử dụng theo vùng, và các mốc thời gian đồng thuận khác nhau là tất cả các cân nhắc quan trọng trong quá trình đồng thuận hóa. Theo chỉ dẫn của điều này, quy trình đồng thuận của CLSI, tập trung vào việc thống nhất các thuật ngữ để tạo thuận lợi cho việc áp dụng toàn cầu tiêu chuẩn và hướng dẫn.

Để sắp xếp M52 với thuật ngữ thống nhất toàn cầu, XÁC NHẬN là thuật ngữ được sử dụng để mô tả quy trình mà các nhà sản xuất tuân theo để thiết lập các thông số kỹ thuật hiệu suất thử nghiệm. Xác nhận cũng được sử dụng để mô tả các phòng thí nghiệm cần phải tuân theo quy trình để xác định các thông số kỹ thuật thực hiện thử nghiệm đối với các xét nghiệm phát triển trong phòng thí nghiệm hoặc khi các xét nghiệm do

FDA công nhận được cải tiến bởi phòng thí nghiệm. PHÊ DUYỆT là thuật ngữ được sử dụng để mô tả người sử dụng quy trình (VD: phòng thí nghiệm) cần tuân theo để chứng minh rằng một phòng thí nghiệm riêng lẻ có thể đáp ứng thông số kỹ thuật hiệu suất do nhà sản xuất đặt ra trong các điều kiện riêng khi được thực hiện bởi phòng thí nghiệm/ cá nhân nhân viên phòng thí nghiệm trước khi sử dụng thử nghiệm/ thiết bị để thử nghiệm bệnh nhân. Các hoạt động (VD: QC, kiểm tra trình độ [PT]) được thực hiện sau khi phê duyệt xong và kiểm tra/ thiết bị được đưa vào sử dụng để thử nghiệm bệnh nhân được coi là yếu tố tiếp tục của QA.

Trong khi thuật ngữ phòng thí nghiệm tham khảo là một thuật ngữ phổ biến được sử dụng ở Hoa Kỳ, thuật ngữ quốc tế được chấp nhận là phòng thí nghiệm tham chiếu. Để điều chỉnh thuật ngữ được sử dụng trong tài liệu này với tài liệu của ISO và CLSI QMS05[3], cụm từ phòng thí nghiệm tham chiếu được sử dụng trong suốt tài liệu.

Để điều chỉnh việc sử dụng thuật ngữ trong tài liệu này với tài liệu của ISO và CLSI QMS01[4], khi đề cập đến các giai đoạn thử nghiệm trong lộ trình của quy trình làm việc trong phòng thí nghiệm, các thuật ngữ: Trước xét nghiệm (preexamination); xét nghiệm (examination); sau xét nghiệm (postexamination) được thay thế bằng: Tiền phân tích (preanalytical); phân tích (analytical) và hậu phân tích (postanalytical).

Tuy nhiên, vì M52 là một tài liệu tập trung vào Hoa Kỳ, một số thuật ngữ được sử dụng trong phiên bản hiện tại có thể phản ánh xuất hiện trong các quy định của Hoa Kỳ và có thể đi chệch khỏi thuật ngữ được tiêu chuẩn hóa được sử dụng trên tài liệu thống nhất toàn cầu. Để tránh nhầm lẫn, trong tài liệu này, các thuật ngữ: phạm vi báo cáo (reportable range), độ chính xác (accuracy) và chất phân tích (analyte) đang được giữ lại thay vì các thuật ngữ được chấp nhận trên toàn cầu là khoảng đo lường (measuring interval), độ sát thực (trueness) và đo lường (measurand)

1.4.2 Các định nghĩa

Độ chính xác (đo lường) - sự gần nhất của đồng thuận giữa giá trị đo được và giá trị thực của một phương pháp đo lường (JCGM 200: 2012)[5]; CHÚ THÍCH 1: Vì M52 là tài liệu tập trung vào Hoa Kỳ, nên thuật ngữ Phân tích (analyte) được thay thế bằng Đo lường (measurand) trong toàn bô tài liệu; CHÚ THÍCH 2: Trong vi sinh, khả năng của một hệ thống định danh vi sinh vật để xác định chính xác sinh vật là thử nghiệm; CHÚ THÍCH 3: Dành cho thử nghiệm kháng sinh đồ (AST), đồng thuận của kết quả hệ thống AST với kết quả được xét nghiệm cho cùng một chủng với phương pháp tham chiếu thích hợp.

Chất phân tích - thành phần được biểu thị dưới tên của một đại lượng có thể đo được (ISO 17511[6]); LƯU Ý: Trong vi sinh, một chất nền hoặc kháng sinh đang được thử nghiệm để định danh vi sinh vật hoặc kết quả xét nghiệm kháng sinh đồ tương ứng.

Kháng sinh đồ - hồ sơ tổng thể về kết quả xét nghiệm độ mẫn cảm với kháng sinh của một loài vi sinh vật đối với các kháng sinh.

Đồng thuận loại (Category Agreement - CA) - Sự đồng thuận của mức độ nhạy cảm, trung gian, nhạy cảm phụ thuộc liều và đề kháng giữa kết quả điểm gãy và nồng độ ức chế tối thiểu của phương pháp tham chiếu (được sửa đổi từ ISO 20776-2[7]). LƯU Ý: Công thức tính tỷ lệ đồng thuận loại là N_{CA}x100/N (trong đó: N_{CA}=

số chủng có cùng phiên giải nhạy - trung gian - nhạy phụ thuộc liều - kháng giữa phương pháp thử và phương pháp tham chiếu; N= tổng số vi khuẩn được thử) (Thay đổi từ ISO 20776-2[7])

Phương pháp so sánh - phương pháp để tham khảo cho đánh giá một hệ thống mới; LƯU Ý: Phương pháp so sánh có thể bao gồm các phương pháp tham khảo hoặc phương pháp thương mại đã được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ công nhận hệ thống thương mại.

Đồng thuận bản chất (Essential Agreement - EA) - kết quả nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) thu được với thuốc kháng sinh hệ thống kháng sinh đồ cần phê duyệt trong cùng hoặc tối thiểu chênh nhau một bậc pha loãng (bậc kế tiếp) và giá trị MIC của phương pháp tham chiếu (được thay đổi từ ISO 20776-2[7]);

LƯU Ý 1: Công thức cho khái niệm này: N_{EA}x100/N (trong đó, N_{EA}= số các chủng có kết quả MIC cùng EA; N= tổng số vi khuẩn và kháng sinh thử nghiệm) - được thay đổi tử ISO 20776-2[7]

LƯU Ý 2: Toàn bộ EA biểu diễn bằng tỷ lệ phần trăm (modified from ISO 20776-2[7]).

Lượng giá (nghiên cứu) - thuật ngữ chung cho khả năng đo lường khả năng thực hiện của một thử nghiệm

Hệ thống chuyên gia - phần mềm kháng sinh đồ cảnh báo và phiên giải cho người dùng về kết quả kháng sinh đồ.

Kế hoạch nội kiểm riêng (Individual Quality Control Plan - IQCP) - Một tùy chọn hình thức QC, có hiệu quả tại Hoa Kỳ kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2016, cho phép chứng nhận cải tiến phòng thí nghiệm lâm sàng được chứng nhận lâm sàng các phòng thí nghiệm thực hiện thử nghiệm không mong muốn để phát triển các kế hoạch QC tùy chỉnh dựa trên quản lý rủi ro cho sử dụng trong các thiết lập chăm sóc sức khỏe của họ.

Huyền dịch - Số lượng vi sinh vật trong huyền phù, tính theo thể tích cuối cùng (ISO 20776-1[7]);

LƯU Ý 1: Dung dịch chứa vi khuẩn sử dụng cho hệ thống định danh hoặc kháng sinh đồ; LƯU Ý **2:** Huyền dịch được diễn giải bằng đơn vị tạo khuẩn lạc trên ml (colony-forming units per milliliter (CFU/mL) (modified from ISO 20776-1[7]).

Hướng dẫn sử dụng/ Hướng dẫn kèm theo - Thông tin do nhà sản xuất cung cấp về cho phép an toàn và sử dụng đúng cách một thiết bị y tế chẩn đoán in vitro; LƯU Ý 1: Bao gồm các hướng được cung cấp bởi nhà sản xuất để sử dụng, bảo trì, xử lý sự cố và xử lý y tế và thiết bị chẩn đoán in vitro, cũng như các cảnh báo và biện pháp phòng ngừa (ISO 18113-1[8]); LƯU Ý 2: Bao gồm thông tin liên quan việc sử dụng thuốc thử an toàn và đúng cách hoặc vận hành an toàn và đúng cách, bảo trì, hướng dẫn kiểm soát chất lượng (sắp xếp hợp lý và thường xuyên) và xử lý sự cố cơ bản của thiết bị; LƯU Ý 3: Sửa đổi từ các hướng dẫn này cấu thành một hệ thống được sửa đổi hoặc sử dụng ngoài nhãn.

Các chủng chỉ thị chính - Các vi sinh vật cụ thể được khuyến nghị bởi nhà sản xuất vi sinh vật cho hệ thống định danh (Microbial Identification System - MIS) cần thiết để kiểm tra như một phần của quy trình kiểm soát chất lượng hợp lý; LƯU Ý: Các sinh vật nên là các chủng những nhà sản xuất đã xác định sẽ đánh giá tốt nhất hiệu suất của MIS và phát hiện sự xuống cấp của thuốc thử không bền và / hoặc chất nền.

Nhãn - Được in, viết, đồ họa hoặc thông tin khác được đặt trên hoặc kèm theo, chẩn đoán trong ống nghiệm

thiết bị y tế, bao gồm nhãn trên bất kỳ bao bì nào, hướng dẫn sử dụng của người dùng và hướng dẫn kèm theo (đã sửa đổi từ ISO 18113-1[8]); LƯU Ý: Nội dung của tất cả các nhãn và các vấn đề bằng văn bản, in hoặc đồ họa khác bất kỳ bài viết hoặc bất kỳ hộp đựng hoặc giấy gói của nó, hoặc kèm theo bài viết đó cho các sản phẩm được bán ở Các tiểu bang ở Hoa Kỳ, được quản lý bởi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (Cục Thực phẩm, Dược phẩm và Mỹ phẩm Hoa Kỳ, § 321 [m][9]) - US Food, Drug, and Cosmestic Act, § 321).

Khác biệt lớn (Major Discrepancy - MD) - Sự khác biệt trong kết quả xét nghiệm kháng sinh đồ hệ thống mới (ASTS) được phiên giải là KHÁNG và kết quả phương pháp so sánh (từ một hệ thống ASTS thương mại hiện có) là NHẠY; LƯU Ý 1: cách diễn giải khác của khái niệm: N_{MD}x100/ N_S (trong đó N_{MD}= tổng số test phương pháp mới phiên giải kháng và phương pháp tham khảo là nhạy, N_S= số lượng vi khuẩn phân lập nhạy cảm được xác định bởi thiết bị tham chiếu (được sửa đổi từ ISO 20776-2[7]); LƯU Ý 2: Sự khác biệt giữa các nhóm được sử dụng trong tài liệu này khi hai hệ thống không thống nhất với nhau, trong khi lỗi được sử dụng khi kết quả ASTS không đồng thuận, từ lỗi được sử dụng khi kết quả kháng sinh đồ không đồng thuận với kết quả phương pháp tham khảo.

Lỗi lớn (Major Error - ME) - Lỗi khi kết quả phương pháp tham chiếu là NHẠY và của hệ thống kiểm tra (ASTS) được đánh giá là KHÁNG. Tỷ lệ ME phải là được tính là nhạy của các chủng với phương pháp tham khảo theo công thức: % mE = N_{ME}/ tổng số chủng nhạy bằng phương pháp tham chiếu. LƯU Ý: Sự khác biệt giữa các nhóm được sử dụng trong tài liệu này khi hai hệ thống không thống nhất với nhau, trong khi lỗi được sử dụng khi kết quả AST phương pháp thử không đồng thuận với kết quả phương pháp tham chiếu.

Nhà sản xuất - Con người hoặc tự nhiên chịu trách nhiệm thiết kế, sản xuất, đóng gói, hoặc ghi nhãn thiết bị y tế, lắp ráp hệ thống hoặc điều chỉnh thiết bị y tế trước khi đặt thiết bị tiếp thị hoặc đưa vào phục vụ, bất kể những hoạt động này được thực hiện bởi người đó hay trên đó người thay mặt bởi một bên thứ ba (ISO 14971[10]); LƯU Ý: Quy định của các quy định quốc gia hoặc khu vực có thể áp dụng cho định nghĩa của nhà sản xuất.

Phương pháp đo dải hấp phụ/ ion hóa khối phổ hỗ trợ bằng laser (Mastrix Assisted Laser Desorption/ Ionization time - of - flight mass spectromestry - MALDI-TOF MS) - phương pháp sử dụng phân tích phổ của các đỉnh khối lượng/ điện tích trong phạm vi từ 2000 đến 20000 Dalton, trong đó được so sánh với cơ sở dữ liệu để đi đến một nhận dạng có tính đặc hiệu tương tự như cơ sở dữ liệu gen RNA ribosome.

Thiết bị y tế - bất kỳ dụng cụ, thiết bị, dụng cụ, máy móc, thiết bị, cấy ghép, thuốc thử in vitro hoặc bộ hiệu chuẩn, phần mềm, vật liệu hoặc bài viết tương tự hoặc liên quan khác, được nhà sản xuất dự định sử dụng, một mình hoặc kết hợp, cho con người cho một hoặc nhiều mục đích cụ thể của:

- ✓ Chẩn đoán, phòng ngừa, theo dõi, điều trị hoặc giảm nhẹ bệnh
- ✓ Chẩn đoán, theo dõi, điều trị, giảm nhẹ hoặc phục vụ điều chỉnh chấn thương
- ✓ Điều tra, thay thế, sửa đổi hoặc hỗ trợ giải phẫu hoặc của một quá trình sinh lý
- ✓ Hỗ trợ hoặc duy trì sự sống
- ✓ Kiểm soát việc thụ thai

- ✓ Khử trùng các thiết bị y tế
- ✓ Cung cấp thông tin các mục đích y tế bằng kiểm tra in vitro các mẫu có nguồn gốc từ cơ thể người,

và không đạt được hành động dự định chính của nó trong hoặc trên cơ thể con người bằng dược lý, phương tiện miễn dịch hoặc trao đổi chất, nhưng có thể hỗ trợ trong chức năng của nó bằng các phương tiện đó; (ISO / IEC Guide 63[11]); LƯU Ý 1: Các thiết bị y tế trong M52 là định danh vi khuẩn và kháng sinh đồ; LƯU Ý 2: Trong ngữ cảnh của M52, thiết bị đồng nghĩa với sản phẩm; LƯU Ý 3: Xem sản phẩm.

Nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) - nồng độ thấp nhất của kháng sinh ngăn chặn sự phát triển có thể nhìn thấy của vi sinh vật trong xét nghiệm độ mẫn cảm pha loãng môi trường thạch hoặc canh thang; LƯU Ý: Dành cho một số xét nghiệm kháng sinh đồ, định nghĩa thay thế đôi khi được khuyến nghị là phù hợp hơn (VD: giảm 80% tăng trưởng môi trường không có kháng sinh).

Khác biệt nhỏ (Minor Discrepancy - mD) - Sự khác biệt trong kết quả xét nghiệm kháng sinh đồ giữa kết quả hệ thống mới thử nghiệm và hệ thống SO SÁNH với kết quả của hệ thống này là TRUNG GIAN và kết quả hệ thống kia là NHẠY hoặc KHÁNG. Xem phương trình: % mD = N_{mD}x100/ N_T;

LƯU Ý 1: N_T là tổng số chủng được thử nghiệm; LƯU Ý 2: Sự khác biệt giữa các nhóm được sử dụng trong tài liệu này khi hai hệ thống không thống nhất với nhau, trong khi lỗi được sử dụng khi kết quả ASTS không đồng thuận với kết quả phương pháp tham khảo.

Lỗi nhỏ (Minor Error - mE) - Sự khác biệt về kết quả xét nghiệm giữa một hệ thống kháng sinh đồ mới (ASTS) và hệ thống THAM CHIẾU, trong đó một kết quả là trung gian và kết quả khác là nhạy cảm hoặc kháng thuốc; xem phương trình sau: % mE = N_{mE}x100/ N_T;

LƯU Ý 1: N_T là tổng số chủng được thử nghiệm; LƯU Ý 2: Sự khác biệt giữa các ứng dụng được sử dụng trong tài liệu này khi hai hệ thống xảy ra bất đồng, trong khi đó, lỗi được sử dụng khi kết quả ASTS không đồng thuận với kết quả phương pháp tham chiếu.

Panel - Một tấm chưa chất nền định danh vi khuẩn hoặc các giếng pha loãng kháng sinh ở nhiều nồng độ tăng dần để thử nghiệm định danh vi khuẩn hoặc kháng sinh đồ.

Độ chính xác (đo lường) - sự gần gũi của đồng thuận giữa các chỉ thị hoặc các giá trị số lượng đo được thu được bằng cách thử nghiệm lặp lại trên cùng một mẫu thử trong các điều kiện được chỉ định (JCGM 200: 2012[5]); LƯU Ý: Xem tái lặp và điều kiện tái lặp.

Sản phẩm - Kết quả của một quá trình (ISO 9000[12]); LƯU Ý 1: Thiết bị hoặc hệ thống y tế do nhà sản xuất cung cấp để cung cấp kết quả chẩn đoán in vitro; LƯU Ý 2: Các sản phẩm được thảo luận trong tài liệu này là hệ thống định danh và kháng sinh đồ; LƯU Ý 3: Xem thiết bị y tế.

Đảm bảo chất lượng (Quality Assurance - QA) - Một phần của quản lý chất lượng tập trung vào việc cung cấp niềm tin rằng các yêu cầu chất lượng sẽ được đáp ứng (ISO 9000[12]); LƯU Ý: Thực hành bao gồm tất cả các thủ tục và các hoạt động hướng tới đảm bảo rằng chất lượng sản phẩm cụ thể được đạt được và duy trì. Bên trong việc xét nghiệm, điều này bao gồm giám sát tất cả các nguyên liệu thô, vật tư, dụng cụ, thủ tục, thu

thập/ vận chuyển/ lưu trữ/ xử lý mẫu, lưu trữ hồ sơ, hiệu chuẩn và bảo trì thiết bị, kiểm soát chất lượng, kiểm tra trình độ, đào tạo nhân sự và tất cả các liên quan đến việc tạo ra dữ liệu báo cáo.

Kiểm soát chất lượng (Quality Control - QC) - Một phần của quản lý chất lượng tập trung vào việc đáp ứng các yêu cầu chất lượng (ISO 9000[12]);

LƯU Ý 1: Trong các xét nghiệm y học, tập hợp các quy trình được thiết kế để giám sát phương pháp thử nghiệm và kết quả để đảm bảo hiệu suất hệ thống thử nghiệm phù hợp; LƯU Ý 2: QC bao gồm các vật liệu kiểm soát thử nghiệm, biểu đồ kết quả và phân tích chúng để xác định nguồn gây ra lỗi, đánh giá và ghi lại bất kỳ biện pháp khắc phục nào hành động nào được thực hiện cũng như là kết quả của phân tích này.

Độ tái lặp (đo lường) - Độ chính xác đo trong các điều kiện lặp của đo lường (JCGM 200: 2012[5]); LƯU Ý: Khả năng của một sản phẩm, trong phạm vi nhiều và trên nhiều lô, để tạo ra cùng một kết quả, khi được sử dụng trong các cài đặt khác nhau (VD: các vị trí khác nhau, các nhà khai thác khác nhau, khác nhau dụng cụ).

Điều kiện tái lặp (của phép đo) - Điều kiện đo lường, trong một tập hợp các điều kiện bao gồm các vị trí khác nhau, hệ điều hành, hệ thống đo lường và sao chép các phép đo trên cùng hoặc các đối tượng tương tự (JCGM 200: 2012[5]).

Labo tham chiếu - Phòng thí nghiệm bên ngoài mà mẫu được gửi cho một quy trình kiểm tra (sửa đổi từ ISO 15189[13]).

Phương pháp tham chiếu - Một phương pháp được nghiên cứu kỹ lưỡng trong đó mô tả chính xác và rõ ràng về các điều kiện và thủ tục cần thiết được đưa ra để xác định chính xác một hoặc nhiều giá trị đặc trưng và trong đó độ chính xác và độ sát thực được ghi lại của phương pháp tương xứng với Phương pháp sử dụng để đánh giá độ chính xác của các phương pháp khác để đo cùng các giá trị thuộc tính hoặc gán giá trị phương thức tham chiếu cho tài liệu tham khảo; LƯU Ý: Phương pháp so sánh có thể bao gồm phương pháp tham khảo, kết quả phòng thí nghiệm tham chiếu hoặc phương pháp đã được xác minh trước đó.

Phạm vi báo cáo - một tập hợp các giá trị của các chất phân tích mà lỗi của dụng cụ đo lường được dự định nằm trong giới hạn quy định; LƯU Ý: Phạm vi của các giá trị kết quả thử nghiệm mà phòng thí nghiệm có thể thiết lập hoặc xác minh tính chính xác của dụng cụ, bộ dụng cụ hoặc đáp ứng đo lường hệ thống thử nghiệm.

Kiểm soát chất lượng hợp lý (QC) - Giảm QC cho hệ thống định danh vi khuẩn thương mại (MIS) so với các yêu cầu trong các quy định sửa đổi cải tiến phòng thí nghiệm lâm sàng; LƯU Ý: Để cho phép QC được sắp xếp hợp lý, nhà sản xuất MIS sẽ chỉ định các chủng chỉ báo chính và thuốc thử/ chất nền cần thử, nếu có. Nhà sản xuất cũng sẽ cung cấp kết quả QC dự kiến cho các chủng chỉ số cho từng MIS, dựa trên dữ liệu lịch sử và các chương trình đảm bảo chất lượng liên tục tại nơi mà hệ thống được sản xuất. Người dùng phòng thí nghiệm có thể thêm nhưng có thể không giảm số lượng các chủng QC cụ thể và/ hoặc thuốc thử/ chất nền cần được kiểm tra và xem xét, theo khuyến nghị bởi nhà sản xuất cho mỗi số lot và lot hàng. Việc thực hiện QC được sắp xếp hợp lý bởi người dùng có thể chỉ xảy ra sau khi người dùng đã phê duyệt hiệu suất của hệ thống kiểm tra đang sử dụng.

Hệ thống - Tập hợp các yếu tố tương quan hoặc tương tác (ISO 9000[12]); LƯU Ý: Trong M52, một dụng cụ hoặc sản phẩm cung cấp kết quả xét nghiệm kháng sinh đồ và / hoặc kháng sinh khi sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Hệ thống thường bao gồm các bảng hoặc thẻ, và vật liệu để thiết lập, cấy vi khuẩn và ủ các thiết bị dùng một lần này. Nó cũng có thể kết hợp phần mềm cho kết quả review và phiên giải cũng như lưu trữ dữ liệu.

Công nhận của cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ (US Food and Drug Administration - FDA) 510 (k) - Được FDA ủy quyền cho phép bán một thiết bị tại Hoa Kỳ (xem Phụ lục A).

Phê duyệt (xác minh) - Xác nhận, thông qua việc cung cấp bằng chứng khách quan, rằng các yêu cầu được chỉ định có được hoàn thành (ISO 9000[12]); VÍ DỤ: Trước khi thực hiện xét nghiệm cho bệnh nhân với các hệ thống xét nghiệm thương mại, bao gồm định danh vi khuẩn và kháng sinh đồ, mỗi phòng thí nghiệm phải xác minh rằng nó có thể có được thông số kỹ thuật hiệu suất tương đương với thông số kỹ thuật của nhà sản xuất. Điều này bao gồm xác minh tính chính xác, độ chính xác (độ tái lặp) và phạm vi báo cáo của kết quả kiểm tra và xác minh rằng phạm vi tham chiếu của nhà sản xuất (giá trị bình thường) phù hợp với bệnh nhân của phòng thí nghiệm.

Khác biệt rất lớn (VMD) - Sự khác biệt trong kết quả xét nghiệm khi kết quả kháng sinh đồ hệ thống mới là NHẠY và kết quả hệ thống tham khảo hiện có là KHÁNG; xem phương trình sau: % VMD = N_{VMD}x100/ N_R; LƯU Ý 1: Một khái niệm tương tự: N_{VMD}x100/ N_R; Trong đó N_{VMD} là số lượng thử nghiệm có VMD; N_R là số lượng vi khuẩn kháng thuốc được xác định bởi thiết bị so sánh; LƯU Ý 2: Sự khác biệt giữa các nhóm được sử dụng trong tài liệu này khi hai hệ thống không đồng thuận, từ lỗi được sử dụng khi kết quả ASTS không đồng thuận với kết quả tham chiếu.

Lỗi rất lớn (Very Major Error - VME) - Lỗi khi kết quả phương pháp tham chiếu là KHÁNG và kết quả của hệ thống đánh giá là NHẠY. Tỷ lệ phần trăm của VME được tính toán cho các kháng được xác định chỉ bằng phương pháp tham chiếu; xem phương trình sau: % VME = N_{VME}x100/ tổng vi khuẩn kháng bằng phương pháp tham chiếu; LƯU Ý: Sự khác biệt giữa các nhóm được sử dụng trong này khi hai hệ thống xảy ra bất đồng, lỗi được xác định khi kết quả thử nghiệm không đồng thuận với phương pháp tham khảo.

1.4.3 Chữ viết tắt và từ viết tắt

AST - antimicrobial susceptibility testing

ASTS - antimicrobial susceptibility testing system(s)

ATCC - American Type Culture Collection

CA - category agreement

CEN - Comité Européen de Normalisation (European Committee for Standardization)

CLIA - Clinical Laboratory Improvement Amendments

CRE - carbapenem-resistant *Enterobacteriaceae*

DNA - deoxyribonucleic acid

EA - essential agreement

EMR - electronic medical record

ESBL - extended-spectrum β-lactamase

FDA - US Food and Drug Administration

HLAR - high-level aminoglycoside resistance

ID - microbial identification

IQCP - individualized quality control plan

ISO - International Organization for Standardization

KPC - *Klebsiella pneumoniae* carbapenemase

LIS - laboratory information system

MALDI-TOF MS - matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry

MD - major discrepancy

mD - minor discrepancy

ME - major error

mE - minor error

MHT - modified Hodge test

MIC - minimal inhibitory concentration

MIS - microbial identification system(s)

MRSA - methicillin-resistant *Staphylococcus aureus*

PT - proficiency testing

QA - quality assurance

QC - quality control

RNA - ribonucleic acid

VMD - very major discrepancy

VME - very major error

Chương 2: Yêu cầu thực hiện hệ thống kiểm tra thương mại

Chương này bao gồm:

- ✓ ***Yêu cầu xác minh MIS và ASTS thương mại***
- ✓ ***Yêu cầu đối với QC của MIS và ASTS***
- ✓ ***Thông tin về các tiêu chuẩn tự nguyện khác***

Tại Hoa Kỳ và các vùng lãnh thổ của mình, xét nghiệm mẫu bệnh phẩm ở người để chẩn đoán, phòng ngừa hoặc trị bệnh hoặc đánh giá sức khỏe phải tuân theo các quy định của tổ chức Cải tiến chất lượng phòng thí nghiệm lâm sàng (Clinical Laboratory Improvement Amendment - CLIA)[14]. Các cơ sở bên ngoài Hoa Kỳ thực hiện giới thiệu xét nghiệm, trong đó kết quả là được trả lại cho một cơ sở hoặc người được ủy quyền tại Hoa Kỳ hoặc các lãnh thổ của nó, cũng phải tuân theo CLIA quy định. Những quy định này bao gồm xác minh thông số kỹ thuật và hiệu suất của nhà sản xuất và thực hiện kiểm tra QC định kỳ như là một phần của QA tiếp tục của hệ thống.

2.1 Yêu cầu phê duyệt của hệ thống thương mại định danh vi khuẩn và kháng sinh đồ

2.1.1 Yêu cầu sửa đổi cải tiến phòng thí nghiệm lâm sàng năm 1988

Theo yêu cầu của CLIA, trước khi thực hiện xét nghiệm bệnh nhân với các hệ thống xét nghiệm thương mại, bao gồm MIS và ASTS, mỗi phòng thí nghiệm phải xác minh rằng nó có thể có được thông số kỹ thuật và hiệu suất tương đương với các thông số kỹ thuật nhà sản xuất[15]. Điều này bao gồm xác minh độ chính xác, độ chính xác (độ tái lặp) và phạm vi báo cáo của kết quả kiểm tra và xác minh rằng phạm vi tham chiếu của nhà sản xuất (giá trị bình thường) là phù hợp với quần thể bệnh nhân phòng thí nghiệm (xem Bảng 1).

Khi xác minh hiệu suất của MIS hoặc ASTS, độ chính xác và độ chính xác (độ tái lặp) là đặc điểm lớn nhất của hiệu suất áp dụng. Đối với MIS, không có phạm vi báo cáo hoặc tham chiếu cho ID; tuy nhiên, các nhà sản xuất có một danh sách các vi sinh vật có thể định danh trong cơ sở dữ liệu MIS và các vi sinh vật nên là mục tiêu cho phê duyệt. Các phòng thí nghiệm nên xác minh rằng hệ thống của họ có thể xác định chính xác các loài phổ biến hơn và nên có chính sách để xác nhận ID của các loài không phổ biến đã không được kiểm tra trong quá trình phê duyệt. Điểm định lượng được sử dụng để xác định xác suất của ID chính xác là thiết bị cụ thể và các điểm số này không yêu cầu phê duyệt trừ khi được nhà sản xuất khuyến nghị sử dụng bên ngoài.

Mặc dù kết quả định lượng hoặc nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) có thể được báo cáo cho ASTS, phạm vi nồng độ của các kháng sinh có trong các bảng thử nghiệm được xác định bởi FDA hoặc bởi CLSI trong tài liệu CLSI M07[16] và M100[17]. Không có giá trị hoặc phạm vi tham chiếu bình thường cho ASTS. Một số các loài có thể rất nhạy trong khi các loài khác rất kháng với một kháng sinh cụ thể. Đối với nhiều loài, kết quả có thể từ rất nhạy cảm đến rất kháng với một loại kháng sinh cụ thể. Mặc dù FDA không xác định nồng độ cụ thể cho các panel thương mại, phạm vi nồng độ kháng sinh được thử nghiệm trên một thiết bị cụ thể được điều khiển bởi các tiêu chí diễn giải (breakpoint) được công nhận bởi FDA. Các chủng ATCC® với phạm vi tham chiếu được sử dụng cho QC của ASTS. Phần lớn ASTS cung cấp thông tin khi tìm thấy sự nhạy cảm hoặc kháng thuốc không điển hình.

Bảng 1. Tổng hợp các khuyến nghị CLIA cho phê duyệt phương pháp định danh và kháng sinh đồ

Thiết lập các lựa chọn đặc hiệu của CLIA	Khuyến nghị cho hệ thống định danh	Khuyến nghị cho hệ thống kháng sinh đồ
Độ chính xác	Đồng thuận trong phương pháp định danh so sánh; có thể dựa trên % ID	CA (S, I, R) (tham khảo tiểu chương 3.8.5) EA (MIC), khi thích hợp (tham khảo tiểu mục 3.8.5)
Độ tái lặp	Tái lặp định danh (một số phản ứng đặc hiệu có thể khác nhau)	Tái lặp phiên giải S, I hoặc R; tái lặp giá trị MIC với khoảng dao động 1 bậc pha loãng với vi khuẩn và 2 bậc pha loãng với nấm (tham khảo tiểu mục 3.8.4)
Khoảng báo cáo	Định danh chấp nhận mức loài cung cấp trong database của MIS và theo hướng dẫn của nhà sản xuất	Không áp dụng: khoảng của nồng độ kháng sinh dựa trên nồng độ cần thiết cho phiên giải S, I, R
Khoảng tham chiếu hoặc giá trị bình thường	Không áp dụng	Một số loài kháng tự nhiên với một số kháng sinh nhất định, kết quả kháng trong khoảng tham chiếu Không áp dụng cho nồng độ vi khuẩn/ kháng sinh

2.1.2 Hướng dẫn bổ sung của tổ chức Cải tiến phòng thí nghiệm lâm sàng

Ngoài các yêu cầu quy định được mô tả trong Chương 2.1, hướng dẫn diễn giải CLIA bao gồm làm rõ và cung cấp các đề xuất về cách phòng thí nghiệm có thể xác minh tính chính xác, sát thực và phạm vi báo cáo. Các hướng dẫn cũng cung cấp một danh sách cụ thể các trường hợp trong đó phòng thí nghiệm sẽ được yêu cầu thực hiện phê duyệt phương pháp[18]. Đối với bất kỳ hệ thống thử nghiệm thương mại nào, hướng dẫn giải thích rằng xác minh cần phải được thực hiện cho:

- ✓ Một hệ thống xét nghiệm được đưa vào phòng thí nghiệm để đo chất phân tích mà phòng thí nghiệm trước đây chưa đo (VD: lần đầu đưa MIS hoặc ASTS thương mại vào phòng thí nghiệm)
- ✓ Một hệ thống thử nghiệm được đưa vào phòng thí nghiệm để thay thế một thử nghiệm mà phòng thí nghiệm hiện đang thực hiện (VD: phòng thí nghiệm thay đổi từ hệ thống thương mại này sang hệ thống thương mại khác hệ thống cho MIS và/ hoặc ASTS)
- ✓ Một chất phân tích mới được thêm vào hệ thống xét nghiệm được sử dụng trước đó có thể đo nhiều phân tích (VD: một phân tích kháng sinh mới được thêm vào ASTS thương mại)

Hướng dẫn của CLIA cũng lưu ý rằng khi nhiều công cụ (bao gồm cùng một nền tảng và kiểu máy) được sử dụng để thực hiện cùng một xét nghiệm, phòng thí nghiệm phải phê duyệt thông số kỹ thuật hiệu suất cho từng thiết bị. Ngoài ra, hướng dẫn nêu rõ rằng một phòng thí nghiệm phải đảm bảo các thông số kỹ thuật hiệu suất được xác minh đối với mỗi hệ thống xét nghiệm không bị ảnh hưởng nếu hệ thống được di chuyển (xem Chương phụ 3.1.5.4)[18]

2.2 Yêu cầu về kiểm soát chất lượng hệ thống định danh vi khuẩn và kháng sinh đồ

2.2.1 Yêu cầu về kiểm soát chất lượng hệ thống định danh vi sinh vật

Các quy định của CLIA yêu cầu các phòng thí nghiệm sử dụng các chủng QC để kiểm tra mọi thuốc thử và/ hoặc chất nền của từng loại số lô và lô hàng cho phản ứng dương tính và âm tính khi chuẩn bị hoặc mở, bất kể khi nào MIS đã được thực hiện trong phòng thí nghiệm.

Tháng 10 năm 2014, Trung tâm Dịch vụ Medicare & Medicaid đã thông báo cho các phòng thí nghiệm rằng tất cả các tham chiếu đến Tài liệu CLSI sẽ bị đưa ra khỏi Quy trình khảo sát và Nguyên tắc diễn giải cho Phòng thí nghiệm và Dịch vụ phòng thí nghiệm[18]. Do đó, từ ngày 1 tháng 1 năm 2016, các phòng thí nghiệm không còn có thể theo dõi Các khuyến nghị QC CLSI khác với các yêu cầu QC CLIA cơ bản trừ khi đó là một phần của kế hoạch kiểm soát chất lượng cá nhân (IQCP).

Tài liệu CLSI M50[19] mô tả quy trình QC được sắp xếp hợp lý bằng cách sử dụng giảm số lượng chỉ thị chính để QC thuốc thử và/ hoặc chất nền có khả năng bị ảnh hưởng bất lợi nếu bảng MIS bị xử lý sai trong quá trình vận chuyển và lưu trữ. Tài liệu CLSI M50[19] khuyến nghị các phòng thí nghiệm thực hiện một phê duyệt phương pháp trước khi thực hiện QC hợp lý, nhưng cũng cung cấp một tùy chọn thay thế bao gồm đánh giá lịch sử về kết quả QC CLIA toàn diện khi phòng thí nghiệm không có nghiên cứu xác minh tài liệu. Tài liệu CLSI M50[19] bao gồm các bước mà phòng thí nghiệm cần tuân theo sau khi sắp xếp hợp lý QC được thực hiện để tiếp tục đủ điều kiện cho thử nghiệm giảm QC.

2.2.2 Yêu cầu về kiểm soát chất lượng của các hệ thống kháng sinh đồ

CLIA chỉ định các yêu cầu QC cho AST. Những yêu cầu này nêu rõ rằng phòng thí nghiệm phải kiểm tra từng số lot, từng chuyến hàng, từng panel, hoặc từng kháng sinh sử dụng các chủng QC đã được phê duyệt trước hoặc đồng thời với việc sử dụng ban đầu. Sau đó, mỗi ngày thực hiện kiểm tra, phòng thí nghiệm phải kiểm tra thích hợp các chủng QC để kiểm tra quy trình AST. Kết quả QC phải nằm trong giới hạn được thiết lập trước khi có kết quả của bệnh nhân được báo cáo. Các phòng thí nghiệm vi sinh muốn giảm tần số QC AST từ xét nghiệm hàng ngày đến hàng tuần như được mô tả trong các tài liệu CLSI M02[20] và M07[16] phải triển khai IQCP hỗ trợ việc thay đổi này[18]

2.3 Các tiêu chuẩn tự nguyện khác

Mặc dù không bắt buộc ở Hoa Kỳ, các phòng thí nghiệm có thể chọn tuân thủ các tiêu chuẩn tự nguyện, chẳng hạn như ISO 15189[13], để xác minh hiệu suất của MIS và ASTS thương mại. Hệ thống chất lượng ISO tiêu chuẩn cho các phòng thí nghiệm y tế không bao gồm các yêu cầu cụ thể về vi sinh vật[13]. Tuy nhiên, theo các tiêu chuẩn này, phòng thí nghiệm phải đánh giá một cách thích hợp hiệu suất của bất kỳ quy trình nào trước khi sử dụng. Việc đánh giá cần phải mở rộng đến mức cần thiết để chứng minh rằng hệ thống có thể đáp ứng dự định sử dụng để thử nghiệm y tế. ISO 15189[13] cũng yêu cầu đánh giá phải được ghi lại một cách thích hợp và được phê duyệt bởi giám đốc phòng thí nghiệm hoặc người được chỉ định trước khi sử dụng. Ngoài các bước này, trước khi sử dụng trong thử nghiệm bệnh nhân, các tiêu chuẩn yêu cầu phòng thí nghiệm thiết kế và thực hiện các hệ thống QC nội bộ rõ ràng và dễ hiểu bởi nhân viên phòng thí nghiệm để đảm bảo sự chấp nhận liên tục hiệu suất.

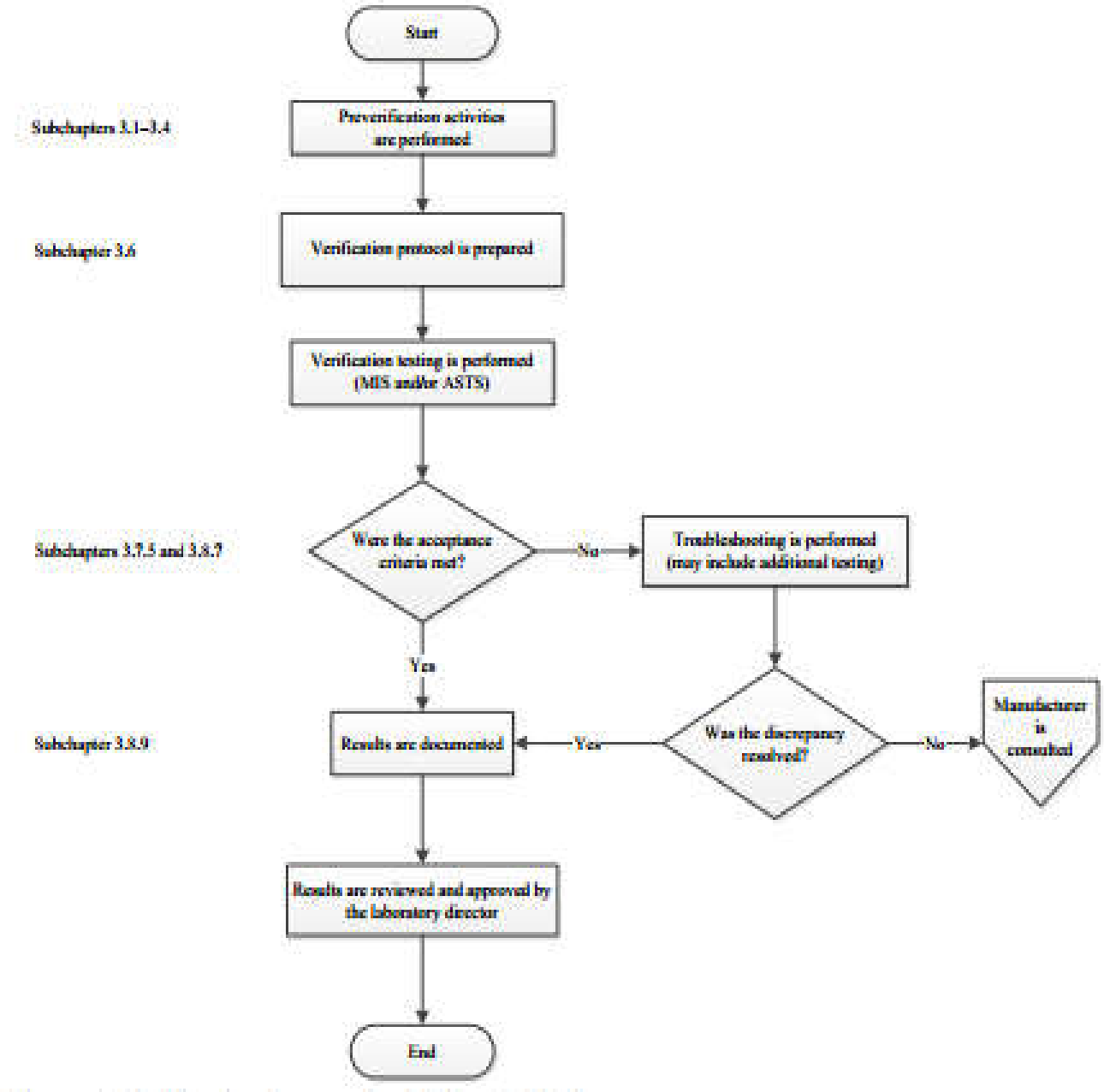
Chương 3: QUY TRÌNH PHÊ DUYỆT HỆ THỐNG ĐỊNH DANH VI KHUẨN VÀ KHÁNG SINH ĐỒ

Chương này bao gồm:

- ✓ ***Tổng quan về quy trình phê duyệt cho MIS và ASTS***
- ✓ ***Các hoạt động ưu tiên bao gồm trình độ cài đặt và trình độ vận hành, đảm bảo sẵn có các nguồn lực, đào tạo nhân sự, soạn thảo giao thức phê duyệt và chuẩn bị thử nghiệm***
- ✓ ***Thông tin về các tiêu chuẩn tự nguyện khác***
- ✓ ***Đề xuất phê duyệt cho MIS và ASTS***

Hình 1 cung cấp tổng quan về quy trình phê duyệt MIS và ASTS. Thông tin chi tiết cho từng bước được cung cấp trong mỗi chương trình con được chỉ định.

M52, 1st ed.



3.1 Hoạt động ưu tiên

3.1.1 Xác định mức độ phê duyệt

Một nghiên cứu phê duyệt được CLIA yêu cầu khi MIS hoặc ASTS được đưa vào phòng thí nghiệm hoặc khi một sự thay đổi đáng kể xảy ra với một hệ thống hiện có. Tuy nhiên, mặc dù CLIA cung cấp hướng dẫn về những gì cần phê duyệt (VD: độ chính xác, độ tái lặp và phạm vi báo cáo), nó không cung cấp bất kỳ khuyến nghị cụ thể nào. Do đó, mỗi phòng thí nghiệm cần xác định phạm vi thử nghiệm cần thiết để chứng minh rằng hệ thống đang hoạt động trong phòng thí nghiệm theo yêu cầu của nhà sản xuất.

3.1.2 Cân nhắc nguy cơ liên quan đến kết quả sai lệch

Hậu quả của kết quả không chính xác với MIS và ASTS rất khác nhau. Xác định sai Các loài *Neisseria* không gây bệnh như *Neisseria gonorrhoeae* rõ ràng nghiêm trọng hơn so với việc xác định sai các loài đặc biệt trong chi *Enterobacter* trong nuôi cấy vết thương. Đối với ASTS, không phát hiện được Kháng oxacillin trong *Staphylococcus aureus* (nhạy giả) có khả năng gây hại nhiều hơn báo cáo kháng giả với ampicillin ở *Escherichia coli*, mặc dù không có tiềm năng hậu quả. Phòng thí nghiệm nên xem xét các hậu quả lâm sàng của kết quả không chính xác khi thiết kế và xem xét kết quả nghiên cứu xác minh. Thử nghiệm rộng hơn nên được xem xét cho các xét nghiệm khi nguy cơ liên quan đến kết quả không chính xác là cao. Thông tin bổ sung về đánh giá rủi ro và quản lý cho phòng thí nghiệm được cung cấp trong tài liệu CLSI EP23 ™[21]

3.1.3 Cân nhắc nguy cơ liên quan đến thay đổi hệ thống

Các thay đổi trong một hệ thống hiện tại có thể bao gồm từ các thay đổi nhỏ (VD: bố trí bảng điều khiển mới mà không có bất kỳ tác nhân mới nào, breakpoint hoặc công thức) đối với các sửa đổi quan trọng như thay đổi công thức hoặc breakpoint có nhiều khả năng ảnh hưởng đến kết quả. Phòng thí nghiệm nên xem xét các thay đổi và đánh giá rủi ro của các thay đổi khi thiết kế phê duyệt phương pháp. Các nghiên cứu nên tập trung vào kết quả có khả năng bị ảnh hưởng bởi những thay đổi.

3.1.4 Cơ sở thống kê cho cỡ mẫu tối thiểu là 30 đối với định danh và kháng sinh đồ

Khi tiến hành thử nghiệm để xác nhận rằng MIS hoặc ASTS mới đang hoạt động như thiết kế, thật hợp lý để sử dụng cỡ mẫu của ít nhất 30 sinh vật trong các điều kiện sau:

- ✓ Các chủng được chọn sẽ cung cấp 30 kết quả cho mỗi kháng sinh trong panel. Xem Phân chương 3.8.1.3 để biết thêm thông tin về kết quả QC cho các tác nhân đó khi không có đủ 30 kết quả.
- ✓ Giả định rằng kết quả mong đợi đã được biết cho mỗi sinh vật.
- ✓ Sự đa dạng trong bộ vi khuẩn là cần thiết để phát hiện vấn đề. Khi chọn chủng phê duyệt cho MIS, chọn một nhóm đa dạng bao gồm phạm vi các loài thường được quan sát trong một phòng thí nghiệm cụ thể và một số chủng có tính chất đặc biệt. Khi chọn chủng cho phê duyệt ASTS, điều quan trọng là tránh chọn tất cả các chủng có MIC thấp hoặc tất cả các MIC cao.
- ✓ Mục tiêu của đánh giá là phát hiện một lỗ hổng lớn trong quy trình thử nghiệm trong phòng thí nghiệm. Kiểm tra tại đây mức độ sẽ không đủ để kiểm tra tỷ lệ lỗi cụ thể liên quan đến hệ thống mới qua quần

thể sinh vật cho một phòng thí nghiệm nhất định. Cụ thể, đối với AST, cỡ mẫu này không đủ để phát hiện sự khác biệt xung quanh breakpoint.

Từ góc độ thống kê, số lượng vi khuẩn được thử nghiệm đóng vai trò quyết định kết quả của nghiên cứu. Nói chung, số lượng vi khuẩn phải đủ để cung cấp xác suất cao về đáp ứng tiêu chí chấp nhận nếu hệ thống được đánh giá có chất lượng tốt. Đồng thời, số lượng chủng vi khuẩn phải đủ để cung cấp xác suất thấp đáp ứng tiêu chí chấp nhận nếu hệ thống được đánh giá có chất lượng kém. Rủi ro lớn nhất là chấp nhận một quy trình thử nghiệm cung cấp một mức độ thấp của đồng thuận. Theo nguyên tắc chung, xác suất đáp ứng tiêu chí chấp nhận sử dụng một hệ thống cung cấp mức độ đồng thuận thấp phải < 0.05.

Để minh họa khái niệm này, người ta có thể giả sử số lượng chủng vi khuẩn được thử nghiệm là 30 và tiêu chí chấp nhận là để có được ít nhất 90% EA cho AST hoặc ít nhất 90% kết quả đúng cho ID. Theo sau đó ít nhất 27/30 kết quả từ hệ thống mới cần phải phù hợp với kết quả dự kiến. Trong ví dụ này, quy trình phòng thí nghiệm hệ thống thử nghiệm mới đang hoạt động như thiết kế và cơ hội tổng thể thực sự nhận được kết quả đồng ý sử dụng hệ thống mới là ≥ 95%. Trong trường hợp này, xác suất lấy được ít nhất 27 kết quả ngẫu nhiên đồng thuận là ≥ 0,939. (LƯU Ý: Ccác hệ thống đồng thuận ít nhất 95% là hợp lý đưa ra tiêu chuẩn tối thiểu 95% độ tái lặp cho tất cả các hệ thống ID và AST được phê duyệt). Hoặc, người ta có thể cho rằng quy trình phòng thí nghiệm trên hệ thống thử nghiệm mới không hoạt động như thiết kế, và kết quả là, cơ hội nhận được kết quả đồng thuận là ≤ 75%. Trong trường hợp này, xác suất lấy được ít nhất 27 kết quả ngẫu nhiên đồng thuận là ≤ 0,037. Vì xác suất thành công khi quy trình thí nghiệm hệ thống thử nghiệm là thực hiện như thiết kế là tương đối cao (nghĩa là, 0,939) và xác suất đồng thuận khi có lỗ hổng lớn trong quy trình thử nghiệm trong phòng thí nghiệm sử dụng hệ thống mới là tương đối thấp (VD: ≤ 0,037), cỡ mẫu 30 có thể được coi là thích hợp cho các ứng dụng được mô tả.

Đối với mục đích so sánh, xác suất liên quan đến kích thước mẫu là 10, 20, 30, 50 và 100 được tóm tắt trong Bảng 2. Với 10 hoặc 20 mẫu phân lập, xác suất đáp ứng tiêu chí chấp nhận là quá cao nếu tỷ lệ đồng thuận thực sự là ≤ 75%. Do đó, các cỡ mẫu này không đủ để đảm bảo rằng quá trình thử nghiệm với tỷ lệ đồng thuận thấp sẽ là hiển nhiên (nghĩa là không đáp ứng tiêu chí chấp nhận).

Bảng 2. Cỡ mẫu và khả năng đồng thuận

Số chủng thử nghiệm	**Khả năng với kết quả đồng thuận ≥90%**	
	Tỷ lệ đồng thuận thực tế ≥95%	**Tỷ lệ đồng thuận thực tế ≤75%**
10	≥0.914	≤0.244
20	≥0.925	≤0.091
30	≥0.939	≤0.037
50	≥0.962	≤0.007
100	≥0.989	≤0.001

3.1.5 Khuyến nghị phê duyệt phương pháp

3.1.5.1 Nghiên cứu phê duyệt toàn diện

Một nghiên cứu phê duyệt toàn diện được bảo đảm khi một hệ thống mới được đưa vào phòng thí nghiệm. Trước báo cáo kết quả bệnh nhân trên một hệ thống mới, khả năng của phòng thí nghiệm để có được kết quả tương đương với tuyên bố của nhà sản xuất sản phẩm của MIS và/ hoặc ASTS nên được phê duyệt. Kiểm tra nên tập trung vào Hệ thống có ý định sử dụng trong phòng thí nghiệm; tuy nhiên, nếu hệ thống được sử dụng đôi khi để thử nghiệm khác, phê duyệt nên được thực hiện cho tất cả các sử dụng. VD: một phòng thí nghiệm có thể mang lại một hệ thống cụ thể để xét nghiệm vi khuẩn. Hệ thống cũng có thể được đánh giá khả năng xác định nấm men. Nếu phòng thí nghiệm không bao giờ xét nghiệm nấm men trong hệ thống đó, không cần phê duyệt tính năng xác định nấm men. Tuy nhiên, nếu hệ thống thỉnh thoảng được sử dụng xác định nấm men, cần tiến hành kiểm tra với nấm men.

Để thảo luận chi tiết hơn về các nghiên cứu phê duyệt toàn diện, tham khảo Chương 3.7 và 3.8.

3.1.5.2 Nghiên cứu phê duyệt giới hạn

Một nghiên cứu phê duyệt giới hạn có thể được thực hiện khi các tính năng và/ hoặc chức năng mới được thêm vào hệ thống được phê duyệt trước đó với một chương trình QA tại chỗ. Thử nghiệm hạn chế đặc biệt thích hợp khi các bước quan trọng như chuẩn bị huyền dịch vẫn như cũ. Kiểm tra nên tập trung vào các tính năng đã được thêm hoặc thay đổi để đảm bảo hệ thống tiếp tục đáp ứng mong đợi. VD: nếu thêm kháng sinh mới vào panel, chỉ có tác nhân đó cần được phê duyệt. Nếu xác định nấm men hoặc xét nghiệm độ nhạy cảm với kháng sinh chống nấm được thêm vào hệ thống đã được phê duyệt để xét nghiệm vi khuẩn, chỉ có xét nghiệm mới định danh nấm men sẽ cần phải được phê duyệt.

Phê duyệt hạn chế cũng phù hợp khi một công cụ được thay thế bằng một công cụ mới cùng nền tảng và mô hình sử dụng cùng một vật tư tiêu hao của hệ thống (VD: panel hoặc thuốc thử) hoặc khi bổ sung các công cụ của cùng một nền tảng và mô hình được thêm vào. Người dùng nên xác minh rằng công cụ mới có hiệu suất tương đương với các công cụ hiện tại.

3.1.5.3 Khuyến nghị phê duyệt cụ thể

Bảng 3A và 3B cung cấp các gợi ý cho loại nghiên cứu mà phòng thí nghiệm có thể xem xét. Mức độ kiểm tra phụ thuộc vào loại thay đổi của hệ thống và rủi ro liên quan đến thử nghiệm.

Ví dụ:

- ✓ Các kháng sinh trên các panel thương mại được thiết kế khác nhau cho các vi khuẩn Gram dương và vi khuẩn Gram âm. Các kháng sinh xuất hiện trên cả panel Gram dương và Gram âm nên được phê duyệt riêng với 30 kết quả được tạo cho mỗi công thức.
- ✓ Khi một kháng sinh mới được thêm vào ASTS, chỉ có kháng sinh mới cần được phê duyệt. Các chủng kháng thường là hiếm đối với các kháng sinh mới và không bắt buộc đối với phê duyệt. Tuy nhiên, người dùng nên thận trọng với các tác nhân như vậy đến khi có kinh nghiệm với kết quả kháng thuốc thực tế.
- ✓ Khi thay đổi phần mềm được thực hiện để sửa đổi hoặc cập nhật cơ sở dữ liệu và/ hoặc phần mềm chuyên gia có trong hệ thống, kiểm tra nên tập trung vào những thay đổi cụ thể được thực hiện. Kiểm tra phê duyệt là không cần thiết cho thay đổi phân loại (tức là cập nhật tên loài).

- ✓ Khi pha loãng được thêm vào ASTS cho một kháng sinh đã được phê duyệt trước đó, không có phê duyệt nào là cần thiết trừ khi các tiêu chí diễn giải cũng được thay đổi. Nếu thiết bị không được công nhận với tiêu chí diễn giải mới, phê duyệt bổ sung như được mô tả trong Phụ lục B là cần thiết bởi vì đây là việc sử dụng ASTS không đúng cách.

3.1.5.4 Thay đổi đối với phê duyệt nào là không bắt buộc

Các nghiên cứu phê duyệt không bắt buộc sau khi bảo trì định kỳ, sửa chữa hoặc cập nhật dụng cụ hoặc phần mềm khi panel thử nghiệm không thay đổi. Kiểm tra QC đồng thời hàng ngày trong 1 - 5 ngày là đề nghị phù hợp sau khi dụng cụ được sửa chữa. Lặp lại một nghiên cứu QC rộng rãi hơn trước khi quay trở lại QC hàng tuần là không cần thiết.

Khi một hệ thống được di chuyển từ vị trí này sang vị trí khác trong phòng thí nghiệm, các quy định CLIA yêu cầu thử để xác nhận hiệu suất dụng cụ. QC 1 ngày sau khi di chuyển và trước hoặc đồng thời với xét nghiệm bệnh nhân phải đủ để đảm bảo hiệu suất chấp nhận được. Các công cụ nội kiểm (VD: căn chỉnh, nguồn sáng) cũng có thể được áp dụng. Phê duyệt bổ sung có thể được yêu cầu nếu các bộ phận bổ sung của hệ thống (ví dụ: panel xét nghiệm) được thay đổi cùng với việc di chuyển.

Sau các cuộc thảo luận với các bên liên quan thích hợp, VD bác sỹ khoa truyền nhiễm và khoa dược, cũng như các hiệu thuốc và Hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn, các breakpoint mới được phê duyệt hoặc sửa đổi có thể được thực hiện bởi các phòng thí nghiệm lâm sàng. Sau khi phê duyệt, các breakpoint kiểm tra khuếch tán đĩa CLSI có thể được triển khai ngay khi có ấn bản trong tài liệu CLSI M100[17]

Bảng 3A. Khuyến nghị phê duyệt cho MIS (hệ thống định danh)

Các thay đổi và lĩnh vực nghiên cứu	**Kiểu thay đổi**	**Ví dụ**	**Khuyến nghị QC**	**Khuyến nghị dùng test**
Hệ thống mới (phê duyệt toàn bộ)	Hệ thống xét nghiệm mới	Lab giới thiệu hệ thống MIS mới	Hệ thống nên được QC trước khi phê duyệt phương pháp Không nhất thiết QC hàng ngày sau khi QC lần đầu trừ khi thay lot hoặc chuyến hàng khác Dùng QC tối giản, xem CLSI M50[19] và hướng dẫn của nhà sản xuất	**Độ chính xác**: sử dụng tối thiểu 30 chủng lâm sàng; so sánh với hệ thống tham khảo (xem tiểu mục 3.7.1) **Độ tái lặp**: kiểm tra 5 chủng (chủng QC hoặc chủng lâm sàng) 3 lần (xem tiểu mục 3.7.2) **Test bổ sung**: thêm các chủng lâm sàng hoặc các chủng thương mại đã được định danh
	Thay đổi nhà sản xuất	Thay từ nhà sản xuất A sang nhà sản xuất B		
	Thay đổi thiết bị cùng nhà sản xuất	Nhà sản xuất A model 1 Nhà sản xuất A model 2		
	Thay đổi phương pháp xét nghiệm	Chuyển từ định danh ủ qua đêm sang MALDI-TOF MS		
	Sử dụng loại panel mới cho xác định một nhóm vi khuẩn mới	Thêm panel định danh vi khuẩn khó mọc		
Thay đổi hệ thống cùng loại (giới hạn)	Thay đổi hệ thống định danh hiện có	Thay đổi công thức chất đệm	QC thường quy chất đệm mới	**Độ chính xác**: tối thiểu 10 chủng lâm sàng **Độ tái lặp**: Sử dụng các chủng QC cho chất đệm 3 lần x 1 ngày
	Cập nhật panel	Khi cả ID và AST trên cùng panel và chỉ thay	QC thường quy (không tối giản)	Không áp dụng

		phần AST, không thay chất đệm của ID		
	Cập nhật phần mềm	Mở rộng hoặc cập nhật database vi khuẩn	Không áp dụng, trừ khi bị ảnh hưởng bởi cập nhật	Tổng hợp các đặc tính thay đổi nếu cần thiết phê duyệt đặc tính. Cần thiết phê duyệt LIS (xem AUTO08[22])

Bảng 3B. Khuyến nghị phê duyệt cho AST

Các thay đổi và lĩnh vực nghiên cứu	Kiểu thay đổi	Ví dụ	Khuyến nghị QC	Khuyến nghị thử nghiệm
Hệ thống mới (phê duyệt toàn bộ)	Hệ thống xét nghiệm mới	Lab giới thiệu hệ thống AST mới	Nên QC trước khi bắt đầu chạy phê duyệt phương pháp Thực hiện QC theo hướng dẫn của CLSI hoặc nhà sản xuất trong khi phê duyệt phương pháp Để chuyển sang QC tuần, phải QC 20 hoặc 30 ngày hoặc 15 lần liên tiếp	**Độ chính xác** (CA và/ hoặc EA): tối thiểu 30 vi khuẩn, so sánh với hệ thống tham khảo (tiểu mục 3.8.5) **Lưu ý**: tốt nhất phải được 30 kết quả cho mỗi kháng sinh **Độ tái lặp**: kiểm tra 5 chủng (chủng QC và chủng lâm sàng) x 3 lần (xem tiểu mục 3.8.4) **Test bổ sung**: thêm các chủng lâm sàng hoặc chủng thương mại đã biết trước kiểu hình kháng
	Thay đổi hệ thống của nhà sản xuất này sang nhà sản xuất khác	Thay nhà sản xuất A sang nhà sản xuất B		
	Thay đổi thiết bị của cùng nhà sản xuất	Model 1 của nhà sản xuất A sang model 2		
	Thay đổi phương pháp xét nghiệm	Chuyển từ thủ công sang hệ thống tự động		
	Panel mới thêm test cho nhóm vi khuẩn mới	Thêm panel kháng sinh đồ cho *S. pneumoniae*		
Thay đổi hệ thống cùng loại (giới hạn)	Thêm kháng sinh mới vào hệ thống đã phê duyệt hoặc báo cáo kháng sinh mới trước đó chưa phê duyệt	Thêm Daptomycin cho panel Gram dương	QC theo hướng dẫn của CLSI hoặc nhà sản xuất trong khi phê duyệt phương pháp cho tác nhân mới Để chuyển sang QC tuần, phải tiến hành QC 20 hoặc 30 ngày hoặc 15 lần liên tiếp	**Độ chính xác** (CA và/ hoặc EA): tối thiểu 10 chủng lâm sàng; so sánh với phương pháp tham chiếu; các chủng kháng thường ít gặp với kháng sinh mới và không đòi hỏi phê duyệt **Độ tái lặp**: chủng QC test 3 lần/ ngày x 5 ngày hoặc 1 lần/ ngày x 20 ngày (có thể cũng đòi hỏi chuyển sang QC tuần) **Test bổ sung:** thêm các chủng lâm sàng hoặc chủng thương mại đã biết kiểu hình kháng với kháng sinh mới
	Lập lại công thức kháng sinh vào hệ thống trước đó đã được phê duyệt	Nhà sản xuất cập nhật công thức mới cho xét nghiệm		
	Thêm thiết bị thứ 2 (cùng model với thiết bị thứ nhất)	Thêm thiết bị thứ 2 cùng model cùng nhà sản xuất		
	Thêm nồng độ pha loãng mới mà trước đó FDA đã chứng nhận breakpoint (xem phụ lục B cho thay đổi breakpoint theo hướng dẫn của FDA)	Thêm nồng độ thấp hơn để đạt breakpoint thấp hơn đã được FDA công nhận	QC theo CLSI hoặc hướng dẫn của nhà sản xuất trong thời gian phê duyệt yếu tố ảnh hưởng QC 1 lần/ ngày x 5 ngày liên tiếp sau đó chuyển QC tuần	Độ chính xác (CA và/ hoặc EA): tối thiểu 30 chủng lâm sàng; so sánh với phương pháp tham khảo Độ tái lặp: chủng QC 1 lần/ ngày x 5 ngày Test bổ sung: thêm chủng lâm sàng hoặc chủng thương mại biết kiểu hình đề kháng với

				kháng sinh mới
	Thay đổi panel điều hành nhưng không thay đổi báo cáo về thuốc	Nhà sản xuất thay panel nhưng không thay đổi breakpoint hoặc kháng sinh mới (VD: thêm chất đệm vào kháng sinh không thay đổi breakpoint)	QC 1 ngày sau đó chuyển QC tuần	Không thực hiện
	Cập nhật phần mềm	Cập nhật hoặc mở rộng phần mềm hệ thống	QC 1 lần/ ngày x 5 ngày sau đó chuyển QC tuần	Tổng hợp các thay đổi đặc trưng để quyết định phê duyệt đặc tính đặc trưng. Phê duyệt LIS có thể không cần thiết

3.2 Cài đặt và vận hành

Trong quá trình cài đặt MIS hoặc ASTS, nhà sản xuất có thể đào tạo một hoặc nhiều người dùng chính và bổ sung nhân viên phòng thí nghiệm, khi thích hợp. Các nhà sản xuất hệ thống tự động thường chịu trách nhiệm về lắp đặt các thiết bị và để đảm bảo hệ thống hoạt động chính xác trước khi đào tạo nhân sự và phê duyệt phương pháp được bắt đầu.

3.3 Nhân sự và đào tạo

Nhân viên phòng thí nghiệm cần được xác định để đào tạo ban đầu trên hệ thống mới và thực hiện phê duyệt. Các phòng thí nghiệm có thể chọn giới hạn số lượng nhân sự cho quy trình phê duyệt để đảm bảo tính nhất quán trong các protocol, lưu hồ sơ để phân tích so sánh. Bổ sung đào tạo nhân viên khác và tài liệu về năng lực có thể được thực hiện sau khi phê duyệt. Bổ sung các lớp đào tạo được khuyến khích. Các lớp này có thể có sẵn tại các cơ sở của nhà sản xuất. Các đại diện của Nhà sản xuất không nên thực hiện phê duyệt cho phòng thí nghiệm.

Hỗ trợ khách hàng nên có sẵn từ nhà sản xuất cho MIS và ASTS mà không yêu cầu thiết bị hoặc cài đặt, ngay cả khi đào tạo tại chỗ không có sẵn.

3.4 Kiểm tra trước khi phê duyệt

Trước khi bắt đầu phê duyệt, nhân viên xét nghiệm được chọn phải được đào tạo về thiết bị và, ở mức tối thiểu, thu được kết quả chấp nhận được bằng cách sử dụng panel QC của nhà sản xuất.

Thử nghiệm các chủng QC được đề xuất trước khi phê duyệt phục vụ hai mục đích chính:

- ✓ Để chứng minh năng lực trong quá trình đào tạo nhân viên phòng thí nghiệm
- ✓ Để chứng minh rằng hệ thống mới hoặc được sửa đổi được cài đặt và hoạt động chính xác

Nếukết quả thu được ngoài phạm vi với một hoặc nhiều chủng QC, nhân viên xét nghiệm cần xem lại hướng dẫn sử dụng với tất cả những gì liên quan và đảm bảo hướng dẫn được tuân thủ theo nhà sản xuất khuyến nghị. Nếu một lý do cho kết quả ngoài phạm vi không được xác định và kiểm tra lặp lại không giải quyết vấn đề, phòng thí nghiệm nên tham khảo ý kiến của nhà sản xuất để đảm bảo rằng các quy trình được đề xuất đang

được theo dõi. Phê duyệt phương pháp không nên bắt đầu cho đến khi đạt được kết quả QC thỏa đáng. Tham khảo tài liệu CLSI M50[19] và M100[17] để biết thêm thông tin khắc phục sự cố cho MIS và ASTS.

Xem Chương 3.7.3 và 3.8.3 để biết thông tin về QC trong quá trình phê duyệt MIS và ASTS, tương ứng.

3.5 Đảm bảo tài nguyên cho hệ thống thông tin phòng thí nghiệm và hệ thống điện tử y tế

Cần thận trọng để bảo đảm các tài nguyên cần thiết để thử nghiệm và triển khai MIS hoặc ASTS mới sớm. Đảm bảo tài nguyên có thể bao gồm thiết kế và xây dựng mã kiểm tra hoặc mã văn bản mới và kiểm tra các giao diện giữa các thiết bị, LIS và các hệ thống hạ nguồn như hệ thống thông tin bệnh viện hoặc hồ sơ y tế điện tử (EMR).

3.6 Chuẩn bị một protocol phê duyệt bằng văn bản

Phòng thí nghiệm cần chuẩn bị một protocol bằng văn bản cho phê duyệt phương pháp xác định:

- ✓ Việc xét nghiệm sẽ được thực hiện
- ✓ Các tiêu chí chấp nhận cho nghiên cứu
- ✓ Các phương pháp sẽ được sử dụng để phân tích kết quả
- ✓ Các phương pháp để giải quyết sự khác biệt

Protocol nên bao gồm mô tả về hệ thống mới được phê duyệt và hệ thống hiện tại hoặc phương pháp mà nó sẽ được so sánh. Mô tả phải bao gồm phiên bản phần mềm được sử dụng và panel thử nghiệm. Protocol nên liệt kê hoặc cung cấp một tài liệu tham khảo đính kèm cho bất kỳ kháng sinh sẽ được phê duyệt cũng như danh sách các loài được chỉ định sẽ được thử nghiệm (xem Phụ lục C). Nó cũng có thể lưu ý bất kỳ loài nào có giới hạn từ hướng dẫn kèm theo của nhà sản xuất sẽ không được kiểm tra.

Protocol nên bao gồm các thành phần sau:

- ✓ Mục đích phê duyệt. VD: mục đích của phê duyệt này là để chứng minh hiệu suất chấp nhận được của một MIS/ ASTS mới (được chỉ định) trước khi sử dụng để thử nghiệm cho bệnh nhân.
- ✓ Mô tả hệ thống mới theo phê duyệt và phương pháp so sánh. Mô tả nên bao gồm phiên bản của phần mềm được sử dụng và các loại panel được thử nghiệm. Nếu có thể, protocol nên liệt kê các kháng sinh sẽ được phê duyệt.
- ✓ Cân nhắc chính sách. VD: không có thử nghiệm cho bệnh nhân sẽ được thực hiện bằng hệ thống mới cho đến khi được phê duyệt bởi một giám đốc phòng thí nghiệm cụ thể.
- ✓ Mô tả các thành phần thử nghiệm. Điều nay bao gôm:
  - Cơ sở lý luận cho việc lựa chọn và sử dụng vi sinh vật cần thử nghiệm (xem Chương 3.7.1 và 3.8.1)
  - Một kế hoạch QC trong quá trình phê duyệt (xem Chương 3.7.3 và 3.8.3)
  - Sơ đồ kiểm tra các tham số của hệ thống mới (VD: độ chính xác, độ tái lặp; xem Chương 3.7 và 3.8)
  - Thông tin về cách thu thập dữ liệu
  - Tiêu chí chấp nhận cho nghiên cứu (xem Chương 3.7.4 và 3.8.8)
  - Phương pháp sẽ được sử dụng để phân tích kết quả (xem Chương 3.7.4 và 3.8.6) và giải quyết sự khác biệt (xem Chương 3.7.5 và 3.8.7)

3.6.1 Lựa chọn vi sinh vật để kiểm tra

Phòng thí nghiệm nên chọn số lượng và loại sinh vật để kiểm tra theo phạm vi và mức độ thử nghiệm được thực hiện bằng hệ thống trong phòng thí nghiệm (xem Bảng 3A và 3B).

Việc kiểm tra các chủng QC chỉ là một phần của phê duyệt và bản thân nó không đủ để xác minh MIS hoặc ASTS. Thử nghiệm bổ sung của các chủng thương mại và lâm sàng hoặc đặc trưng trước đây cũng nên được thực hiện. Các chủng lâm sàng được chọn cho các phê duyệt phải còn mới và có thể bao gồm các chủng thương mại đã biết ID hoặc mẫu AST.

3.6.2 Lặp lại thử nghiệm và giải quyết các sai lệch

Protocol xét nghiệm sẽ xác định khi nào kết quả xung đột sẽ được lặp lại và sự khác biệt sẽ được giải quyết như thế nào. Không phải tất cả các khác biệt sẽ là đáng kể và cũng không cần phải giải quyết trong nghiên cứu. Nếu khác biệt là tiêu chí nhỏ và chấp nhận được đáp ứng, thử nghiệm bổ sung có thể không cần thiết.

Lặp lại thử nghiệm một mình có thể giải quyết một số khác biệt. Nếu có thể, lặp đi lặp lại xét nghiệm sử dụng đồng thời cả hệ thống hiện có và hệ thống mới từ cùng một chủng hoặc các khuẩn lạc tương tự. Nếu lặp lại thử nghiệm không giải quyết kết quả khác biệt, thử nghiệm bổ sung bằng phương pháp trọng tài phù hợp có thể cần thiết. Kiểm tra lặp lại cũng được khuyến nghị khi sử dụng phương pháp tham chiếu để so sánh ban đầu.

Khi so sánh kết quả của MIS hoặc ASTS hệ thống mới và hiện tại, không nên cho rằng hệ thống hiện tại luôn luôn đúng. Tốt nhất, phòng thí nghiệm nên sử dụng phương pháp chính xác nhất có sẵn để giải quyết sự khác biệt nghiêm trọng, lâm sàng quan trọng. Các phương pháp tham khảo được chọn có thể bao gồm sinh hóa hoặc xét nghiệm sinh học phân tử cho MIS và khuếch tán đĩa hoặc vi pha loãng dùng cho ASTS. Chủng vi sinh cũng có thể được gửi đi đến một phòng thí nghiệm tham chiếu có thể sử dụng các phương pháp đặc biệt để kiểm tra các chủng này. Nếu các chủng được gửi đến phòng tham chiếu thương mại, phương pháp được sử dụng để thử nghiệm nên được ghi lại. Nếu có thể, nên sử dụng một phương pháp tham khảo chứ không phải là một hệ thống thương mại.

Các phòng thí nghiệm được khuyến khích liên hệ đến nhà sản xuất sớm trong quá trình phê duyệt khi có vấn đề được phát hiện. Các công ty thường có thể cung cấp hỗ trợ khắc phục sự cố để giải quyết các vấn đề.

Xem các chương 3.7 và 3.8 và tài liệu CLSI M50[19] và M100[17] để biết thêm thông tin.

3.6.3 Quy trình xét nghiệm

Hướng dẫn thực hiện kiểm tra trên hệ thống được phê duyệt có thể được bao gồm trong protocol xác minh.

Nếu hướng dẫn không được bao gồm trong protocol, hướng dẫn của nhà sản xuất nên được tham chiếu trong protocol phê duyệt.

3.6.4 Mẫu thu thập dữ liệu

Các biểu mẫu được khuyến nghị để thu thập dữ liệu phê duyệt, chẳng hạn như bảng tính được định dạng bởi một ứng dụng phần mềm quen thuộc hoặc bảng được định dạng bằng phần mềm xử lý văn bản. Bao gồm các mẫu này trong protocol xác minh tạo điều kiện xem xét kế hoạch kiểm tra, cung cấp hướng dẫn cho nhân viên kiểm tra, và đảm bảo tính thống nhất để ghi dữ liệu. Có thể tải xuống kết quả vào một phần mềm ứng dụng.

3.7 Khuyến nghị để thực hiện phê duyệt hệ thống định danh vi khuẩn

3.7.1 Lựa chọn chủng lâm sàng hoặc thương mại để phê duyệt hệ thống định danh vi sinh vật

Các loại vi sinh vật cần kiểm tra được xác định dựa trên mục đích sử dụng của MIS. Đối với phòng thí nghiệm MIS xác định một loạt các sinh vật, sự phân bố và tần số của tất cả các vi sinh vật được phân lập trong phòng thí nghiệm nên được xem xét. Các vi sinh vật chiếm 80 - 90% những vi sinh vật thường được phân lập trong phòng thí nghiệm sau đó có thể được xác định. Đối với thử nghiệm mới và thay đổi hệ thống chính cho MIS, tổng cộng tối thiểu trong số 30 chủng trên mỗi ứng dụng (VD: panel sinh vật hóa học mới) nên được kiểm tra để bao quát thường xuyên nhất vi sinh vật thường phân lập.

- ✓ Các chủng thử nghiệm phải bao gồm nhiều loại vi sinh vật sẽ được xác định bằng MIS và có thể bao gồm các thành viên phổ biến nhất của họ *Enterobacteriaceae* cũng như các mầm bệnh ít phổ biến hơn bao gồm một mẫu đại diện không lên men đường thường gặp, các vi khuẩn Gram dương phù hợp và các vi sinh vật khác (VD: nấm men hoặc các loài khó mọc) được thấy ở bệnh nhân cụ thể trong cộng đồng và bao gồm trong cơ sở dữ liệu MIS.
- ✓ Phần lớn các chủng xét nghiệm nên đến từ các mẫu bệnh phẩm; tuy nhiên, sinh vật thử nghiệm cũng có thể được tập hợp từ nhiều nguồn, chẳng hạn như các chủng thương mại và/ hoặc các chủng kiểm tra mức độ thành thạo và các chủng có các tính chất đặc trưng.
- ✓ Đối với MIS được sử dụng để kiểm tra nhiều loại sinh vật, số lượng được đề xuất để thử nghiệm là 3 - 5 chủng lâm sàng của mỗi loài trong 80 - 90% thường gặp trong phòng thí nghiệm. VD, nếu 90% các chủng dễ mọc, gram âm bao gồm *E. coli*, *Klebsiella pneumoniae, Enterobacter aerogenes*, phức hợp *Enterobacter cloacae, Proteus mirabilis, Citrobacter freundii, Serratia marcescens, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa,* và *Stenotrophomonas maltophilia*, 3 - 5 chủng sẽ được kiểm tra, tổng cộng 30 đến 50 thử nghiệm ID. Tương tự, nếu 90% chủng phân lập Gram dương bao gồm *Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, S. aureus, Staphylococcus cholermidis, Streptococcus agalactiae, S. pneumoniae, Streptococcus pyogenes*, v.v., chọn 3 - 5 chủng của mỗi loài đó cho thử nghiệm trên panel tương ứng.
- ✓ Đối với một MIS có phạm vi sinh vật định danh hẹp hơn, việc lựa chọn sinh vật để phê duyệt phụ thuộc trên hệ thống. VD: một bộ phê duyệt cho một MIS dành cho ID của *N. gonorrhoeae* nên được thử nghiệm với 10 - 20 chủng lâm sàng của *N. gonorrhoeae* cũng như 5 - 10 loài có thể nhầm lẫn với *N. gonorrhoeae.*

3.7.2 Kiểm tra độ chính xác (độ tái lặp) của hệ thống định danh vi sinh vật

Để kiểm tra độ chính xác (độ tái lặp), một tập hợp con đại diện của bộ QC đầy đủ cho MIS, đặc biệt là các chủng chỉ số chính cho MIS đang được thử nghiệm cũng như một số chủng lâm sàng được chọn, có thể được sử dụng. Tối thiểu 05 chủng phân lập (QC hoặc các chủng lâm sàng) nên được kiểm tra 03 lần. VD, 3 chủng QC và 2 chủng phân lập lâm sàng có thể được lựa chọn và thử nghiệm. Những chủng này có thể được kiểm tra bởi một hoặc nhiều phương pháp và vào một hoặc những ngày riêng biệt.

ID của chủng bệnh nhân được xác định bởi MIS bằng cách sử dụng một bộ chất nền thử nghiệm lớn thường tạo ra cùng một ID, mặc dù kết quả khác nhau đối với một số chất nền mà loài có thay đổi hoạt động. Do đó, đối với MIS kiểm tra độ tái lặp (độ chính xác), ID của các chủng bệnh nhân và không phải là các phản ứng cơ chất riêng lẻ nên được so sánh.

3.7.3 Kiểm soát chất lượng trong quá trình phê duyệt hệ thống định danh vi sinh vật

Đối với MIS, một khi hệ thống đã được hiển thị để cung cấp kết quả có thể lặp lại, không cần thiết QC hàng ngày cho toàn bộ quá trình phê duyệt trừ khi được yêu cầu theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. Đối với cơ sở MIS, CLIA chỉ yêu cầu QC trên mỗi lot hoặc lot hàng mới. Sắp xếp hợp lý QC, như được mô tả trong tài liệu CLSI M50[19] có thể được triển khai như một phần của IQC khi thông tin về các chỉ số chính đã được được cung cấp bởi nhà sản xuất và là một phần của tài liệu được sử dụng bởi phòng thí nghiệm trong việc phát triển IQC.

3.7.4 Đánh giá kết quả và tiêu chí chấp nhận hệ thống định danh vi sinh vật

Sau khi kết quả của hệ thống mới được so sánh với kết quả của hệ thống hiện tại hoặc so sánh phương thức hiện, nếu phù hợp, kết quả của hệ thống được phê duyệt phải được ghi lại như sau:

- ✓ Số định danh chính xác với một lựa chọn (không có kiểm tra bổ sung)
- ✓ Số lượng định danh chính xác với nhiều lựa chọn (kiểm tra bổ sung để giải quyết một lựa chọn)
- ✓ Xác định nhầm vi sinh vật
- ✓ Kết quả không xác định

Đồng thuận nên được tính là số ID chính xác hoặc có thể chấp nhận trên tổng số chủng thử nghiệm. Thử nghiệm được phê duyệt nếu hệ thống mới tương đương hoặc tốt hơn hệ thống hiện có (VD: ≥ 90% - 95%).

Tùy thuộc vào hệ thống, ID có thể là cấp chi hoặc cấp loài. Đối với một số vi sinh vật (VD, nhóm *Viridians streptococci*), ID cấp độ chi có thể đủ cho lâm sàng. Đối với các vi sinh vật khác (VD: *S. pneumoniae*), ID của loài này rất quan trọng.

Hệ thống mới có thể xác định nhầm một vi sinh vật, yêu cầu các xét nghiệm bổ sung trước khi xác định một vi sinh vật, hoặc không có ID nào cả. Việc xác định sai với độ tin cậy cao hoặc xác suất chính xác là lỗi nghiêm trọng nhất cho một MIS. Phòng thí nghiệm có thể chọn chấp nhận một số lượng chủng nhất định không có hoặc một phần ID nếu các yếu tố khác (VD: chi phí hoặc tốc độ) lớn hơn sự bất tiện của thử nghiệm bổ sung. Phòng thí nghiệm có thể sử dụng một phương pháp thay thế cho các loài hoặc nhóm vi sinh vật được chọn (VD, các loài không lên men) nếu MIS chính thực hiện không đáp ứng yêu cầu về hiệu suất.

Ngoài ra, các loại bất đồng gặp phải với hệ thống mới cần được xem xét kỹ lưỡng. Nếu cơ sở dữ liệu của hệ thống mới bao gồm các vi sinh vật không có trong hệ thống hiện có, thử nghiệm bổ sung bằng cách sử dụng phương pháp thay thế cho các vi sinh vật này có thể được xem xét. Không cần thiết phải phê duyệt mọi loài bởi phòng thí nghiệm; tuy nhiên, khi các ID này được báo cáo, có thể cần phải kiểm tra xác nhận bổ sung cho đến khi người dùng tự tin với độ chính xác của ID. Nếu thử nghiệm mới không thỏa mãn các yêu cầu phê duyệt đối với các loài thường thấy phòng thí nghiệm, thử nghiệm nên được xem xét chưa được phê duyệt và

hành động khắc phục cần phải được thực hiện hoặc hệ thống không nên được thực hiện để thử nghiệm bệnh nhân. Sau hành động khắc phục, bao gồm các cuộc thảo luận với nhà sản xuất, thử nghiệm mới hoặc sửa đổi nên được so sánh lại với phương pháp tham chiếu như mô tả ở trên.

Tham khảo Phụ lục D để biết ví dụ về dữ liệu phê duyệt cho MIS.

3.7.5 Giải quyết kết quả xác định khác biệt

Nếu có thể, các chủng với kết quả ID khác biệt bằng cách chạy lại trên cả hệ thống hiện tại và hệ thống mới từ cùng một huyền dịch hoặc các khuẩn lạc tương tự. Sự khác biệt ID nghiêm trọng nên được phân xử bằng cách sử dụng một phương pháp thứ ba. Tùy thuộc vào loài cần thử nghiệm, các phương pháp kiểu hình thông thường có thể đầy đủ để giải quyết sự khác biệt. Các phương pháp tiêu chuẩn vàng hiện nay dựa trên phân tích phân tử (VD: giải trình tự DNA ribosome). Tuy nhiên, phương pháp kiểu gen thường không thực tế đối với hầu hết các phòng thí nghiệm. Nhóm vi sinh vật quan tâm và đánh giá các tài liệu tham khảo tiêu chuẩn và nên được xem xét để chọn phương pháp giải quyết chênh lệch thích hợp nhất. Tài liệu CLSI MM18[23] thảo luận về việc sử dụng trình tự DNA, các mục tiêu và lựa chọn mồi cho ID.

Với sự ra đời của MALDI-TOF MS và mức độ đặc hiệu rất cao, thử nghiệm khác biệt có thể không dùng khi so sánh MALDI-TOF MS với phương pháp sinh hóa. Khi phê duyệt MALDITOF MS, có khả năng vi sinh vật sẽ gặp phải các phương pháp ID kiểu hình hiện có không đầy đủ. Một tổng quan tài liệu và các đặc điểm sinh hóa hoặc kiểu hình phổ biến có thể là đủ để giải quyết sự khác biệt Trong các trường hợp khác, có thể cần phải gửi chủng để phân tích bằng cách giải trình tự.

3.8 Khuyến nghị về việc phê duyệt hệ thống kháng sinh đồ

3.8.1 Cân nhắc lựa chọn vi sinh vật

Việc lựa chọn các vi sinh vật để thử nghiệm phải đại diện cho những vi sinh vật được chỉ định lâm sàng cho kháng sinh sẽ cần phải được phê duyệt. Những cân nhắc khác bao gồm:

- ✓ Loại panel (VD: vi khuẩn Gram âm để phê duyệt panel Gram âm so với *Staphylococci* cho một panel chỉ có *Staphylococcus*).
- ✓ Phổ hoạt động của từng kháng sinh (VD, các vi khuẩn Gram dương chỉ chống lại glycopeptide) (để biết thông tin cụ thể, tham khảo tài liệu CLSI M100[17])
- ✓ Phạm vi xét nghiệm (VD, vi khuẩn nước tiểu so với vi khuẩn từ nhiều mẫu vật khác nhau)

  Sự cân bằng giữa các kiểu hình nhạy cảm và không nhạy cảm (VD, *S. aureus* nhạy cảm với methicillin và các chủng *S. aureus* [MRSA] kháng methicillin) nên được phân phối đều, khi có thể, sử dụng các sinh vật có cơ chế kháng thuốc đã biết (xem Chương 3.8.1.2). Ngoài ra, các loài không được liệt kê trong hướng dẫn sử dụng sản phẩm của nhà sản xuất và các loài hiếm khi gặp phải không được đưa vào phê duyệt.

3.8.1.1 Nguồn sinh vật tiềm năng

Các chủng lâm sàng mới (nghĩa là các chủng phân lập từ nuôi cấy lâm sàng thường quy trong vòng 7 ngày của nghiên cứu và không đông lạnh) được khuyến khích sử dụng. Ngoài các chủng phân lập mới, các chủng phân

lập từ phòng thí nghiệm đông lạnh, bộ sưu tập thương mại có thể được sử dụng để tăng cường sự đa dạng của chi và loài cũng như tăng số lượng kiểu hình kháng thuốc. Việc lưu trữ các chủng phân lập có gen plasmid kháng thuốc có thể rất quan trọng bởi vì một số plasmid có thể bị mất nếu chủng được lưu trữ không đúng cách. Đóng băng ở -20 đến -70 °C là đề nghị để ngăn ngừa mất plasmid. Chủng thu được từ khảo sát thành thạo (ngoại kiểm) hoặc các nguồn khác cũng có thể được sử dụng.

Tất cả các chủng đông lạnh nên được cấy hai lần trước khi thử nghiệm. Chủng không nên cũ hơn 24h.

3.8.1.2 Kiểu hình kháng thuốc

Bao gồm các chủng có kiểu hình kháng đã biết đến các lớp kháng sinh hoặc đặc hiệu kháng (VD, MRSA, các ESBL, kháng carbapenem của *Enterobacteriaceae*, *K. pneumoniae carbapenemase* [KPCs]) có ý nghĩa lâm sàng đặc biệt tổ chức hoặc khu vực nên được xem xét. Phụ lục E cung cấp danh sách các sinh vật được đề xuất và kiểu hình nhạy cảm tương ứng được đề nghị để phê duyệt. Các chủng QC được khuyến nghị là có sẵn cho nhiều cơ chế kháng thuốc có ý nghĩa lâm sàng và cũng được liệt kê trong Phụ lục E.

Có một số cơ chế kháng kháng sinh đã được báo cáo trong tài liệu nhưng không dễ dàng thu được bởi một phòng thí nghiệm để phê duyệt (VD, *S. aureus* kháng vancomycin). Trong đó ví dụ, phòng thí nghiệm nên xem lại dữ liệu của nhà sản xuất có sẵn trong nhãn sản phẩm hoặc có sẵn ấn phẩm đánh giá ngang hàng cho đặc tính này. Hệ thống chuyên gia thường sẽ cảnh báo người dùng có tính nhạy cảm hoặc kháng thuốc không điển hình và người dùng nên có các protocol để xác minh thường xuyên kết quả không phổ biến hoặc không điển hình. Xem tài liệu CLSI M100[17] để biết thêm thông tin về trường hợp không phổ biến hoặc kiểu hình không điển hình.

3.8.1.3 Số lượng vi sinh vật

Đối với ASTS, tối thiểu 30 chủng nên được kiểm tra trên mỗi panel. Đối với hầu hết các kháng sinh, điều này sẽ có 30 kết quả AST. Đối với các tác nhân có ít kết quả hơn, các chủng bổ sung có thể được kiểm tra hoặc sử dụng kết quả QC để mang lại số lượng kết quả cho mỗi kháng sinh lên đến 30. Không quá 50% trong số 30 kết quả là kết quả QC. Nếu kết quả QC được sử dụng, tất cả các kết quả cho chủng QC áp dụng nên được sử dụng. Để biết chi tiết ví dụ với ceftriaxone, xem Phụ lục F. Các phòng thí nghiệm có thể chọn thử nghiệm số lượng chủng lâm sàng lớn bao gồm cả những chủng có kiểu hình kháng thuốc (hoặc hiếm khi gặp phải) (xem Phân chương 3.8.1.2 và Bảng 3B cho các khuyến nghị tối thiểu cụ thể).

Phụ lục E cung cấp một ví dụ về các chủng QC được đề xuất để phê duyệt ASTS và một ví dụ về cách tổ chức thử nghiệm phê duyệt AST bằng cách sử dụng các chủng lâm sàng với các kiểu hình nhạy cảm khác nhau

3.8.2 Lựa chọn phương pháp so sánh

Các phòng thí nghiệm có thể so sánh ASTS mới với ASTS đã được phê duyệt hiện có của họ. Nếu hiện tại không có ASTS, chủng thương mại với kết quả AST đã biết có thể được kiểm tra trên ASTS mới. Hoặc, kết quả thu được từ thử nghiệm các chủng trên ASTS mới có thể được so sánh với các mẫu thu được từ phòng thí nghiệm tham chiếu. Trong trường hợp sau, phòng thí nghiệm tham chiếu nghĩa là phòng thí nghiệm tham chiếu thương mại được CLIA chứng nhận hoặc phòng thí nghiệm chẩn đoán khác sử dụng ASTS đã được phê

duyệt để thử nghiệm các mẫu bệnh phẩm. Phòng thí nghiệm cũng có thể phê duyệt ASTS mới bằng cách so sánh nó với một phương pháp tham chiếu (VD: khuếch tán đĩa hoặc vi pha loãng). Tham khảo bảng 4 cho các khuyến nghị cụ thể để so sánh kết quả hệ thống.

Các chủng phê duyệt nên được kiểm tra tối ưu cả trên hệ thống mới và hệ thống tham chiếu trong cùng một ngày với huyền dịch được lấy từ các đĩa nuôi cấy giống nhau. Thực tế, điều này có thể không thể có trong tất cả các phòng thí nghiệm

Bảng 4. Khuyến nghị thử nghiệm so sánh cho phê duyệt hệ thống AST khác nhau

Hệ thống hiện có	Hệ thống mới	Phương pháp so sánh và lượng giá dữ liệu
Không có: Lab triển khai mới hoàn toàn	Khoanh khuếch tán	- So sánh khoanh khuếch tán mới với lab tham chiếu khoanh khuếch tán hoặc kết quả MIC từ phương pháp pha loãng - Cho 2 loại khoanh khuếch tán hoặc 2 phương pháp huyền dịch pha loãng, sử dụng phiên giải kết quả (S, I, R) để cung cấp CA
	Hệ thống MIC tự động	- So sánh hệ thống MIC mới với MIC lab tham chiếu + Sử dụng phiên giải S, I, R để cung cấp CA. Lưu ý: nếu CA chấp nhận được, không nhất thiết tính EA + Sử dụng dữ liệu MIC để cung cấp EA nếu độ pha loãng đủ
Chỉ có khoanh khuếch tán	Hệ thống MIC tự động	- So sánh hệ thống MIC mới với khoanh khuếch tán + Sử dụng phiên giải S, I, R để tính CA. Lưu ý: nếu CA chấp nhận được, không cần tính EA
Hệ thống MIC tự động	Hệ thống MIC tự động	- So sánh hệ thống MIC mới với MIC hiện có + Sử dụng phiên giải S, I, R để tính CA. Lưu ý: nếu CA chấp nhận được, không cần tính EA - Sử dụng dữ liệu tính EA nếu đủ nồng độ pha loãng Ở các nới hợp lý, phương pháp khoanh khuếch tán hoặc khuếch tán thạch có thể được sử dụng để phân xử sự khác biệt. Các phương pháp có thể cũng được sử dụng để phê duyệt kháng sinh không có trong hệ thống hiện có

3.8.3 Kiểm soát chất lượng trong quá trình phê duyệt hệ thống kháng sinh đồ

3.8.3.1 Kiểm soát chất lượng trong quá trình phê duyệt hệ thống mới

QC nên được thực hiện trên hệ thống mới mỗi ngày để kiểm tra ASTS. Sử dụng chủng QC thích hợp cho panel hoặc thuốc bổ sung được phê duyệt.

Các phòng thí nghiệm vi sinh muốn giảm tần số QC AST từ hàng ngày xuống hàng tuần như được mô tả trong Tài liệu CLSI M02[20] và M07[16] cần triển khai IQCP bằng dữ liệu hỗ trợ sửa đổi này[18]. Dữ liệu được thu thập trong quá trình phê duyệt có thể được sử dụng để chuyển đổi từ QC hàng ngày sang hàng tuần.

3.8.3.2 Kiểm soát chất lượng trong quá trình phê duyệt hệ thống đã sửa đổi

Bảng 5 mô tả tần số QC khi sửa đổi được thực hiện đối với ASTS hiện có.

Tần suất QC cần thiết				
Test cải tiến	**1 ngày**	**5 ngày**	**15 lần liên tiếp hoặc 20 - 30 ngày**	**Ghi chú**
MIC test				
Dùng lot mới hoặc chuyến hàng mới	x			
Mở rộng nồng độ pha loãng	x			VD: Chuyển từ breakpoint sang panel MIC mở rộng
Giảm nồng độ pha loãng	x			VD: chuyển từ pha loãng mở rộng sang panel breakpoint
Sử dụng phương pháp mới (cùng nhà sản xuất)			x	VD: - Chuyển từ đọc mắt thường sangđọc panel bằng thiết bị - Chuyển từ ủ qua đêm sang test đọc MIC nhanh Thêm: thiết lập phê duyệt phương pháp mô tả ở bảng 3B
Sử dụng test MIC từ nhà sản xuất mới			x	Thêm: thiết lập phê duyệt phương pháp mô tả bằng 3B
Sử dụng canh thang hoặc thạch từ nhà sản xuất mới		x		
Thêm kháng sinh mới vào một hệ thống			x	
Chuẩn bị huyền dịch				
Chuyển sử dụng huyền dịch/ sử dụng thiết bị chuẩn hóa có protocol QC riêng		x		VD: chuyển từ điều chỉnh độ đục bằng mắt thường sang sử dụng máy đo có quy trình QC được cung cấp kèm theo
Chuyển sử dụng huyền dịch/ sử dụng phương pháp chuẩn hóa phụ thuộc kỹ thuật của người dùng			x	VD: chuyển từ điều chỉnh độ đục bằng mắt thường sang phương pháp khác không dựa trên thiết bị đo độ đục
Thiết bị/ phần mềm				
Cập nhật phần mềm ảnh hưởng đến kết quả AST		x		Theo dõi tất cả các thuốc không có trong phần mềm cải tiến
Sửa chữa thiết bị ảnh hưởng đến kết quả AST	x			Phụ thuộc vào mức độ sửa chữa (VD, các thiết bị đồ họa). Cần thêm test cho phù hợp (VD, 5 ngày)

3.8.4 Độ tái lặp (Reproducibility)

Độ tái lặp được định nghĩa là sự gần gũi của đồng thuận giữa các kết quả liên tiếp các phép đo của cùng một chất phân tích. Đối với ASTS, độ tái lặp nên được chấp nhận với khoảng dao động pha loãng bậc 2 là ±1 độ pha loãng với vi khuẩn (pha loãng ±2 bậc với kháng sinh chống nấm). Ví dụ, chỉ số MIC của 1 µg/ mL hoặc 2 µg/ mL sẽ được coi là kết quả tương đương. Trong thực hành, đối với hầu hết các chủng phân lập và hầu hết các kháng sinh, khi được thử nghiệm nhiều lần, một giá trị MIC sẽ chiếm ưu thế chỉ với một vài lần lặp lại

cho kết quả pha loãng chênh ±1 lần so với giá trị đó (VD: 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 4, 2, 2). Một số chủng phân lập lâm sàng, đặc biệt là những chủng có ESBL hoặc β-lactamase khác, có thể tạo ra các giá trị MIC thay đổi từ ±4 độ pha loãng trở lên.

Để kiểm tra độ tái lặp của ASTS, một tập hợp con đại diện của các chủng QC và chủng lâm sàng có thể được sử dụng. Tối thiểu năm chủng (QC hoặc các chủng lâm sàng) nên được kiểm tra ba lần mỗi chủng. VD, 02 chủng QC và 03 chủng chủng lâm sàng có thể được chọn và chạy trên hệ thống mới. Các chủng nên được kiểm tra ba lần mỗi chủng và sử dụng các lần pha huyền dịch khác nhau. Thử nghiệm có thể được thực hiện trên 1 hoặc nhiều ngày. Không yêu cầu thử nghiệm các chủng trên hệ thống hiện có. Tuy nhiên, nếu chủng lâm sàng dường như không thể tái lặp trên hệ thống mới, có thể hữu ích để kiểm tra lại chủng trên hệ thống hiện có. Nếu một chủng không thể tái lặp trên hệ thống hiện có, nên được thay thế bằng một chủng khác.

LƯU Ý: Thử nghiệm khả năng tái lặp của các chủng QC được thực hiện như một phần của xác minh có thể được sử dụng để chuyển từ QC hàng ngày sang hàng tuần (tham khảo Chương 4).

Khi đánh giá độ tái lặp của ASTS, ít nhất 95% kết quả phải nằm trong EA cho các chủng. Ngoài ra, ít nhất 95% kết quả QC phải nằm trong thông số kỹ thuật của QC.

3.8.5 Độ chính xác (Accuracy)

Độ chính xác được định nghĩa là sự gần gũi của đồng thuận giữa kết quả thử nghiệm và giá trị so sánh. Để xác nhận độ chính xác, kiểm tra các vi sinh vật tương tự bằng ASTS mới và tham chiếu hoặc với hệ thống hiện tại. Phê duyệt độ chính xác sử dụng các chủng lâm sàng được khuyến nghị (xem Phân chương 3.8.1).

Khi đánh giá độ chính xác, phân tích kết quả ASTS bao gồm đánh giá CA (hệ thống mới và hệ thống hiện tại đồng thuận với các kết quả nhạy cảm, trung gian và kháng thuốc) và EA (VD: hệ thống mới có MIC gấp đôi MIC của hệ thống cũ đối với vi khuẩn và trong vòng hai bậc pha loãng MIC nấm men của hệ thống cũ). Hiệu suất chấp nhận được yêu cầu đồng thuận ≥ 90% cho cả CA và EA. Để biết thông tin về phê duyệt phương pháp và yêu cầu đánh giá CA, EA hoặc cả hai, tham khảo Bảng 4.

3.8.6 Phân tích dữ liệu để kiểm tra kháng sinh đồ

Khi phân tích dữ liệu phê duyệt phương pháp, phân tích chỉ bao gồm kết quả cho các sinh vật được chỉ định để thử nghiệm cho từng kháng sinh. Ví dụ: không nên phân tích cho *Enterococcus* nếu thuốc được đánh giá chỉ được chỉ định cho các loài *Staphylococcus* và không hiệu quả đối với *Enterococcus spp*. (VD: cephems). Đây không phải là vấn đề với các thiết bị tự động vì báo cáo sẽ được giới hạn trong lựa chọn báo cáo vi khuẩn và kháng sinh đã được FDA công nhận.

Phân tích kết quả ASTS nên bao gồm tính toán CA (hệ thống mới và hệ thống hiện có đồng thuận cho các kết quả nhạy cảm, trung gian và kháng thuốc) ở mức tối thiểu. Nếu kết quả CA được chấp nhận, sau đó phân tích bổ sung để tính EA (hệ thống mới có MIC cho phép chênh ±1 bậc pha loãng so với MIC của hệ thống cũ), cũng có thể không cần thiết tính EA. Không cần tính toán EA nếu thử nghiệm chỉ pha loãng các nồng độ giới hạn (VD: 2 - 3 bậc). EA nên được tính nếu chuỗi pha loãng đủ dài (> 4 bậc), và nếu giá trị MIC được báo cáo và được sử dụng để hướng dẫn các quyết định điều trị (VD, MIC penicillin cho Các chủng *Streptococcus* gây

viêm nội tâm mạc có thể thay đổi khuyến nghị về việc bổ sung aminoglycoside đến chế độ điều trị). EA cũng nên được tính nếu các giá trị MIC được sử dụng để theo dõi xu hướng trong đề kháng tương đối (VD, vancomycin cho *S. aureus*).

Để xác định sớm các vấn đề, kết quả cần được xem xét khi nghiên cứu tiến triển và không được lưu cho kết thúc nghiên cứu. Các lỗi danh mục hoặc sự khác biệt MIC của nhiều hơn một bậc pha loãng cần được lưu ý và lưu lại chủng để thử nghiệm bổ sung có thể.

Xem Chương 1.4.2 để biết các công thức cần thiết để tính EA, CA, không phù hợp và lỗi. Tham khảo Bảng 4 cho các khuyến nghị các tham số cần thiết để so sánh theo phương pháp luận.

3.8.7 Giải pháp cho sự khác biệt kết quả của hệ thống kháng sinh đồ

Trong tài liệu này, các định nghĩa được cung cấp để giải thích sự khác biệt về kết quả thấy được trong so sánh giữa hệ thống thương mại (sự khác biệt) và giữa hệ thống thương mại và phương pháp tham chiếu (lỗi). Thông tin này dùng để làm nổi bật các vấn đề được xác định khi hệ thống mới cung cấp kết quả chính xác hơn hệ thống hiện có.

Phòng thí nghiệm nên kiểm tra lại các chủng phân lập với sự khác biệt về chủng loại chính (VD: chủng có tính kháng ở hệ thống này nhưng kết quả quả nhạy cảm ở hệ thống kia). Kiểm tra lặp lại này được thực hiện tốt nhất song song và ba lần sử dụng cùng một huyền dịch (nếu có thể) trong cả hai hệ thống thử nghiệm hiện tại và mới.

Để giải quyết các khác biệt còn tồn tại sau khi thử nghiệm lặp lại, nên sử dụng phương pháp thứ ba. Lý tưởng nhất là một phương thức tham chiếu CLSI (xem tài liệu CLSI M07[16]). Khoanh giấy thường có sẵn cho hầu hết phòng thí nghiệm nhưng chủng cũng có thể được chuyển đến phòng thí nghiệm khác để tham khảo nếu nó sử dụng một hệ thống khác với hệ thống so sánh. Cần lưu ý, các phương pháp tham chiếu có thể không áp dụng cho tất cả vi khuẩn/ kháng sinh (VD, vancomycin không có khoanh khuếch tán). Khi có thể, phương pháp tham khảo được sử dụng để so sánh phải là phương pháp tham chiếu được ASTS phát triển. Không phải tất cả ASTS phát triển theo cùng một phương thức tham chiếu và các phương thức tham chiếu có thể không phải lúc nào cũng đồng thuận. Các tham chiếu thích hợp có thể được mô tả trong hướng dẫn kèm theo hoặc có sẵn từ nhà sản xuất.

Phòng thí nghiệm cần ghi lại các kết quả thu được bằng phương pháp tham chiếu và phân tích lại dữ liệu để so sánh mối tương quan giữa các kết quả từ hệ thống tham chiếu và hệ thống mới. Nếu kết quả đồng thuận, không cần thử nghiệm bổ sung. Nếu kết quả lại không đồng thuận, phòng thí nghiệm nên tham khảo ý kiến nhà sản xuất để được hướng dẫn. Nhà sản xuất có thể yêu cầu các mẫu vi khuẩn được gửi thêm thử nghiệm (xem Phụ lục A). Các chủng sai lệch phải được kiểm tra lại sau khi khắc phục sự cố và/ hoặc hoàn thành hành động khắc phục được đề xuất bởi nhà sản xuất.

Nếu thử nghiệm bổ sung xác nhận sự khác biệt và hệ thống mới đang cung cấp kết quả không được chấp nhận tỷ lệ lỗi lớn (ME) và lỗi rất lớn (VME), phòng thí nghiệm nên sử dụng một phương pháp thay thế để kiểm tra kết quả kháng sinh đồ cụ thể đó cho đến khi vấn đề được giải quyết bằng nhà sản xuất.

Để biết ví dụ về tính toán dữ liệu sau khi thử nghiệm lặp lại, hãy tham khảo Phụ lục F.

3.8.8 Tiêu chí chấp nhận cho các hệ thống kháng sinh đồ

Các tiêu chí khắt khe (bao gồm EA và thất bại tăng trưởng, v.v.) trước đây đã được thiết lập bởi nhà sản xuất theo yêu cầu của FDA về công nhận thiết bị và từng kháng sinh trước khi phát hành của các panel thương mại (xem Phụ lục A). Tuy nhiên, điều quan trọng là các phòng thí nghiệm phải phân tích dữ liệu của riêng họ để đảm bảo hệ thống hoạt động theo thông số kỹ thuật (xem Chương 1.4.2 để biết định nghĩa về sự khác biệt rất lớn [VMD] và sự khác biệt lớn [MD] và Phụ lục F ví dụ về phân tích dữ liệu). Sự khác biệt giữa các nhóm khác nhau (MD hoặc VMD) được sử dụng trong tài liệu này để chỉ ra sự khác biệt giữa ASTS, trong khi đó, lỗi (ME hoặc VME) chỉ ra sự bất đồng giữa ASTS và phương thức tham chiếu. Tất cả các ASTS đã được FDA chứng minh đã cho thấy sự tương đương đáng kể với một phương pháp tham chiếu (nghĩa là vi pha loãng hoặc pha loãng thạch), mặc dù không phải tất cả ASTS đều được phát triển theo cùng một phương pháp tham chiếu.

ASTS nên được xem xét phê duyệt cho vi khuẩn/ kháng sinh cụ thể được thử nghiệm khi:

- ✓ CA và EA (nếu báo cáo MIC) là ≥ 90% khi so sánh với hệ thống hiện tại
- ✓ Tỷ lệ VMD hoặc VME <3% trên tổng số chủng kháng[24]
- ✓ Tỷ lệ MD hoặc ME là <3% tổng số chủng nhạy cảm

Nếu các tiêu chí phòng thí nghiệm đã được đáp ứng cho hệ thống thử nghiệm, thì hệ thống đã được phê duyệt thành công. Nếu bất kỳ tiêu chí nào trong số này không được đáp ứng, cần phải thực hiện thêm hành động.

Nếu một số lượng chủng tối thiểu được thử nghiệm cho 30 kết quả cho mỗi kháng sinh, chỉ có ba kết quả có thể ra khỏi CA hoặc EA để đáp ứng tiêu chí ≥ 90% cho mỗi kháng sinh. Chỉ có một MD hoặc ME và một VMD hoặc VME có thể được chấp nhận. Kiểm tra bổ sung có thể cần thiết để chứng minh hiệu suất chấp nhận được khi thử nghiệm ban đầu không đáp ứng tiêu chí chấp nhận. Các thử nghiệm bổ sung có thể bao gồm thử nghiệm lặp lại các chủng khác biệt, kiểm tra các chủng bổ sung hoặc kiểm tra theo phương pháp tham chiếu khi ban đầu thử nghiệm đã được so sánh với ASTS khác.

3.8.9 Lập tài liệu và đánh giá kết quả

Kết quả của phê duyệt phương pháp phải được ghi lại trong một báo cáo bằng văn bản và được xem xét và ký bởi giám đốc hoặc người được chỉ định. Báo cáo nên bao gồm một bản tóm tắt các kết quả thử nghiệm, bao gồm tài liệu về sự khác biệt được quan sát và giải quyết những khác biệt này (xem Phụ lục F).

Các bước để xem xét trong đánh giá bao gồm:

- ✓ Ghi dữ liệu thô
- ✓ Ghi lại giá trị MIC thu được từ mỗi vi khuẩn/ kháng sinh được thử nghiệm
- ✓ So sánh giá trị MIC thực tế thu được với kết quả MIC dự kiến
- ✓ So sánh phạm trù phiên giải thu được với phiên giải dự kiến
- ✓ Lưu ý bất kỳ kết quả khác biệt
- ✓ Ghi lại tổng số chênh lệch theo tổ hợp vi khuẩn/ kháng sinh

- ✓ Tính toán CA và EA, VMD hoặc VME và MD hoặc ME
- ✓ Xác định các vi sinh vật cần được kiểm tra bằng phương pháp tham chiếu để giải quyết các kết quả khác biệt
- ✓ Hồ sơ giải quyết sự khác biệt
- ✓ Chuẩn bị bảng tóm tắt (xem Phụ lục F)
- ✓ Khởi tạo và lên lịch với bảng tính tóm tắt

Việc phê duyệt một hệ thống mới cần được thực hiện, xem xét và chấp nhận trước khi có kết quả của bệnh nhân được báo cáo bằng cách sử dụng hệ thống mới, bao gồm mọi phê duyệt phần mềm hoặc phê duyệt LIS / EMR giao diện thiết bị.

3.8.10 Xem xét phê duyệt phần mềm

Hầu hết MIS và ASTS bao gồm các chương trình phần mềm được thiết kế và xác nhận bởi nhà sản xuất đã được thử nghiệm rộng rãi trước khi phát hành. Bởi vì phần mềm thiết bị được sử dụng trong quá trình phê duyệt, xử lý, xem và báo cáo kết quả, phê duyệt phải đủ số lượng để kiểm tra hầu hết các công cụ chức năng phần mềm. Phần mềm ASTS sử dụng các breakpoint của FDA cho AST có thể không phản ánh các khuyến nghị trong tài liệu CLSI M100[17] (xem Phụ lục B để biết thông tin về xác nhận thay thế breakpoint).

3.8.10.1 Phần mềm quy tắc chuyên gia

Các hệ thống chuyên gia có thể gắn cờ ID bất thường hoặc cách ly chủng để kiểm soát nhiễm trùng hoặc sức khỏe cộng đồng hoặc thay đổi tên của chủng phân lập (VD: từ *S. aureus* đến MRSA). Hệ thống chuyên gia cũng có thể thay đổi tính nhạy cảm kết quả phiên giải cho một chủng dựa trên sự đề kháng (tự nhiên) dự kiến, phát hiện các cơ chế của đề kháng, hoặc kháng cảm ứng với một số kháng sinh.

Thông tin liên quan đến một hệ thống chuyên gia, các quy tắc nên được mô tả trong hướng dẫn của nhà sản xuất cho sử dụng. Người dùng nên xem lại các quy tắc này và xác minh rằng chúng phù hợp với phòng thí nghiệm và lâm sàng cài đặt. Các nhà sản xuất quy tắc xác định hệ thống của Nhà sản xuất không yêu cầu phê duyệt người dùng bổ sung trừ khi được sửa đổi bởi người dùng. Nếu các quy tắc được sửa đổi được sử dụng, chúng cần được phê duyệt cho ứng dụng phù hợp và dự định xét nghiệm trực tiếp vi sinh vật thích hợp. Hoặc, thay vào đó, nếu hệ thống cho phép nhập kết quả thủ công, người dùng nên nhập kết quả dự kiến sẽ kích hoạt quy tắc.

3.8.10.2 Chuyển kết quả đến hệ thống thông tin phòng thí nghiệm

Khi sử dụng các hệ thống truyền kết quả đến LIS, chứng minh tính chính xác của việc truyền những kết quả đó là một phần quan trọng của phê duyệt thử nghiệm. Các ấn phẩm, như tài liệu CLSI LIS02[25] cung cấp hướng dẫn phê duyệt truyền kết quả từ các công cụ đến LIS và/ hoặc EM của bệnh viện.

Chương 4: ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG SAU PHÊ DUYỆT HỆ THỐNG ĐỊNH DANH VÀ KHÁNG SINH ĐỒ

Chương này bao gồm:

- ***Các hoạt động QA sau phê duyệt cho MIS và ASTS, bao gồm:***
  - ✓ ***Đề xuất QC***
  - ✓ ***PT (thử nghiệm thành thạo - ngoại kiểm)***
  - ✓ ***Đào tạo và năng lực của nhân viên phòng thí nghiệm***
  - ✓ ***Bảo trì dụng cụ và phần mềm***
  - ✓ ***Xem lại hướng dẫn sử dụng***
  - ✓ ***Đánh giá kết quả bất thường***
  - ✓ ***Tương quan với kết quả lâm sàng***

Trong khi phê duyệt MIS hoặc ASTS, để xác định rằng các tham số hiệu suất hệ thống là đạt yêu cầu, QA là quy trình được sử dụng bởi phòng thí nghiệm để tiếp tục đảm bảo rằng hệ thống thực hiện phù hợp theo thời gian. Một loạt các hoạt động phục vụ đảm bảo mức hiệu suất chấp nhận được bao gồm:

- ✓ QC đang thực hiện
- ✓ PT
- ✓ Đào tạo và kiểm tra năng lực của nhân viên phòng thí nghiệm
- ✓ Bảo trì dụng cụ và phần mềm
- ✓ Đánh giá hàng năm về hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất
- ✓ Rà soát thường xuyên các kết quả bất thường
- ✓ Tương quan kết quả với kết quả lâm sàng và điều tra khiếu nại

4.1 Kiểm soát chất lượng

Người dùng MIS và ASTS nên tuân theo các yêu cầu của CLIA và các khuyến nghị của nhà sản xuất cho QC như được liệt kê trong hướng dẫn sử dụng. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2016, thay đổi yêu cầu thực hiện IQCP (VD: QC ID tối giản hoặc chuyển đổi sang QC hàng tuần). Các chủng QC phải dễ dàng truy cập từ các bộ sưu tập nuôi cấy hoặc các nguồn thương mại. Thuốc thử MIS và/ hoặc chất nền và ASTS thực hiện thỏa đáng khi các chủng QC thể hiện kết quả mong đợi của nhà sản xuất. Kết quả ngoài phạm vi cần được điều tra và thực hiện hành động khắc phục, nếu cần. Lỗi ngẫu nhiên có thể dẫn đến ngoài phạm vi các kết quả; do đó, người dùng được phép một số kết quả ngoài phạm vi, miễn là các lỗi không được lặp lại và ít nhất 95% thử nghiệm nằm trong phạm vi QC.

4.1.1 Duy trì các chủng QC

Vì QC của các hệ thống này phụ thuộc vào các kiểm soát sinh học (nghĩa là các chủng QC), việc duy trì đúng cách những chủng này là rất quan trọng. Tham khảo các khuyến nghị của nhà sản xuất hoặc tài liệu CLSI M07[16] và M50[19] để bảo trì và lưu trữ các chủng thương mại.

4.1.2 Kiểm soát chất lượng hợp lý của các hệ thống định danh vi sinh vật

Yêu cầu CLIA đối với MIS QC chỉ định thử nghiệm từng lot, số lot hoặc chuyến hàng thuốc thử hoặc panel, và yêu cầu mỗi chất nền và/ hoặc thuốc thử phải được kiểm tra phản ứng dương tính và âm tính bằng sinh học của các chủng QC. CLIA đã cấp một ngoại lệ cho phép người dùng hợp lý hóa QC bằng cách kiểm tra độ bền nhất chất nền với các chủng chỉ thị chính sau MIS được chứng minh là chính xác và đáng tin cậy thông qua một phê duyệt tài liệu hoặc đánh giá lịch sử về kết quả QC toàn diện. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2016, việc thực hiện QC được tối giản nhưng cần phải thực hiện IQCP. Tài liệu CLSI M50[19] cung cấp hướng dẫn cho QC hợp lý. Các nhà sản xuất cần cung cấp thông tin về chất nền chỉ thị chính và các chủng trước khi người dùng có thể áp dụng các yêu cầu giảm thử nghiệm. Thông tin này cần được cung cấp trong hướng dẫn kèm theo hoặc tài liệu tương đương cho mỗi panel.

4.1.3 Chuyển đổi từ Kiểm soát chất lượng kháng sinh đồ hàng ngày sang hàng tuần

Các phòng thí nghiệm vi sinh muốn giảm tần số AST QC từ hàng ngày xuống hàng tuần như được mô tả trong Tài liệu CLSI M02[20] và M07[16] cần triển khai IQCP bằng dữ liệu hỗ trợ sửa đổi này[18]. Theo khuyến nghị hiện tại của CLSI, để chuyển đổi từ QC hàng ngày sang hàng tuần, QC hàng ngày được thực hiện trong quá trình phê duyệt phải đạt 20 hoặc 30 ngày, QC yêu cầu hàng ngày được chấp nhận. Phòng thí nghiệm có thể quyết định sử dụng một trong các gói sau để chuyển đổi từ QC hàng ngày sang hàng tuần:

- ✓ Kế hoạch hàng ngày (20 hoặc 30 ngày) (xem tài liệu CLSI M02[20] hoặc M07[16]): Thực hiện bằng cách sử dụng gói 20 hoặc 30 ngày. Nếu không có nhiều hơn 1/20 hoặc 3/30 kết quả QC nằm ngoài phạm vi, kế hoạch hàng ngày đã được hoàn thành thành công và QC hàng tuần có thể được thực hiện.
- ✓ Kế hoạch 15 lần liên tiếp (xem tài liệu CLSI M100[17]): Thực hiện kế hoạch hai giai đoạn, 15 lần lặp lại như mô tả phía dưới:
  - Thử nghiệm 3 lần/ ngày bằng cách sử dụng các huyền dịch riêng rẽ của các chủng QC thích hợp cho 5 ngày liên tiếp.
  - Đánh giá riêng từng tổ hợp QC vi khuẩn/ kháng sinh bằng cách sử dụng tiêu chí chấp nhận và làm theo các hành động được đề xuất như được mô tả trong tài liệu CLSI M100[17] Nếu chỉ có 01 kết quả QC là ngoài phạm vi, kế hoạch 15 lần lặp lại đã được hoàn thành và phòng thí nghiệm có thể chuyển đổi từ kiểm tra QC hàng ngày đến hàng tuần.
  - Nếu >1 kết quả QC nằm ngoài phạm vi, hãy thực hiện hành động khắc phục như được mô tả trong tài liệu CLSI M100[17] và tiếp tục QC hàng ngày đến khi kế hoạch 20 hoặc 30 ngày hoặc kế hoạch 15 lần lặp lại thành công hoàn thành. Vào thời điểm đó, QC hàng tuần có thể được bắt đầu.

4.1.4 Đánh giá kết quả kiểm soát chất lượng

Các nhân viên chịu trách nhiệm kiểm tra nên xem xét kết quả QC ban đầu. Kết quả ngoài phạm vi cho MIS và AST phải luôn luôn được giải quyết kịp thời. Vì QC được thực hiện với các vi sinh vật, vấn đề vi sinh vật, ngoại nhiễm, mất plasmid, lưu trữ kém và môi trường không phù hợp có thể gây ra QC thất bại ảnh hưởng đến

kết quả cho các chủng lâm sàng. Nếu kết quả thu được ngoài phạm vi, các protocol trong phòng thí nghiệm trên báo cáo kết quả bệnh nhân và thông báo của người giám sát hoặc nhân viên khác cần phải được theo dõi.

Các phòng thí nghiệm cần đánh giá cẩn thận nguyên nhân có thể xảy ra do lỗi QC và xác định xem kết quả bệnh nhân có thể được báo cáo trong khi vấn đề QC được giải quyết. Các vấn đề rõ ràng như ngoại nhiễm hoặc sử dụng sai vi sinh vật làm cho quyết định này đơn giản. Tuy nhiên, các lỗi khác có thể không rõ ràng và phòng thí nghiệm nên có một quy trình tại chỗ để đối phó với những quyết định này. Tham khảo tài liệu CLSI M100[17] và M50[19] để được hướng dẫn xử lý sự cố QC tương ứng cho ID và AST. Đối với các vấn đề QC về hệ thống tự động, nên liên hệ với bộ phận dịch vụ kỹ thuật của nhà sản xuất nếu thử nghiệm QC với các chủng mới không khắc phục vấn đề.

4.1.4.1 Kết quả ngoài phạm vi - Hệ thống định danh vi sinh vật

Nếu nguyên nhân của giá trị QC ngoài phạm vi có thể được xác định, người dùng nên ghi lại lý do và kiểm tra lại chủng QC vào ngày quan sát thấy lỗi. Để xác định các nguyên nhân phổ biến của kết quả ngoài tầm kiểm soát và để được hỗ trợ khắc phục sự cố, hãy tham khảo tài liệu CLSI M50[19]

Nếu lỗi là do hệ thống, người dùng nên xác minh hiệu suất có thể chấp nhận bằng cách kiểm tra QC và tài liệu lỗi, điều tra của nó, và hành động khắc phục được thực hiện.

4.1.4.2 Kết quả ngoài phạm vi - Hệ thống kháng sinh đồ

Nếu nguyên nhân của giá trị QC ngoài phạm vi có thể được xác định, người dùng nên ghi lại lý do và kiểm tra lại chủng QC vào ngày quan sát thấy lỗi. Để xác định các nguyên nhân phổ biến của kết quả ngoài tầm kiểm soát, hãy tham khảo đến tài liệu CLSI M100[17] để được hướng dẫn xử lý sự cố kiểm tra QC MIC.

4.2 Thử nghiệm thành thạo (Proficiency Testing - PT)

Các quy định của CLIA yêu cầu tất cả các phòng thí nghiệm thực hiện các xét nghiệm không mong muốn đăng ký vào một chương trình PT bên ngoài đối với các xét nghiệm phân tích và vi sinh nhất định và các phòng thí nghiệm chứng minh PT hiệu suất thành công. Việc tham gia vào PT hoặc các chương trình đánh giá chất lượng bên ngoài cung cấp sự so sánh với các phòng thí nghiệm khác và có thể xác định các lỗi đáng kể trong quá trình thử nghiệm. Khi được thực hiện chính xác, PT tham gia cung cấp một đánh giá bên ngoài vô giá của phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm phải chứng minh hiệu suất PT thành công như là một phần của việc đáp ứng các yêu cầu quy định và vẫn được công nhận bởi tổ chức kiểm định.

Kết quả PT cho AST không chỉ được đánh giá về độ chính xác mà còn về sự phù hợp của kháng sinh đã được báo cáo cho các vị trí bệnh phẩm. Tham khảo tài liệu CLSI M100[17] để biết hướng dẫn trong việc lựa chọn các kháng sinh để thử nghiệm và báo cáo.

CLIA[26] yêu cầu:

- ✓ Các mẫu PT được kiểm tra với khối lượng công việc bệnh nhân thường xuyên trong phòng thí nghiệm bởi nhân viên thường xuyên thực hiện thử nghiệm bằng các phương pháp thường quy trong phòng thí nghiệm.

- ✓ Thử nghiệm riêng lẻ hoặc kiểm tra các mẫu và giám đốc phòng thí nghiệm phải chứng thực thói quen tích hợp các mẫu vào khối lượng công việc của bệnh nhân bằng các phương pháp thường quy trong phòng thí nghiệm.
- ✓ Phòng thí nghiệm phải kiểm tra số mẫu với số lần tương đương các mẫu bệnh nhân.
- ✓ Các phòng thí nghiệm không được tham gia vào bất kỳ thông tin liên lạc liên phòng nào liên quan đến kết quả của PT (các) mẫu cho đến sau ngày đáo hạn để báo cáo kết quả sự kiện thử nghiệm cho chương trình PT.
- ✓ Các phòng thí nghiệm không được gửi mẫu PT hoặc các phần mẫu đến phòng thí nghiệm khác để phân tích trong đó phòng thí nghiệm được chứng nhận để thực hiện.

Nếu PT bên ngoài không có sẵn cho chất phân tích, các cơ quan kiểm định và CLIA yêu cầu phòng thí nghiệm phát triển một phương pháp thay thế để xác nhận tính chính xác của xét nghiệm và xác nhận tính chính xác ít nhất 6 tháng/ lần. Các phương pháp thay thế bao gồm phân tích mẫu phân tách, sử dụng các mẫu thử nghiệm trước đó hoặc gộp tài liệu, hoặc tương quan lâm sàng.

Tham khảo tài liệu CLSI GP27[27] và GP29[28] để biết thêm thông tin về PT.

4.3 Đào tạo và kiểm tra năng lực của nhân viên phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm phải có một hệ thống tài liệu để thiết lập năng lực của từng nhân viên phòng thí nghiệm.

Khả năng của nhân viên phòng thí nghiệm tạo ra kết quả chính xác và có thể tái lặp từ MIS hoặc ASTS nên được đưa vào chính sách đánh giá năng lực phòng thí nghiệm. Đào tạo liên tục nhân sự của phòng thí nghiệm là rất quan trọng. Đào tạo mỗi nhân viên về nhận biết các mẫu đề kháng mới nổi, thay đổi phân loại, và thay đổi breakpoint nên được cung cấp khi cần thiết. Năng lực nhân viên nên đánh giá theo những cách sau:

- ✓ Quan sát trực tiếp hiệu suất xét nghiệm bệnh nhân thông thường, bao gồm chuẩn bị bệnh nhân, nếu có, và xử lý mẫu, quy trình và thử nghiệm
- ✓ Giám sát việc ghi lại và báo cáo kết quả xét nghiệm
- ✓ Xem xét kết quả trung gian hoặc worksheet, hồ sơ QC, kết quả PT và bảo trì phòng ngừa
- ✓ Quan sát trực tiếp hiệu suất của bảo trì dụng cụ và kiểm tra chức năng
- ✓ Đánh giá hiệu suất thử nghiệm thông qua thử nghiệm các mẫu được phân tích trước đó, thử nghiệm mù mẫu nội kiểm, hoặc mẫu PT bên ngoài
- ✓ Đánh giá các kỹ năng giải quyết vấn đề bất kỳ hiệu suất không thể chấp nhận được ghi nhận giữa các nhân viên phòng thí nghiệm trong quá trình đánh giá năng lực phải được giải quyết ngay lập tức với đào tạo khắc phục. Quá trình xem xét và các bước thực hiện để ngăn chặn lỗi (hành động khắc phục) nên được ghi lại.

4.4 Bảo trì thiết bị và phần mềm

Khi nhân viên phục vụ tại hiện trường thực hiện bảo trì dụng cụ thường xuyên hoặc theo lịch trình, đó là cơ sở trách nhiệm duy trì hồ sơ thích hợp của tất cả các dịch vụ thực hiện. Tùy thuộc vào đòi hỏi của cơ quan, bảo trì phòng ngừa thiết bị hoặc nhật ký dịch vụ hiện trường phải được lưu giữ trong phòng thí nghiệm cho một

khoảng thời gian xác định và nên được đặt ở một vị trí mà nhân viên có thể sử dụng được. VD, CLIA yêu cầu các tài liệu này được giữ lại trong hai năm, trong khi một số tổ chức công nhận, VD, The Joint Commission, xác định rằng các tài liệu được giữ lại trong khoảng thời gian dụng cụ đang sử dụng Người giám sát hoặc người được chỉ định nên thường xuyên xem xét tất cả các hành động khắc phục của thiết bị để tìm kiếm các xu hướng và các vấn đề liên quan đến hiệu suất thiết bị. Bất kỳ phát hiện nào nên được hành động giải quyết, bao gồm cả khả năng tranh thủ sự hỗ trợ của nhà sản xuất để giải quyết các vấn đề hệ thống. Bất kì thử nghiệm bổ sung cho mục đích QC sau khi bảo trì phòng ngừa hoặc nâng cấp phần mềm thực hiện theo khuyến nghị của nhà sản xuất.

4.5 Đánh giá hàng năm về hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất

Mỗi cơ sở nên xây dựng một quy trình để xem xét các hướng dẫn của nhà sản xuất để sử dụng ít nhất cơ bản cho mỗi năm. Nếu nhà sản xuất định kỳ gửi thông báo hoặc thay đổi thủ tục liên quan đến hướng dẫn sử dụng, trách nhiệm của cơ sở để đảm bảo có một quy trình được thực hiện để xem xét các thay đổi này và sửa đổi quy trình cho phù hợp.

Tại Hoa Kỳ, đối với MIS và ASTS thương mại, các quy định yêu cầu người dùng trong phòng thí nghiệm lâm sàng tuân thủ các hướng dẫn của nhà sản xuất. Tùy thuộc vào loại hệ thống kiểm tra (VD: tự động so với thủ công), hướng dẫn sử dụng được cung cấp bởi nhà sản xuất, dưới dạng in hoặc điện tử, dưới các hình thức như một hướng dẫn vận hành thiết bị, hướng dẫn sử dụng phần mềm và/ hoặc hướng dẫn kèm theo (cho các panel riêng lẻ hoặc kháng sinh). Định kỳ, nhà sản xuất cũng có thể đưa ra cảnh báo về hướng dẫn sử dụng hoặc cập nhật các hướng dẫn kèm theo. Các phòng thí nghiệm có thể tích hợp các hướng dẫn của nhà sản xuất, đặc biệt là thử nghiệm các quy trình từ hướng dẫn kèm theo, vào sổ tay quy trình phòng thí nghiệm.

Là một phần của chương trình QA, mỗi phòng thí nghiệm cần có chính sách để đảm bảo rằng:

- ✓ Hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất để sử dụng được xem xét bởi giám đốc phòng thí nghiệm hoặc người được chỉ định ít nhất hàng năm.
- ✓ Bất kỳ cảnh báo và thay đổi nào trong hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất để sử dụng đều được xem xét và hành động thích hợp, bao gồm các cập nhật của sổ tay quy trình thí nghiệm và LIS, nếu có, được xử lý kịp thời.
- ✓ Tất cả nhân viên kỹ thuật thực hiện các xét nghiệm đều được thông báo và đào tạo lại để đảm bảo năng lực cho bất kỳ thay đổi quy trình.
- ✓ Phiên bản mới nhất của hướng dẫn sử dụng (VD: hướng dẫn vận hành thiết bị, hướng dẫn sử dụng phần mềm, package insert) có thể dễ dàng truy cập bởi các nhân viên kỹ thuật dự bị.

4.5.1 Đánh giá thông tin kỹ thuật

Khi nhận được trong phòng thí nghiệm, tất cả các thông tin kỹ thuật và thư khách hàng cần được xem xét để xác định nếu hành động là bắt buộc. Nếu cần phải hành động ngay lập tức, thì phải có một cơ chế để giải quyết thông tin kỹ thuật khi nhận. Một giám sát viên hoặc người được chỉ định nên xem xét và ký tắt các chữ cái là nhận và xem xét. Không có yêu cầu thông tin hoặc thư từ nhà sản xuất phải được giữ cho một khoảng

thời gian cụ thể, nhưng khuyến nghị rằng các loại thông tin liên lạc này vẫn tồn tại với hệ thống trong ít nhất hai năm hoặc cho đến khi vấn đề đã được giải quyết, tương tự như hồ sơ QC.

4.5.2 Hành động khắc phục của các nhà sản xuất

Các nhà sản xuất thực hiện các hành động khắc phục hiện trường để cảnh báo người dùng về các vấn đề nghiêm trọng được phát hiện sau khi phát hành sản phẩm. FDA yêu cầu các hành động khắc phục tại hiện trường khi nhà sản xuất xác định rằng sản phẩm không phải là thực hiện theo thông số kỹ thuật hoặc không đáp ứng thông số kỹ thuật như thông báo hoặc ghi nhãn ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất lâm sàng. Liên lạc lại khi sản phẩm bị lỗi. Quan điểm hành động khắc phục cảnh báo người dùng về những hạn chế cụ thể khi sử dụng, có thể yêu cầu sửa đổi quy trình trong phòng thí nghiệm hoặc phương pháp thay thế để thử nghiệm các vi sinh vật cụ thể hoặc các kháng sinh. Nếu được yêu cầu bởi nhà sản xuất, phòng thí nghiệm có thể được yêu cầu lập hồ sơ nhận hành động khắc phục hiện trường bằng fax hoặc thư trả lời.

4.6 Đánh giá kết quả bất thường

4.6.1 Yêu cầu đánh giá bổ sung với kết quả định danh

Một số kết quả ID cần được xem xét và xác nhận trước khi báo cáo. Trong một số trường hợp, chính sách phòng thí nghiệm có thể yêu cầu xem xét trực tiếp bởi các nhân viên cấp cao (VD: Quản lý chất lượng phòng thí nghiệm hoặc giám đốc). Một số ví dụ về những các tình huống bao gồm nhưng không giới hạn ở:

- ✓ Các loài gây bệnh cao (VD, *Burkholderia pseudomallei*)
- ✓ Loài cần xét nghiệm xác nhận (VD, huyết thanh *Salmonella*)
- ✓ Loài cần báo cáo cho phòng thí nghiệm y tế nhà nước (VD: *N. gonorrhoeae*)
- ✓ Các loài rất hiếm hoặc hiếm gặp trong phòng thí nghiệm thực hiện xét nghiệm

Việc xem xét các kết quả này sẽ đưa vào tài khoản lịch sử của bệnh nhân và bất kỳ dữ liệu hữu ích nào khác có thể giúp giảm thiểu lỗi báo cáo. Nhiều MIS và ASTS tự động có phần mềm quy tắc chuyên gia có thể tùy chỉnh để trợ giúp xác định kết quả bất thường.

4.6.2 Yêu cầu đánh giá bổ sung với kết quả kháng sinh đồ

Kết quả chấp nhận được từ thử nghiệm các chủng QC và phê duyệt đúng hệ thống xét nghiệm không đảm bảo kết quả chính xác khi xét nghiệm chủng lâm sàng. Điều quan trọng là phải xem xét tất cả các kết quả trước khi báo cáo. Hệ thống chuyên gia có thể giúp các phòng thí nghiệm xác định các kết quả có thể không điển hình hoặc nghi vấn và yêu cầu xem xét bổ sung bởi các nhà kỹ thuật.

Các xét nghiệm chỉ ra kết quả không phổ biến đối với kháng sinh/ vi sinh vật phải được xem xét và/ hoặc các quy trình xác nhận bổ sung. Để biết thêm ví dụ về xem xét xác nhận bổ sung, tham khảo các khuyến nghị để xác minh các kết quả AST bất thường được mô tả trong tài liệu CLSI M100[17]

Để có kết quả bất thường (VD, kiểu kháng thuốc mới), nhân viên labo cần báo cáo kết quả sơ bộ tới giám đốc phòng thí nghiệm hoặc cán bộ phụ trách. Phòng thí nghiệm cần tuân theo các chính sách của nó để liên lạc xác nhận mô hình kháng thuốc bất thường cho bác sĩ đặt hàng và/ hoặc kiểm soát nhiễm trùng.

4.7 Tương quan với kết quả lâm sàng và điều tra khiếu nại

Trong thời đại gia tăng sức đề kháng của vi khuẩn trong đó mục tiêu là nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, giám đốc phòng thí nghiệm y tế hoặc người được chỉ định nên tham gia vào chương trình quản lý kháng kháng sinh để phát triển các thử nghiệm và báo cáo. AST đáng tin cậy là quan trọng để đảm bảo điều trị đầy đủ cho bệnh nhân cũng như chuẩn bị các báo cáo nhạy cảm tích lũy (kháng sinh), được sử dụng để lựa chọn điều trị theo kinh nghiệm.

Cũng cần lưu ý rằng AST in vitro chính xác không nhất thiết tương quan với các phát hiện lâm sàng. Có nhiều yếu tố vật chủ/ mầm bệnh có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của liệu pháp kháng sinh như hệ thống miễn dịch của vật chủ, khả năng của kháng sinh tiếp cận vị trí gây bệnh/ nhiễm trùng (dược động học), và đặc điểm tăng trưởng mầm bệnh (VD, sự hiện diện của tiểu quần thể phát triển chậm). Tuy nhiên, bất kỳ báo cáo về thất bại điều trị nên được xem xét bởi giám đốc phòng thí nghiệm hoặc người được chỉ định và kết quả AST được xác nhận. Kết quả điều tra cần được báo cáo và thảo luận với bác sĩ điều trị (xem tài liệu CLSI M100[17])

Chương 5: KẾT LUẬN

Tài liệu này trình bày quy trình xử lý để phê duyệt MIS và ASTS và triển khai một chương trình QA cho các xét nghiệm này. Phê duyệt là một yêu cầu tuân thủ CLIA tại Hoa Kỳ. Điều này tài liệu mô tả các yêu cầu thử nghiệm tối thiểu để phê duyệt cho các hệ thống do FDA công nhận. Các phòng thí nghiệm được khuyến khích, thông qua tài liệu này, để phát triển phê duyệt dựa trên protocol thích hợp quản lý rủi ro cơ bản và chương trình QA.

Chương 6: THÔNG TIN BỔ SUNG

Chương này bao gồm:

- ✓ ***Tài liệu tham khảo***
- ✓ ***Phụ lục***
- ✓ ***Phương pháp quản lý hệ thống chất lượng***
- ✓ ***Tài liệu tham khảo CLSI liên quan***

References

[1] Miller MJ, Astles JR, Baszler T, et al.; National Center for Emerging and Zoonotic Infectious Diseases, CDC. Guidelines for safe work practices in human and animal medical diagnostic laboratories. *MMWR Surveill Summ*. 2012;61 Suppl:1-102.

[2] CLSI. *Protection of Laboratory Workers From Occupationally Acquired Infections; Approved Guideline—Fourth Edition.* CLSI document M29-A4. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2014.

[3] CLSI. *Quality Management System: Qualifying, Selecting, and Evaluating a Referral Laboratory; Approved Guideline—Second Edition*. CLSI document QMS05-A2. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2012.

[4] CLSI. *Quality Management System: A Model for Laboratory Services; Approved Guideline—Fourth Edition*. CLSI document QMS01-A4. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2011.

[5] Bureau International des Poids et Mesures (BIPM). *International Vocabulary of Metrology – Basic and General Concepts and Associated Terms* (VIM, 3rd ed., JCGM 200:2012). http://www.bipm.org/en/publications/guides/vim.html. Accessed July 20, 2015.

[6] ISO. *In vitro diagnostic medical devices – Measurement of quantities in biological samples – Metrological traceability of values assigned to calibrators and control materials.* ISO 17511. Geneva, Switzerland: International Organization for Standardization; 2003.

[7] ISO. *Clinical laboratory testing and in vitro diagnostic test systems – Susceptibility testing of infectious agents and evaluation of performance of antimicrobial susceptibility test devices – Part 2: Evaluation of performance of antimicrobial susceptibility test devices*. ISO 20776-2. Geneva, Switzerland: International Organization for Standardization; 2007.

[8] ISO. *In vitro diagnostic medical devices – Information supplied by the manufacturer (labelling) — Part 1: Terms, definitions and general requirements*. ISO 18113-1. Geneva, Switzerland: International Organization for Standardization; 2009

[9] Office of the Law Revision Counsel of the US House of Representatives. *Federal Food, Drug, and Cosmetic Act; Definitions; generally* (Codified at 21 USC §321[m]). US House of Representatives; 2015.

[10] ISO. *Medical devices – Application of risk management to medical devices*. ISO 14971. Geneva, Switzerland: International Organization for Standardization; 2007.

[11] ISO. *Guide to the development and inclusion of safety aspects in International Standards for medical devices*. ISO/IEC Guide 63. Geneva, Switzerland: International Organization for Standardization; 2012.

[12] ISO. *Quality management systems – Fundamentals and vocabulary.* ISO 9000. Geneva, Switzerland: International Organization for Standardization; 2005.

[13] ISO. *Medical laboratories – Requirements for quality and competence*. ISO 15189. Geneva, Switzerland: International Organization for Standardization; 2012.

[14] Centers for Medicare & Medicaid Services, US Department of Health and Human Services. *Part 493—Laboratory Requirements: Clinical Laboratory Improvement Amendments of 1988* (Codified at 42 CFR §493). US Government Printing Office; published annually.

[15] Centers for Medicare & Medicaid Services, US Department of Health and Human Services. *Part 493—Laboratory Requirements; Standard: Establishment and verification of performance specifications* (Codified at 42 CFR §493.1253[b]). US Government Printing Office; published annually.

[16] CLSI. *Methods for Dilution Antimicrobial Susceptibility Tests for Bacteria That Grow Aerobically; Approved Standard—Tenth Edition*. CLSI document M07-A10. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2015.

[17] CLSI. *Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing; Twenty-Fifth Informational Supplement.* CLSI document M100-S25. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2015.

[18] Centers for Medicare & Medicaid Services. Interpretive guidelines for laboratories.http://www.cms.gov/Regulations-ndGuidance/Legislation/CLIA/Downloads/App-C_Survey-Procedures-IGs-for-Labs-Labs-Svcs-Final.pdf. Accessed July 20, 2015.

[19] CLSI. *Quality Control for Commercial Microbial Identification Systems; Approved Guideline.* CLSI document M50-A. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2008.

[20] CLSI. *Performance Standards for Antimicrobial Disk Susceptibility Tests; Approved Standard—Twelfth Edition*. CLSI document M02-A12. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2015.

[21] CLSI. *Laboratory Quality Control Based on Risk Management; Approved Guideline*. CLSI document EP23-A™. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2011.

22 CLSI. *Managing and Validating Laboratory Information Systems; Approved Guideline.* CLSI document AUTO08-A. Wayne, PA: Clinical and aboratory Standards Institute; 2006.

23 CLSI. *Interpretive Criteria for Identification of Bacteria and Fungi by DNA Target Sequencing; Approved Guideline*. CLSI document MM18-A. ayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2008.

24 Jorgensen JH, Ferraro MJ. Antimicrobial susceptibility testing: a review of general principles and contemporary practices. *Clin Infect Dis.* 2009;49(11):1749-1755.

25 CLSI. *Specification for Transferring Information Between Clinical Laboratory Instruments and Information Systems; Approved Standard—second Edition*. CLSI document LIS02-A2. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2004.

26 Centers for Medicare & Medicaid Services, US Department of Health and Human Services. *Part 493—Laboratory Requirements Condition: Enrollment and testing of samples* (Codified at 42 CFR §493.801[b]). US Government Printing Office; published annually.

27 CLSI. *Using Proficiency Testing to Improve the Clinical Laboratory; Approved Guideline—Second Edition.* CLSI document GP27- A2. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2007.

28 CLSI. *Assessment of Laboratory Tests When Proficiency Testing Is Not Available; Approved Guideline—Second Edition.* CLSI document GP29-A2. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2008.

Phụ lục A. Yêu cầu pháp lý đối với Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ thông qua các thiết bị thương mại và tổ chức quốc tế cho Chứng nhận tiêu chuẩn hóa của các nhà sản xuất thiết bị

Để hiểu rõ hơn những nghiên cứu nào có thể phù hợp cho các phòng thí nghiệm phê duyệt và QA của hệ thống định danh vi sinh vật (MIS) và hệ thống kháng sinh đồ (ASTS), điều quan trọng là người dùng phải hiểu các yêu cầu đối với Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) công nhận các thiết bị và chứng nhận của Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) của nhà sản xuất hệ thống thương mại. MIS và ASTS được quy định riêng tại Hoa Kỳ về rủi ro cho bệnh nhân, với các yêu cầu nghiêm ngặt hơn đối với ASTS. ASTS yêu cầu FDA công nhận để được bán trong Hoa Kỳ, trong khi các thiết bị MIS chỉ yêu cầu đăng ký. Ngoại lệ với MIS là Phương pháp MALDI-TOF MS, có quy định rất nghiêm ngặt yêu cầu công nhận của FDA. Cả hai đều yêu cầu kiểm soát thiết kế, sản xuất rộng rãi, xác minh và nghiên cứu xác nhận. Để sử dụng tại Hoa Kỳ, mỗi ASTS phải nhận được thông quan ban đầu từ FDA theo sau là chứng minh 510 (k) riêng cho từng kháng sinh và chỉ định (VD: đệ trình riêng biệt công nhận để sử dụng với vi khuẩn Gram âm, vi khuẩn Gram dương, *streptococci*, nấm men). Đối với MALDI-TOF MS, mỗi loài được công nhận bởi FDA yêu cầu một bộ dữ liệu đáng kể cho thấy mức độ cao của độ chính xác và độ chính xác (độ tái lặp) phải nộp cho công nhận 510 (k).

A1. Quy định hệ thống chất lượng

Hệ thống MIS và ASTS thương mại phải đáp ứng Quy định hệ thống chất lượng hiện tại của FDA để thực hành sản xuất tốt[1]. Những yêu cầu này phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng của các thiết bị y tế[2]. Chúng bao gồm các yêu cầu cho các mục sau đây:

- ✓ **Kiểm soát thiết kế**: các quy trình được lập thành tài liệu bao gồm các yêu cầu hoặc cải tiến sản phẩm, phê duyệt và xác nhận đầu ra, và giám sát hậu mãi
- ✓ **Đánh giá rủi ro:** xác định thiết bị không dùng được hoặc lỗi có thể xảy ra với một thiết bị, rủi ro liên quan đến sự thất bại đó, và bất kỳ sự giảm thiểu nào để ngăn chặn hoặc làm giảm sự xuất hiện của khả năng có thể thất bại
- ✓ **Các hoạt động kiểm soát quy trình sản xuất và chấp nhận cho từng lot:** bao gồm tài liệu quy trình phê duyệt nguyên liệu, bảo trì phòng ngừa và QC của tất cả thiết bị sản xuất, đào tạo và năng lực của nhân viên sản xuất, và QC hoàn thành hàng hóa
- ✓ **Hành động khắc phục và phòng ngừa:** bao gồm xu hướng phản hồi của khách hàng, hiệu suất sản phẩm, điều tra về hiệu suất vượt đặc điểm kỹ thuật và tất cả các hành động khắc phục
- ✓ **Dán nhãn, đóng gói thiết bị**: bao gồm truy xuất nguồn gốc đầy đủ cho tất cả các lot hàng được chuyển đến khách hàng và thông tin chính xác về các sản phẩm, đồng thời kết hợp các tiêu chuẩn ghi nhãn theo yêu cầu toàn cầu
- ✓ **Xử lý, lưu trữ, giao hàng**: dữ liệu trong các tệp hỗ trợ thiết kế tất cả các đề xuất để xử lý, lưu trữ, và giao hàng
- ✓ **Cài đặt và bảo trì**: cài đặt và bảo dưỡng tất cả các thiết bị hiện hành

- ✓ **Điều tra khiếu nại và sản phẩm không phù hợp**: bao gồm các quy trình và hồ sơ thông thường duy trì để theo dõi và điều tra các khiếu nại và dịch vụ, cũng như đánh giá sự cần thiết cho hành động để ngăn chặn sự xuất hiện của sự không phù hợp

A2. Yêu cầu đối với hệ thống định danh vi sinh vật (MIS)

Trước năm 1998, FDA đã coi MIS được sử dụng lâm sàng như là thiết bị y tế loại I không cần thiết gửi và xem xét thông báo tiếp thị trước (510 [k]). Theo Đạo luật hiện đại hóa của FDA năm 1997, MIS được phân loại lại thành trạng thái miễn trừ Loại I và không còn yêu cầu thông qua 510 (k)[3]; tuy nhiên, không phải tất cả MIS có thể được miễn trừ. Có thể có những hạn chế đối với sự miễn trừ nếu một hệ thống là hệ thống đầu tiên, công nghệ mới, hoặc được sử dụng để xác định vi sinh vật trực tiếp từ vật liệu lâm sàng[4]. Ví dụ: phương pháp mới của MALDI-TOF MS ban đầu được phân loại là yêu cầu đệ trình *de novo 510 (k)* và tất cả phiên bản tiếp theo hoặc các thiết bị tương đương của phương pháp này yêu cầu nộp 510 (k) cho FDA chấp thuận. Mặc dù đệ trình chính thức là không bắt buộc đối với MIS được miễn (thử nghiệm sinh hóa), các tiêu chí tương tự để hỗ trợ mục đích sử dụng và thiết lập các đặc tính hiệu suất cho một thiết bị, theo yêu cầu phân loại trước đó, cần phải được đáp ứng bởi các nhà sản xuất. Gói dữ liệu phải được lắp ráp và giữ lại thông qua tuổi thọ của sản phẩm tại trang web của nhà sản xuất, và phải có sẵn để FDA kiểm tra.

Nếu một MIS được bán trên toàn cầu, các cơ quan quản lý khác có thể yêu cầu nộp gói dữ liệu và/ hoặc đăng ký sản phẩm trước khi tiếp thị (VD: Chỉ thị chẩn đoán in vitro 98/79 / Ủy ban châu Âu trong Liên minh châu Âu, Bộ Y tế tại Nhật Bản).

A3. Yêu cầu về thông qua kháng sinh được sử dụng trong hệ thống kháng sinh đồ

ASTS được sử dụng lâm sàng tại Hoa Kỳ được phân loại là thiết bị y tế Loại II với các điều khiển đặc biệt.

Mặc dù các nhà sản xuất ASTS cần phải đáp ứng các yêu cầu, quy định hệ thống chất lượng của FDA như mô tả trong A1, các hệ thống này cũng yêu cầu nộp gói dữ liệu tiếp thị 510 (k) và thông qua FDA trước đó[5]. ASTS được bán trên thị trường toàn cầu có thể cần phải tuân thủ các yêu cầu được chỉ định bởi cơ quan quản lý địa phương khác.

Các nhà sản xuất ASTS được cung cấp hướng dẫn để xác minh hiệu suất của hệ thống của họ và bao gồm các kháng sinh trong tài liệu hướng dẫn kiểm soát đặc biệt loại II: Các hệ thống kiểm tra kháng sinh đồ (AST)[6]. Các nhà sản xuất phải chứng minh rằng hiệu suất và kết quả của mỗi kháng sinh được tạo ra bởi ASTS của chúng tương đương với các kháng sinh được tạo ra từ một Phương pháp tham chiếu CLSI (xem tài liệu CLSI M02[7] và M07[8]). Đối với hầu hết các thử nghiệm, phương pháp tham chiếu là một panel vi pha loãng đông lạnh. Đệ trình của FDA bao gồm mô tả về kháng sinh, thiết bị và mục đích sử dụng của nó, ghi nhãn đề xuất, nhận dạng mã bán thiết bị hợp pháp trên thị trường và dữ liệu từ thử nghiệm lâm sàng để thiết lập các đặc tính hiệu suất của thiết bị khi thử nghiệm với kháng sinh. Mỗi công ty phải chứng minh rằng thiết bị được đánh giá là an toàn và hiệu quả khi sử dụng như dự định.

FDA chỉ định dữ liệu thử nghiệm lâm sàng phải được nộp và xác định các tiêu chí để chấp nhận (xem Bảng A1 để biết các yêu cầu của FDA về thông qua các kháng sinh trong ASTS thương mại). Một lần FDA đã loại bỏ ASTS và các kháng sinh tiếp theo để sử dụng lâm sàng, sau đó nó có thể được bán trên thị trường Hoa Kỳ. Tham khảo Bảng A1 để biết thông tin chi tiết về các yêu cầu cho thử nghiệm, QC và độ chính xác (độ tái lặp) thử nghiệm.

A4. Dán nhãn Nhà sản xuất

Ghi nhãn được FDA yêu cầu đối với các hệ thống và thuốc thử đã được công nhận để sử dụng tại Hoa Kỳ. Các hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất để sử dụng và ghi nhãn gói mô tả yêu cầu sử dụng và hiệu suất dự định của hệ thống và có thể cung cấp chi tiết về hiệu suất thử nghiệm lâm sàng đối với các breakpoint được FDA phê chuẩn. Dữ liệu hiệu suất cho các breakpoint thay thế có thể được bao gồm trong gói nhãn. FDA yêu cầu bao gồm bất kỳ thông tin người dùng cụ thể nào là điều kiện để thông qua trong quy trình 510 (k). Việc ghi nhãn cũng nên liệt kê các loài hoặc nhóm vi sinh vật bao gồm trong cơ sở dữ liệu của MIS. Cho một ASTS, việc ghi nhãn liệt kê các loài đã chứng minh hiệu suất chấp nhận được đối với từng loại kháng sinh/ vi khuẩn và bất kỳ hạn chế do hiệu suất không phù hợp với một loài cụ thể. Hệ thống không thể báo cáo kết quả nhạy cảm cho các loài mà hiệu suất không đầy đủ đã được thấy trong thử nghiệm lâm sàng hoặc trong đó các chỉ định và breakpoint của FDA đã không thu được đối với các kháng sinh của nhà sản xuất. Các loại hạn chế khác có thể cho phép báo cáo kết quả của các kháng sinh có thể bao gồm:

- ✓ Một cảnh báo rằng không có khả năng phát hiện kháng thuốc của ASTS do không có chủng đề kháng
- ✓ Thông tin rằng kháng sinh không được FDA chấp thuận để điều trị nhiễm trùng do loài đặc biệt gây ra với đặc tính kháng hoặc nhạy đặc biệt

Đối với mỗi kháng sinh và ASTS được bán ở Hoa Kỳ, nhãn gói được FDA yêu cầu phải liệt kê các loài được chỉ định, các breakpoint và bất kỳ giới hạn nào nếu được yêu cầu như là một phần của công nhận thử nghiệm. Các hạn chế có thể được dỡ bỏ hoặc thêm vào trong vòng đời của một hệ thống; do đó, người dùng nên xem lại ghi nhãn định kỳ. Thay đổi nhãn cho các sản phẩm của Hoa Kỳ yêu cầu sự chấp thuận của FDA và có thể yêu cầu dữ liệu thử nghiệm lâm sàng mới.

A5. Kiểm soát chất lượng của nhà sản xuất cho hệ thống định danh vi sinh vật và kháng sinh đồ

Các nhà sản xuất thực hiện QC rộng rãi trên mỗi lot định danh vi khuẩn (ID) mới và kháng sinh đồ (AST) trước khi phát hành để bán. QC được yêu cầu bởi FDA và hướng dẫn ISO, yêu cầu các nhà sản xuất ghi lại lý do của họ để thử nghiệm và lưu giữ hồ sơ chi tiết trên tất cả các lô phát hành. Đối với các sản phẩm ID sinh hóa, bộ QC chứa các chủng được chọn để kiểm tra dương tính và phản ứng âm tính của từng thử nghiệm trên sản phẩm. Loại thử nghiệm được thực hiện bởi các nhà sản xuất ASTS có thể khác nhau nhưng thường bao gồm thử nghiệm các bộ chủng được chọn cho nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) trên quy mô giá trị và/ hoặc các cơ chế kháng thuốc đã biết để phát hiện các lỗi sản xuất phổ biến. Mỗi lot sản phẩm phải đáp ứng các tiêu chí chấp nhận được xác định trước phê duyệt các thông số kỹ thuật hiệu suất đã được đáp ứng. Các chủng QC CLSI và bất kỳ chủng QC nào do nhà sản xuất lựa chọn được mô tả ở trên cũng được thử nghiệm nhiều lần

với mỗi lot mới để xác minh hiệu suất chấp nhận được. Thử nghiệm bổ sung các hóa chất được sử dụng trong sản xuất sản phẩm xảy ra khi nhiều hoặc nhà cung cấp thay đổi và có thể bao gồm phân tích các thành phần khác nhau được biết là ảnh hưởng đến hiệu suất ngoài thử nghiệm sinh học. Lot sản xuất không thể được phát hành để bán cho đến khi yêu cầu QC được đáp ứng

Việc thực hiện các quy trình được mô tả ở trên tuân theo Quy định hệ thống chất lượng (21 CFR part 820[1]).

A6. Nhận biết và xử lý các vấn đề về sản phẩm

Khi khách hàng báo cáo các vấn đề hiệu suất tiềm năng cho bộ phận dịch vụ kỹ thuật, một cuộc điều tra được mở để kiểm tra khiếu nại và xác định tần suất và mức độ nghiêm trọng của nó. Nếu khiếu nại không giải quyết bằng liên hệ bằng lời nói ban đầu với bộ phận dịch vụ kỹ thuật, điều tra khiếu nại của khách hàng có thể bao gồm (các) chủng thử nghiệm được gửi bởi khách hàng trong các mẫu lưu giữ của rất nhiều sản phẩm của khách hàng để xác định xem vấn đề có liên quan đến sản phẩm hay không. Nếu không có chủng được gửi, có thể sử dụng chủng nội kiểm kiểm tra. Khi điều tra hoàn tất, một báo cáo được nộp và liên hệ kết quả với khách hàng. Vì xét nghiệm vi sinh liên quan đến các sinh vật sống khác nhau trong đặc điểm sinh trưởng, nền tảng di truyền và cơ chế kháng thuốc, người ta thường tìm thấy các chủng phân lập không thực hiện trên một hệ thống như mong đợi. Tất cả các công ty theo dõi cả xác nhận và chưa được xác nhận khiếu nại. Hành động bổ sung phải được thực hiện khi khiếu nại cụ thể đạt đến mức chỉ ra khoảng cách đáng kể trong hiệu suất.

Nếu nhà sản xuất nhận thấy sự cố với sản phẩm ảnh hưởng đáng kể đến khiếu nại về hiệu suất (nghĩa là sản phẩm không còn đáp ứng yêu cầu về hiệu suất), vấn đề phải được báo cáo cho FDA và cho người dùng của hệ thống. Tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của sự cố, phản hồi có thể dao động từ thư của khách hàng đến hành động khắc phục hiện trường để thu hồi sản phẩm. Các mẫu lưu giữ của từng lot được phát hành được giữ lại bởi nhà sản xuất và có thể được kiểm tra khi nhận được một số lượng đáng kể khiếu nại sản phẩm từ khách hàng. Khách hàng được yêu cầu trả lời các hành động khắc phục hiện trường và thu hồi và thừa nhận rằng họ đã tuân thủ các hành động được yêu cầu.

Việc thực hiện các quy trình được mô tả ở trên tuân theo Quy định hệ thống chất lượng (21 CFR part 820[1]).

A7. Yêu cầu đối với phần mềm định danh vi khuẩn/ kháng sinh đồ

Xác nhận phương thức cho ID thường liên quan đến việc sử dụng chương trình phần mềm được thiết kế và xác nhận bởi nhà sản xuất. Phần mềm và quy tắc AST được tạo bởi các hệ thống chuyên gia được đưa vào như một phần của đệ trình FDA cho các kháng sinh và ASTS hoàn chỉnh. Nói chung, các chương trình phần mềm là cần thiết để báo cáo kết quả từ MIS và ASTS. FDA coi phần mềm là một phần của thiết bị. Do đó, xác nhận phân tích và kiểm tra lâm sàng có thể được sử dụng để thực hiện một số FDA khuyến nghị xác nhận phần mềm. Kiểm tra xác nhận phần mềm thiết bị bởi nhà sản xuất có thể được thực hiện bằng cách làm theo khuyến nghị của FDA hoặc phần mềm được quốc tế công nhận tiêu chuẩn phát triển (VD: IEC 62304[9], TIR36[10])[11-13]

Bảng A1. Tổng hợp các yêu cầu của nhà sản xuất cho phê duyệt FDA cho hệ thống kháng sinh đồ

Điều kiện test	Bàn luận
Test phát triển sản phẩm	✓ Các nghiên cứu nội bộ được thiết kế để xác định công thức ban đầu, thuật toán phần mềm và thông số kỹ thuật QC. ✓ Kết quả được so sánh với phương pháp tham chiếu CLSI (xem tài liệu CLSI M02[7] và M07[8]). ✓ Ít nhất 3 lot sản phẩm được sử dụng và tất cả các thay đổi phương pháp hỗ trợ được đều được kiểm tra. ✓ Phạm chủng IQC được xác định khi cần thiết. ✓ Mỗi loại thiết bị được kiểm tra và nhiều dụng cụ được sử dụng. ✓ Phải tuân thủ các yêu cầu hệ thống chất lượng. ✓ Tiêu chí chấp nhận được xác định bởi nhà sản xuất, nhưng các sản phẩm phải đáp ứng các yêu cầu của FDA trước khi chúng có thể được bán tại Hoa Kỳ.
Test duy trì	✓ Ít nhất 3 lô phải được kiểm tra trong thời gian thực để đảm bảo sản phẩm ổn định cho đến ngày hết hạn. ✓ Sản phẩm cũng được kiểm tra để xác định giới hạn môi trường bảo quản (VD: thời gian, nhiệt độ, độ ẩm) để vận chuyển.
Nghiên cứu của nhà sản xuất	✓ Ít nhất 3 lot phải được sản xuất bằng cách sử dụng các cấu hình thương mại cuối cùng của panel, phần mềm, quy trình và yêu cầu QC đạt.
Nội phê duyệt phương pháp	✓ Các nghiên cứu bổ sung được thực hiện sau khi thiết kế sản phẩm được xác định để đảm bảo tính hợp lệ của sản phẩm và thuật toán phần mềm.
Xác nhận ngoài lâm sàng (VD: thử nghiệm lâm sàng)	✓ Phải sử dụng tối thiểu 3 phòng thí nghiệm lâm sàng. Một vị trí có thể là nội bộ, mặc dù nó không bắt buộc. Nhà sản xuất chọn các vị trí có thể cung cấp đủ số lượng và sự đa dạng của các chủng lâm sàng cũng như không gian và nhân sự chuyên dụng. ✓ Các sinh vật được kiểm tra đồng thời trên các hệ thống tham chiếu và hệ thống được kiểm tra. ✓ Thử nghiệm bổ sung có thể được thực hiện trong nội bộ.
	✓ Protocol thử nghiệm lâm sàng chỉ ra cách thực hiện xét nghiệm. ✓ Thử nghiệm được thực hiện càng sát càng tốt với cách phòng thí nghiệm lâm sàng thực hiện ✓ Mỗi phương pháp đọc hoặc huyền dịch cho hệ thống xét nghiệm phải được so sánh với phương pháp tham chiếu.
	✓ Tối thiểu 100 mẫu mới, không bao giờ đông lạnh, chủng trước đó được thử nghiệm tại mỗi phòng thí nghiệm lâm sàng. ✓ Không quá 50% chủng thương mại.
	✓ Tối thiểu 75 chủng phải được thử nghiệm tại một địa điểm. ✓ Mỗi phương pháp đọc hoặc huyền dịch phải được đánh giá. ✓ Các chủng thử nghiệm được cung cấp bởi nhà sản xuất và bao gồm các chủng có MIC đã biết cho kháng sinh cụ thể được xác nhận, các cơ chế kháng thuốc có liên quan và/ hoặc các loài ít phổ biến hơn được sử dụng trong nhãn thuốc

	có thể không phải là đại diện đầy đủ trong phòng thí nghiệm thông thường. ✓ Độ tái lặp được thực hiện tại 3 địa điểm với ít nhất 10 chủng với MIC ổn định. ✓ Chủng được kiểm tra 3 lần vào 3 ngày riêng biệt. ✓ Ngoài ra, một bản sao duy nhất của 25 chủng với MIC ổn định có thể được kiểm tra tại cả 3 địa điểm với thử nghiệm nội bộ bổ sung để chứng minh khả năng tái lặp nội bộ (độ chính xác)
	✓ Các chủng CLSI QC được kiểm tra hàng ngày cùng với các thử nghiệm lâm sàng tại các địa điểm cho cả hệ thống tham chiếu và xét nghiệm. ✓ Ít nhất 20 kết quả QC phải được thu thập tại mỗi địa điểm cho mỗi sinh vật và phương pháp đọc hoặc phương pháp chuẩn bị huyền dịch. ✓ Ít nhất 1 chủng QC phải ở trên độ pha loãng cho các độ pha loãng được test

Bảng A2. Các yêu cầu thiết lập cho kháng sinh đồ

Kiểu đồng thuận	Định nghĩa	Yêu cầu của FDA thiết lập chấp nhận của số liệu thử nghiệm lâm sàng cho nhà sản xuất
EA	Đồng thuận ±1 bậc pha loãng giữa hệ thống thử nghiệm và kết quả tham chiếu (chủng lâm sàng)	≥90%
CA	Đồng thuận về cách phiên giải giữa hệ thống thử nghiệm và kết quả tham chiếu (S - I - R) (chủng lâm sàng)	≥90%
VME	Hệ thống kiểm tra = S Hệ thống tham chiếu = R (nhạy giả)	≤1.5%
ME	Hệ thống kiểm tra = R Hệ thống tham chiếu = S (kháng giả)	≤3.0%
Tái lặp	- Tối thiểu 10 chủng được lựa chọn cho mỗi kháng sinh có nồng độ MIC ổn định - Sử dụng 25 chủng thay thế và thử nghiệm thêm được FDA hướng dẫn[6]	≥95%
QC	Tối thiểu 20 kết quả tại mỗi địa điểm cho chủng QC	≥95%
Tỷ lệ phát triển	Mỗi giống và loài được thử nghiệm phải có tỷ lệ ức chế phát triển chấp nhận được cho test với kháng sinh	≥90%

References for Appendix A

1. US Food and Drug Administration, US Department of Health and Human Services. *Part 820—Quality System Regulation* (Codified at 21 CFR §820). US Government Printing Office; published annually.
2. ISO. *Medical devices – Quality management systems – Requirements for regulatory purposes*. ISO 13485. Geneva, Switzerland: International Organization for Standardization; 2003.
3. US Food and Drug Administration. Food and Drug Administration Modernization Act (FDAMA) of 1997.http://www.fda.gov/RegulatoryInformation/Legislation/FederalFoodDrugandCosmeticActFDC Act/SignificantAmendmentstotheFDCAct/FDAMA/. Accessed July 20, 2015.

4. US Food and Drug Administration, US Department of Health and Human Services. *Part 866— Immunology and Microbiology Devices; Limitations of exemptions from section 510(k) of the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (the act)* (Codified at 21 CFR §866.9). US Government Printing Office; published annually.

5. US Food and Drug Administration, US Department of Health and Human Services. *Part 807— Establishment Registration and Device Listing for Manufacturers and Initial Importers of Devices; Premarket Notification Procedures* (Codified at 21 CFR §807.81 to §807.100). US Government Printing Office; published annually.

6. US Food and Drug Administration. *Class II Special Controls Guidance Document: Antimicrobial Susceptibility Test (AST) Systems: Guidance for Industry and FDA*. http://www.fda.gov/RegulatoryInformation/Guidances/ucm080564.htm. Accessed July 20, 2015.

7. CLSI. *Performance Standards for Antimicrobial Disk Susceptibility Tests; Approved Standard—Twelfth Edition.* CLSI document M02-A12. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2015.

8. CLSI. *Methods for Dilution Antimicrobial Susceptibility Tests for Bacteria That Grow Aerobically; Approved Standard—Tenth Edition.* CLSI document M07-A10. Wayne, PA: Clinical and LaboratoryStandards Institute; 2015.

9. ISO/IEC. *Medical device software – Software life cycle processes.* IEC 62304. Geneva, Switzerland: International Electrotechnical Commission; 2006.

10. AAMI. *Validation of software for regulated processes.* AAMI TIR36. Arlington, VA: Association for the Advancement of Medical Instrumentation; 2007.

11. US Food and Drug Administration. *Guidance for the Content of Premarket Submissions for Software Contained in Medical Devices.* http://www.fda.gov/RegulatoryInformation/Guidances/ucm089543.htm. Accessed July 20, 2015.

12. US Food and Drug Administration. *Guidance for Industry, FDA Reviewers and Compliance on OffThe-Shelf Software Use in Medical Devices.* http://www.fda.gov/medicaldevices/deviceregulationandguidance/guidancedocuments/ucm073778.ht m. Accessed July 20, 2015. M52, 1st ed. 50 ©*Clinical and Laboratory Standards Institute. All rights reserved.*

13. US Food and Drug Administration. *Guidance for Industry – Cybersecurity for Networked Medical Devices Containing Off-the-Shelf (OTS) Software*. http://www.fda.gov/RegulatoryInformation/Guidances/ucm077812.htm. Accessed July 20, 2015.

Phụ lục B. Test cho phê duyệt tổng hợp breakpoint CLSI

Năm 2010, Tiểu ban CLSI về Thử nghiệm độ nhạy cảm với kháng sinh đã công bố các breakpoint sửa đổi (khác với các breakpoint của FDA đối với *Enterobacteriaceae* với nhiều cephalosporin và carbapenems. Các breakpoint sửa đổi đã được công bố để xác định mức độ điều trị hiệu quả của các kháng sinh mà không cần phải thực hiện xét nghiệm kiểu hình cho sự hiện diện của phổ-lactamase (ESBL) hoặc *Enterobacteriaceae* kháng carbapenem (CRE) trước khi báo cáo kết quả. Ngoài ra, theo hướng dẫn của CLSI (xem tài liệu CLSI M100[2]), khi sử dụng các breakpoint được sửa đổi, cần phải chỉnh sửa kết quả cho các cephalosporin, aztreonam và penicillin từ NHẠY thành KHÁNG với các vi sinh vật có ESBL hoặc thực hiện xét nghiệm Hodge đã sửa đổi (Modified Hodge Test - MHT) đối với CRE (xem tài liệu CLSI M100[2])[3-6]

Sửa đổi breakpoint là một quá trình tiếp tục bởi vì việc sửa đổi breakpoint của FDA khó có thể xảy ra cùng tốc độ với các breakpoint CLSI. CLIA cho phép các phòng thí nghiệm sử dụng các breakpoint của kháng sinh FDA hoặc CLSI công nhận. Các tổ chức này cũng yêu cầu các thiết bị kiểm tra kháng sinh đồ thương mại (AST) phải đáp ứng Tiêu chuẩn thực hiện của FDA. Theo yêu cầu của CLIA, nếu phòng thí nghiệm quyết định đi chệch khỏi breakpoint FDA, nó phải phê duyệt tiêu chuẩn hiệu suất để chấp nhận trước khi sử dụng xét nghiệm cho bệnh nhân. Tiêu chuẩn CLIA 493.1253 (b) (2) nêu rõ: Mỗi phòng thí nghiệm sửa đổi thử nghiệm đã được FDA công nhận hoặc phê duyệt hệ thống, hoặc giới thiệu một hệ thống thử nghiệm không chịu sự thông quan hoặc phê duyệt của FDA (bao gồm các phát triển phương pháp nội bộ và tiêu chuẩn hóa như quy trình sách giáo khoa) hoặc sử dụng hệ thống xét nghiệm có thông số kỹ thuật hiệu suất không được

cung cấp bởi nhà sản xuất, trước khi báo cáo kết quả xét nghiệm bệnh nhân, thiết lập cho mỗi hệ thống xét nghiệm các thông số kỹ thuật hiệu suất cho các đặc tính hiệu suất sau, có thể áp dụng:

- ✓ Độ chính xác
- ✓ Độ sát thực
- ✓ Độ nhạy phân tích
- ✓ Độ đặc hiệu phân tích bao gồm các chất gây nhiễu
- ✓ Phạm vi báo cáo kết quả kiểm tra cho hệ thống xét nghiệm
- ✓ Khoảng tham chiếu (giá trị bình thường)
- ✓ Bất kỳ đặc tính hiệu suất nào khác được yêu cầu cho hiệu suất thử nghiệm.

Để sử dụng các breakpoint CLSI khác với FDA, trước tiên phải xác định rằng tính nhạy cảm của panel có chứa kháng sinh ở nồng độ thích hợp. Yếu tố này đã có vấn đề đối với một số nhà sản xuất thương mại của thiết bị AST tự động vì các thiết bị không có toàn bộ nồng độ kháng sinh cần thiết để sử dụng các breakpoint CLSI đã được sửa đổi. Ví dụ, các breakpoint được sửa đổi cho cefazolin với *Enterobacteriaceae* được hiểu là:

- ✓ Có thể nhạy cảm với nồng độ MIC = µg/ mL
- ✓ Trung gian với MIC µg/ mL
- ✓ Kháng với MIC là µg/ mL

Do đó, panel phải chứa ít nhất 2 µg/ mL cefazolin để có thể sử dụng được với sửa đổi breakpoint.

Nếu panel nhạy cảm có chứa nồng độ thuốc cần thiết để sử dụng các breakpoint CLSI đã được sửa đổi, những nồng độ trong panel đã được FDA chấp thuận cho đồng thuận bản chất (EA). EA xảy ra khi Kết quả MIC từ phương pháp tham chiếu và nhà sản xuất thiết bị đồng thuận trong ±1 bậc pha loãng.

Tuy nhiên, để sử dụng các breakpoint CLSI đã sửa đổi, phải xác định xem có phải là kháng sinh trong panel nhạy cảm đang được sử dụng sẽ có được đồng thuận loại (CA) với sửa đổi breakpoint. CA được định nghĩa là đồng thuận cho các kết quả nhạy cảm, trung gian hoặc kháng giữa hai phương pháp AST. Đánh giá CA là cần thiết vì có thể có EA chấp nhận được mà không cần chấp nhận CA. Để giải quyết CA, nên so sánh các giá trị diễn giải từ một bảng MIC đến một phương pháp tham chiếu tiêu chuẩn hoặc khoanh khuếch tán bằng cách sử dụng panel vi pha loãng đông lạnh. Ngoài ra, đại diện chủng với kết quả nhạy cảm với kháng sinh đã biết trong phạm vi MIC được sửa đổi (sử dụng các sinh vật có cả giá trị MIC cao và thấp) có thể được kiểm tra. Phê duyệt thử nghiệm có thể được tiếp cận theo nhiều cách khác nhau. Ví dụ: sử dụng CLSI đã được sửa đổi breakpoint cho cephalosporin và carbapenems, hai tùy chọn được chỉ định (xem B1 và B2).

LƯU Ý 1: Đối với dải khuếch tán gradient, trước tiên người dùng nên kiểm tra tờ kèm theo để xác định xem dải có đã được FDA thông qua cho nhóm sinh vật với các breakpoint cũ hơn. Các hướng dẫn nhà sản xuất nên được theo dõi cẩn thận khi sử dụng thiết bị và các phòng thí nghiệm phải đảm bảo rằng các giá trị QC nằm trong phạm vi chấp nhận được.

LƯU Ý 2: Nhớ ghi lại các chủng QC thích hợp với một trong hai tùy chọn.

B1 Tùy chọn 1 để phê duyệt các breakpoint CLSI đã sửa đổi

Phòng thí nghiệm nên xác định 20 - 30 chủng lâm sàng từ các mẫu nuôi cấy gần đây có nồng độ MIC cao và thấp cho các kháng sinh trong thử nghiệm. Trong ví dụ này, đối với các cephalosporin và carbapenems, nên dùng các chủng có và không có ESBL và carbapenemase. Nếu không có chủng ESBL hoặc CRE đã được xác định, nên chọn chủng từ mỗi nhóm để đưa vào thử nghiệm. Có thể bao gồm các chủng ATCC hoặc chủng từ các thử nghiệm thành thạo trước đó. Mục đích của xác minh là để xác định xem CA giữa ASTS và phương pháp AST tham chiếu có nằm trong giới hạn chấp nhận được với bất kể các cơ chế kháng thuốc cơ bản trong các chủng. Tuy nhiên, các chủng có các cơ chế kháng thuốc này cho phép thử và xác minh mạnh mẽ hơn về ASTS. Chủng phải được kiểm tra bằng cả hai phương pháp trong cùng một ngày, sử dụng cùng một chế phẩm được chuẩn bị từ cùng một nuôi cấy sử dụng protocol thường xuyên và nhân sự tiêu chuẩn. Phòng thí nghiệm nên so sánh các kết quả loại (S, I, R) thu được từ phương pháp MIC đã kiểm tra bằng cách sử dụng các breakpoint CLSI được hạ thấp cho các kết quả danh mục thu được từ thử nghiệm khoanh khuếch tán hoặc các panel MIC vi pha loãng đông lạnh (một lần nữa, sử dụng khoanh khuếch tán CLSI đã được sửa đổi hoặc phiên giải MIC).

B2 Tùy chọn 2 cho phê duyệt các breakpoint CLSI đã sửa đổi

Phòng thí nghiệm cần có panel cho 20 - 30 chủng *Enterobacteriaceae* (nghĩa là từ một nhà cung cấp), một số trong đó có ESBL và CRE. Phòng thí nghiệm nên kiểm tra các chủng này và so sánh kết quả phân loại (S, I, R) sử dụng các breakpoint CLSI đã sửa đổi cho các kết quả phân loại dự kiến từ panel sinh vật này theo định nghĩa của nhà cung cấp.

Khi CA (số lượng chủng có cùng kết quả phiên giải như nhau giữa hai phương pháp ≥90%, với không quá một lỗi lớn (ASTS được thử nghiệm = R so với phương pháp tham chiếu = S) và không có lỗi rất lớn (ASTS đang được thử nghiệm = S so với phương pháp tham chiếu = R), các breakpoint được sửa đổi đã được đã được xác minh và hiện có thể được sử dụng cho các cephalosporin và carbapenem với *Enterobacteriaceae*. Theo CLSI, việc xác minh này giúp loại bỏ nhu cầu lâm sàng để thực hiện ESBL và MHT cho những sinh vật này (xem tài liệu CLSI M100[2]).

Nếu không thể chấp nhận được, cần phải điều tra lý do cho sự thất bại này. Để điều tra, các quy trình cần được xem xét để tìm kiếm các lỗi kỹ thuật hoặc các vấn đề. Kết quả không được chấp nhận có thể do lỗi ngẫu nhiên (không có khả năng xảy ra khi kiểm tra lặp lại), lỗi kỹ thuật hệ thống (không nên lặp lại nếu sự cố kỹ thuật được giải quyết và khắc phục) và các lỗi gây ra bởi sự không phù hợp giữa các phương pháp (không có khả năng được giải quyết khi thử nghiệm bổ sung).

Một cách tiếp cận nhất quán để giải quyết các lỗi không thể chấp nhận cũng cần được xác định. Ví dụ, cách tiếp cận có thể bao gồm lặp lại hai chủng với kết quả không khác biệt cho mỗi chủng có sự khác biệt kết quả.

Khi hành động khắc phục đã được đưa ra, kiểm tra xác minh lại phải được thực hiện với mức chấp nhận được kết quả (≥90% CA) trước khi thực hiện các breakpoint sửa đổi. Nếu kết quả nghiên cứu được chấp nhận, sau đó kết quả ban đầu và kết quả nghiên cứu xác minh lặp lại phải được ghi lại và nguồn lỗi có thể xảy ra trong nghiên cứu xác minh đầu tiên phải được mô tả. Nếu kết quả không thể chấp nhận trong nghiên cứu xác minh

thứ hai và giải quyết sự không phù hợp giữa các phương pháp không thể đạt được bằng cách khắc phục sự cố, tham khảo ý kiến với nhà sản xuất sản phẩm AST và/ hoặc nhà cung cấp cung cấp các sinh vật thử nghiệm có thể là cần thiết.

Tóm lại, thiết kế nghiên cứu nên bao gồm:

- ✓ Viết quay trình để đào tạo
- ✓ Kết quả từ nghiên cứu (VD: bảng dữ liệu, biểu đồ phân tán)
- ✓ Các tính toán được sử dụng trong việc thu được kết quả
- ✓ Một tuyên bố tóm tắt kết luận của các phát hiện

Tất cả thông tin phải được ghi lại và kết quả được phê duyệt và ký bởi giám đốc phòng thí nghiệm trước khi thực hiện.

Cần lưu ý rằng mặc dù nhà sản xuất sản phẩm AST không thể cung cấp phần mềm hoặc thay đổi phần mềm của các thiết bị để cung cấp các breakpoint không phải của FDA, nó có thể cung cấp các hướng dẫn chung về cách tùy chỉnh thiết bị hệ thống chuyên gia để áp dụng các breakpoint sửa đổi. Như một biện pháp thay thế, phòng thí nghiệm có thể chọn thực hiện các breakpoint được sửa đổi, xác minh thông qua LIS của nó.

Tóm lại, để sử dụng các breakpoint được sửa đổi của FDA cho AST, một nghiên cứu phê duyệt phù hợp phải được thực hiện trước tiên. Hai phương pháp để thực hiện kiểm tra phê duyệt này đã được nêu trong B1 và B2. Khi đạt hiệu suất chấp nhận được, các breakpoint được sửa đổi có thể được sử dụng trong phòng thí nghiệm. Nếu không đạt được sự chấp nhận, việc điều tra các lỗi và kiểm tra độ chính xác cần phải được thực hiện trước khi thực hiện các breakpoint sửa đổi. Phê duyệt và sử dụng các breakpoint CLSI cho cephalosporin và carbapenems, cũng như các breakpoint kháng sinh sửa đổi khác, rất quan trọng không chỉ đối với phát hiện kháng thuốc mới và quản lý kháng khuẩn, nhưng cuối cùng cho kết quả tối ưu cho bệnh nhân.

References for Appendix B

1. Patel JP, Sharp S, Novak-Weekley S. Verification of antimicrobial susceptibility testing methods: a practical approach. *Clinical Microbiology Newsletter*. 2013;35(13):103-109.
2. CLSI. *Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing; Twenty-Fifth Informational Supplement*. CLSI document M100-S25. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2015.
3. CLSI. Microbiology files and resources: cephalosporin and aztreonam breakpoint revision fact sheet. http://clsi.org/standards/micro/microbiology-files/. Accessed March 6, 2015.
4. Rennie RP. Cephalosporin breakpoints – CLSI, FDA, and the world! *CMPT Connections "on line."* Spring 2009;13(1). http://www.cmpt.ca/pdf/pdf_connections/connections_spring_09_13_1_ceph.pdf. Accessed July 20, 2015.
5. Jorgenson JH. Putting the new CLSI cephalosporin and carbapenem breakpoint changes into practice in clinical microbiology laboratories. *J of Pediatric Infectious Diseases Soc*. 2012;1(2):169-170.
6. IDSA. Alert: antimicrobial susceptibility testing.

   http://www.idsociety.org/Topics_of_Interest/Antimicrobial_Resistance/Professionals/Antimicrobial_ Susceptibility_Testing/. Accessed July 20, 2015.
7. Centers for Medicare & Medicaid Services, US Department of Health and Human Services. *Part 493— Laboratory Requirements; Standard: Establishment and verification of performance specifications* (Codified at 21 CFR §493.1253[b][2]). US Government Printing Office; published annually.
8. Sharp SE, Clark RB. *Cumitech 31A: Verification and Validation of Procedures in the Clinical Microbiology Laboratory*. Washington, DC: ASM Press; 2009.

Phụ lục C. Ví dụ về phê duyệt protocol

Phụ lục C cung cấp một số ví dụ về cách phê duyệt protocol có thể được viết cho hệ thống định danh vi khuẩn (ID)/ kháng sinh đồ với kháng sinh (AST) và hệ thống chỉ có ID. Các định dạng khác có thể được sử dụng miễn là protocol nắm bắt thông tin thích hợp về hệ thống được phê duyệt và phương pháp so sánh được sử dụng. Nếu phương pháp so sánh cũng là một hệ thống thương mại, thông tin về mô hình số lượng và phiên bản phần mềm nên được lưu ý trong protocol.

Bảng C1 cung cấp một ví dụ về protocol và các thành phần được bao gồm trong một phê duyệt đầy đủ về một hệ thống kết hợp ID và AST. Nó không liệt kê tất cả các kháng sinh / vi sinh vật được phê duyệt. Các chủng QC và chủng lâm sàng được liệt kê có thể thay đổi tùy theo mức độ kiểm tra mà một phòng thí nghiệm thực hiện và các thiết bị đang được phê duyệt.

Bảng C1. Phê duyệt protocol: Nhà sản xuất A, thiết bị mới XYZ với nhà sản xuất B, thiết bị hiện sử dụng ABC

Mục đích	Thiết lập chỉ số chấp nhận của thiết bị XYZ trước khi sử dụng cho bệnh nhân
Nhà sản xuất A, thiết bị XYZ (thiết bị mới, cần phê duyệt)	Liệt kê các thông tin cần làm hồ sơ: - Phiên bản phần mềm hiện tại: Version X.x.x - Liệt kê kiểu sản phẩm được phê duyệt - Liệt kê ID hỗ trợ (tham khảo tờ kèm theo) - Liệt kê các kháng sinh cần phê duyệt (có thể trong panel hoặc từ các vi khuẩn như dưới đây: – *Staphylococcus* spp.: Oxacillin/cefoxitin, erythromycin, clindamycin, vancomycin, etc. – *Enterococcus* spp.: Ampicillin, vancomycin, etc. – *Enterobacteriaceae:* Ampicillin, cefazolin, ceftriaxone, etc. – *Pseudomonas* spp.: Ceftazidime, imipenem, gentamicin, etc. – *Acinetobacter* spp. and other non-*Enterobacteriaceae* LƯU Ý 1:Các hướng dẫn kèm theo sản phẩm đã được kiểm tra nên kèm theo số liệu phê duyệt phương pháp LƯU Ý 2: một số chức năng mới (VD: kháng sinh mới) không có sẵn hoặc trước đó được phê duyệt bởi hệ thống tương tự nên được lưu ý với phương pháp bổ sung sử dụng cho phê duyệt (VD: khoanh khuếch tán)
Nhà sản xuất B, thiết bị ABC (hệ thống đang dùng, để so sánh)	Danh sách thông tin điền hồ sơ: - Phiên bản phầm mềm hiện tại - Danh sách hàng hóa hiện tại sử dụng LƯU Ý: Nên bao gồm tờ hướng dẫn sử dụng hiện tại vào hồ sơ phê duyệt phương pháp
Chính sách giải quyết	Không sử dụng thiết bị XYZ cho làm xét nghiệm cho bệnh nhân tới khi được chứng nhận của giám đốc y tế và cán bộ vi sinh
Lưu ý về quy trình	- Đào tạo nhân viên phê duyệt phương pháp thiết bị XYZ trước khi đưa vào sử dụng - Cấy chuyển chủng thương mại vào môi trường không chọn lọc 2 lần trước khi sử dụng - Bắt 1 khuẩn lạc từ cấy chuyển lần 1 cho cấy lần 2 - Sử dụng chủng thuần (VD: 18 - 24 giờ tuổi) - Nếu điều kiện cho phép, thử nghiệm song song hệ thống phê duyệt và so sánh cùng ngày

	và cùng một huyền dịch - Test chủng QC CLSI/ nhà sản xuất hàng ngày trong khi phê duyệt AST. Test chủng QC ID mỗi lot mới/ chuyến hàng mới - Sử dụng đĩa vô khuẩn để pha huyền dịch, nếu có thể - Lưu tất cả chủng đã xét nghiệm đến khi có kết quả và xác nhận

Phê duyệt MIS:

- ✓ Các loài được liệt kê dưới đây đại diện cho các chủng phổ biến nhất được xác định trong phòng thí nghiệm. Các số trong ngoặc chỉ số lượng tối thiểu chủng được thử nghiệm. Các loài khác cũng có thể được bao gồm từ nuôi cấy chủng thương mại hoặc nuôi cấy lâm sàng có sẵn.
- ✓ Chủng được kiểm tra AST cũng có thể được đánh giá cho ID.
- ✓ Các chủng nên bao gồm cả dữ liệu ID của hệ thống được đánh giá.

Acinetobacter baumannii complex (1–3)
C. freundii complex (1–3)
Citrobacter koseri (0–3)
E. aerogenes (0–3)
E. cloacae complex (1–3)
E. coli (1–3)
Klebsiella oxytoca (1–3)
K. pneumoniae (1–3)
M. morganii (0–3)
P. mirabilis (1–3)
P. aeruginosa (1–3)
S. marcescens (1–3)
Shigella species (0–3)
Stenotrophomonas maltophilia (0–3)
Enterococcus casseliflavus (0–3)
E. faecalis (1–3)
E. faecium (1–3)
S. aureus (1–3)
Staphylococcus epidermidis (1–3)
Staphylococcus lugdunensis (0–3)
Staphylococcus saprophyticus (1–3)
Other coagulase-negative *Staphylococcus* species (0–3)
Staphylococcus hominis (1–3)

Các loài khác trong database (xem hướng dẫn gửi kèm) sẽ bao gồm nếu thêm được các chủng lâm sàng trong khi phê duyệt

Phê duyệt ASTS:

- ✓ Thu thập tối thiểu 30 kết quả cho mỗi kháng sinh cho mỗi loại panel.
- ✓ Chọn chủng từ các nuôi cấy hiện tại và được chọn từ các chủng thương mại.
- ✓ Bao gồm các chủng bổ sung đại diện cho các kiểu hình kháng mà phòng thí nghiệm gặp.

Danh sách được cung cấp ở đây không đầy đủ cho tất cả các chủng kháng dự kiến, nhưng được cung cấp để giúp chọn các chủng cụ thể ít gặp hơn.

Chủng Gram dương (số lượng)	**Bao gồm:**
MRSA (2)	Chủng kháng erythromycin và clindamycin
Methicillin susceptible *S. aureus* (2)	Chủng kháng clindamycin
E. faecalis (2)	Chủng có HLAR
E. faecium (4)	- Chủng có HLAR - Chủng kháng vancomycin
CONS (coagulase negative *Stapylococcus)*	Không cần thiết
Vi khuẩn Gram âm (số lượng)	**Bao gồm:**
E. coli (5 - 10)	• Isolates resistant to ampicillin • Isolates resistant to gentamicin • Isolates resistant to fluoroquinolones • Isolates resistant to nitrofurantoin • ESBL-positive or ceftriaxone/cefotaxime/ceftazidime-resistant isolates

	• Isolates resistant to carbapenems (KPC or other CRE), if available
K. pneumoniae (3-5)	• Isolates resistant to ceftriaxone/cefotaxime/ceftazidime (ESBL positive) • Isolates resistant to carbapenems (KPC or other CRE)
E. cloace (1)	Isolates resistant to ceftriaxone/cefotaxime/ceftazidime and/or cefepime
E. aerogenes (1)	Isolates resistant to ceftriaxone/cefotaxime/ceftazidime and/or cefepime
C. freundii (1)	Isolates resistant to ceftriaxone/cefotaxime/ceftazidime and/or cefepime
S. marcescens (1)	Isolates resistant to ceftriaxone/cefotaxime/ceftazidime and/or cefepime
P. aeruginosa (4)	• Isolates resistant to gentamicin, tobramycin, amikacin • Isolates resistant to fluoroquinolones • Isolates resistant to ceftazidime and/or piperacillin-tazobactam
P. mirabilis (1)	Isolates resistant to fluoroquinolones
M. morganii (1)	Isolates resistant to ceftriaxone/cefotaxime/ceftazidime and/or cefepime
Providencia spp *(1)*	Isolates resistant to ceftriaxone/cefotaxime/ceftazidime and/or cefepime
Chủng QC hàng ngày	
Chủng QC Gram dương	• *S. aureus* ATCC®* 29213 • *E. faecalis* ATCC® 29212 • *E. faecalis* ATCC® 51299 • *S. aureus* ATCC® 43300 • *S. aureus* ATCC® BAA-977
Chủng QC Gram âm	• *E. coli* ATCC® 25922 • *E. coli* ATCC® 35218 • *P. aeruginosa* ATCC® 27853 • *K. pneumoniae* ATCC® 700603

ID: Kiểm tra các chủng QC được đề xuất một lần cho mỗi lot/ lot sản phẩm ID mới được kiểm tra trong quá trình phê duyệt.

AST: Kiểm tra các chủng QC được khuyến nghị hàng ngày cho hệ thống mới trong quá trình phê duyệt. QC thường xuyên sẽ được thực hiện cho hệ thống hiện có.

Khoảng test của thiết bị XYZ và giá trị chấp nhận

ID:

- ✓ Độ chính xác: 90% đồng thuận chủng lâm sàng khi dụng cụ XYZ được so sánh với dụng cụ ABC
- ✓ Độ chính xác (độ tái lặp): 5 chủng QC và 5 chủng lâm sàng nên được thử nghiệm 3 lần vào 3 ngày khác nhau. Độ tái lặp được phê duyệt nếu ≥ 95% kết quả nằm trong thông số kỹ thuật QC.

AST:

- ✓ Độ chính xác: Đánh giá CA và EA của từng kháng sinh. CA và EA ≥ 90%.
- ✓ Độ chính xác (độ tái lặp): cho ASTS được thực hiện thông qua thử nghiệm 3 lần của 5 chủng (3 chủng lâm sàng và 2 chủng QC). Độ chính xác được phê duyệt nếu ≥95% kết quả nằm trong EA (độ pha loãng ± 1).

Độ phân giải sai lệch:

ID: Thử lại bằng cả hai hệ thống (mới và bộ so sánh) từ cùng một chế phẩm. Sự khác biệt ID dai dẳng có ảnh hưởng tiềm năng đến lâm sàng nên được gửi đến phòng thí nghiệm tham chiếu cho ID bằng cách phân tích phân tử (hoặc phương pháp khác).

AST: Thử lại các chủng lâm sàng với MD và VMD. Kiểm tra thiết bị XYZ và thiết bị ABC trong cùng một ngày và 3 lần. Nếu sự khác biệt vẫn còn tồn tại, gửi chủng đến phòng thí nghiệm tham chiếu để thử nghiệm bằng cách sử dụng vi pha loãng.

LƯU Ý: Liên hệ với nhà sản xuất nếu có sự khác biệt tồn tại mà không thể giải quyết và vượt quá tiêu chí chấp nhận

Bảng C2 cung cấp danh sách các sinh vật có thể được xem xét để phê duyệt toàn diện thiết bị MALDI-TOF MS. Hầu hết các phòng thí nghiệm sẽ không có sẵn tất cả các loài và việc đưa chúng vào Bảng C2 không có nghĩa là các phòng thí nghiệm cần phải có được tất cả các loài được liệt kê. Tuy nhiên, bất cứ khi nào một loài sinh vật ít phổ biến hoặc mới gặp trong phòng thí nghiệm, cần xem xét và bổ sung kiểm tra xác nhận ID. Ví dụ, hình thái của chủng có phù hợp với mô tả trong tài liệu không? Đặc điểm nhạy cảm như mong đợi? Chủng có liên quan đến lâm sàng?

Bảng C2. Danh sách vi khuẩn khuyến nghị sử dụng cho phê duyệt MIS

<table>
<tr><td>Chủng lâm sàng dùng cho ID
LƯU Ý: mỗi Lab nên có danh sách phù hợp cần thiết cho ID</td><td colspan="2">Các vi khuẩn Gram âm Enterobacteriaceae và non- Enterobacteriaceae (số lượng chủng)</td></tr>
<tr><td></td><td>Achromobacter xylosoxidans (0–3)
Pasteurella multocida (1–3)
Acinetobacter baumannii complex (1–3)
Proteus mirabilis (1–3)
Aeromonas hydrophila/caviae (1–3)
Proteus vulgaris (1–3)
Burkholderia cepacia complex (1–3)
Providencia rettgeri (1–3)
Citrobacter freundii complex (1–3)
Pseudomonas aeruginosa (1–3)
Citrobacter koseri (0–3)
Pseudomonas fluorescens (0–3)
Cronobacter sakazakii group (1–3)
Pseudomonas putida (0–3)
Enterobacter aerogenes (0–3)
Pseudomonas stutzeri (0–3)
Enterobacter cloacae complex (1–3)
Ralstonia pickettii (0–3)
Escherichia coli (1–3)
Raoultella ornithinolytica (0–3)</td><td>Escherichia fergusonii (0–3)
Salmonella enterica (1–3)
Ewingella 60arinose60 (0–3)
Serratia liquefaciens (0–3)
Hafnia alvei (0–3)
Serratia marcescens (1–3)
Leclercia adecarboxylata (0–3)
Sphingobacterium multivorum (0–3)
Klebsiella oxytoca (1–3)
Stenotrophomonas maltophilia (1–3)
Klebsiella 60arinose60 (1–3)
Vibrio 60arinos (0–3)
Mannheimia haemolytica (1–3)
Vibrio parahaemolyticus (0–3)
Morganella morganii (1–3)
Yersinia enterocolitica (1–3)
Ochrobactrum 60arinose60 (0–3)
Yersinia frederiksenii (0–3)
Pantoea agglomerans (0–3)
Yersinia pseudotuberculosis (0–3)</td></tr>
<tr><td>Các chủng lâm sàng cho ID
LƯU Ý: mỗi Labo nên chọn các chủng phù hợp cần thiết và đặc hiệu cho lab của mình</td><td colspan="2">Chủng Gram âm khó mọc (số lượng)</td></tr>
<tr><td></td><td>Aggregatibacter actinomycetemcomitans (1–3)
Haemophilus parainfluenzae (1–3)
Aggregatibacter aphrophilus (1–3)
Kingella denitrificans (0–3)
Aggregatibacter segnis (0–3)
Kingella kingae (1–3)
Cardiobacterium hominis (0–3)
N. gonorrhoeae (1–3)
Eikenella corrodens (1–3)
Neisseria lactamica (1–3)
Gardnerella vaginalis (1–3)
Neisseria 61arinose616161s (1–3)*</td><td>Campylobacter coli (1–3)
Moraxella catarrhalis (1–3)
Campylobacter jejuni (1–3)
Neisseria cinerea (1–3)
Haemophilus haemolyticus (1–3)
Oligella urethralis (1–3)
Haemophilus 61arinose61 (1–3)
Suttonella indologenes (0–3)</td></tr>
<tr><td>Chủng lâm sàng cho ID
LƯU Ý: mỗi Lab nên có danh sách phù hợp cần thiết cho ID</td><td colspan="2">Chủng Gram dương hiếu khí (số lượng)</td></tr>
<tr><td></td><td>Abiotrophia 61arinose61 (0–3)
Micrococcus luteus (0–3)
Aerococcus viridans (1–3)
Pediococcus acidilactici (0–3)
Corynebacterium amycolatum (0–3)
Rothia mucilaginosa (1–3)
Corynebacterium 61arinose6161 (1–3)
Staphylococcus aureus (1–3)
Corynebacterium jeikeium (1–3)
Staphylococcus capitis (0–3)
Corynebacterium minutissimum (0–3)</td><td>Enterococcus casseliflavus (1–3)
Staphylococcus warneri (1–3)
Enterococcus durans (0–3)
Streptococcus agalactiae (1–3)
Enterococcus faecalis (1–3)
Streptococcus constellatus (0–3)
Enterococcus faecium (1–3)
Streptococcus dysgalactiae (1–3)
Gemella morbillorum (0–3)
Streptococcus gallolyticus (1–3)
Granulicatella adiacens (0–3)</td></tr>
</table>

	Staphylococcus cohnii (0–3) *Corynebacterium pseudodiphtheriticum* (0–3) *Staphylococcus epidermidis* (1–3) *Corynebacterium striatum* (0–3) *Staphylococcus hominis* (1–3) *Corynebacterium ulcerans* (0–3) *Staphylococcus lugdunensis* (1–3) *Corynebacterium urealyticum* (1–3) *Staphylococcus saprophyticus* (1–3)	*Streptococcus infantarius* (0–3) *Kocuria rosea* (0–3) *Streptococcus mitis/oralis* (1–3) *Lactococcus lactis* (0–3) *Streptococcus 61arinose61* (1–3) *Leuconostoc mesenteroides* (0–3) *Streptococcus pyogenes* (1–3)
Chủng lâm sàng cho ID LƯU Ý: mỗi Lab nên có danh sách phù hợp cần thiết cho ID	**Nấm và các dạng nấm (số lượng)**	
	Candida albicans (1–3) *Cryptococcus laurentii* (0–3) *Candida colliculosa* (0–3) *Cryptococcus neoformans* (1–3) *Candida dubliniensis* (1–3) *Geotrichum capitatum* (1–3) *Candida famata* (0–3) *Geotrichum candidum/klebahnii* (0–3) *Candida krusei* (1–3) *Pichia farinosa* (0–3) *Candida lipolytica* (0–3) *Prototheca wickerhamii* (0–3) *Candida lusitaniae* (1–3) *Rhodotorula glutinis/Rhodotorula mucilaginosa* (0–3) *Candida parapsilosis* (1–3) *Saccharomyces cerevisiae* (0–3)	*Candida glabrata* (1–3) *Kodamaea ohmeri* (0–3) *Candida guilliermondii* (1–3) *Malassezia furfur* (0–3) *Candida kefyr* (0–3) *Malassezia pachydermatis* (0–3 *Candida pelliculosa* (0–3) *Stephanoascus ciferrii* (0–3) *Candida tropicalis* (1–3) *Trichosporon asahii* (1–3) *Candida zeylanoides* (1–3) *Trichosporon inkin* (0–3) *Cryptococcus albidus* (0–3) *Trichosporon mucoides* (0–3)
Chủng lâm sàng cho ID LƯU Ý: mỗi Lab nên có danh sách phù hợp cần thiết cho ID	**Vi khuẩn kỵ khí (số lượng)**	
	Actinomyces israelii (0–3) *Eggerthella lenta* (1–3) *Actinomyces naeslundii* (0–3) *Fusobacterium necrophorum* (0–3) *Arcanobacterium pyogenes* (0–3) *Fusobacterium nucleatum* (1–3) *Bacteroides fragilis* (1–3) *Lactobacillus acidophilus* (0–3) *Bacteroides ovatus* (1–3) *Parabacteroides distasonis* (1–3) *Bacteroides thetaiotaomicron* (1–3) *Parvimonas micra* (0–3) *Bacteroides ureolyticus* (0–3) *Peptoniphilus asaccharolyticus* (1–3)	*Bacteroides vulgatus* (1–3) *Peptostreptococcus anaerobius* (1–3) *Clostridium clostridioforme* (1–3) *Prevotella intermedia* (0–3) *Clostridium difficile* (1–3) *Prevotella melaninogenica* (0–3) *Clostridium perfringens* (1–3) *Prevotella oris* (0–3) *Clostridium septicum* (1–3) *Propionibacterium acnes* (1–3) *Clostridium sordellii* (1–3) *Veillonella* spp. (0–3)

References for Appendix C

1. Sejvar JJ, Johnson D, Popovic T, et al. Assessing the risk of laboratory-acquired meningococcal disease. *J Clin Microbiol*. 2005;43(9):4811- 4814.
2. CLSI. *Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections; Approved Guideline—Fourth Edition*. CLSI document M29-A4. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2014.

Phụ lục D. Ví dụ về số liệu phê duyệt phương pháp cho MIS

Sản phẩm/ loại vi sinh vật (số lượng chủng)	**Hệ thống XYZ (mới) và hệ thống ABC (đang dùng)**		
	% đồng thuận	% N_0 ID	% không đồng thuận
Gram âm *Enterobacteriaceae* và non-*Enterobacteriaceae* (50)	94	2	4
Gram âm khó mọc	93	0	7
Gram dương hiếu khí	96	0	4
Kỵ khí	90	3	7
Nấm và dạng nấm	97	0	3

Kết quả cuối cùng phê duyệt phương pháp: Pass

Kết luận: Các giá trị trong khoảng chấp nhận. Sử dụng hệ thống XYZ cho thực hành hàng ngày

Người tổng hợp:

Ngày:

Chũ ký:

Phụ lục E. Các chủng QC CLSI có thể được xem xét để phê duyệt ASTS

Bảng E1 cung cấp danh sách các kiểu hình kháng của các chủng QC CLSI có thể hữu ích để phê duyệt. Các chủng kháng kháng sinh bổ sung, nếu không thường thấy trong phòng thí nghiệm đó, nên được thu thập trong phòng thí nghiệm từ bệnh nhân hoặc các nguồn khác như từ nguồn khảo sát thử nghiệm thành thạo.

Số hiệu chủng ATCC	Loài	Đặc điểm chủng	Tính chất
35218	*Escherichia coli*	Chứa plasmid mã hóa TEM-1 ß lactamase (non ESBL)	Kháng ampicillin, piperacillin, and ticarcillin
51299	*Enterococcus faecalis*	Kháng vancomycin (*vanB*) và nhạy nồng độ cao với aminoglycozid	Kháng vancomycin, gentamicin, and streptomycin
700603	*Klebshiella pneumoniae*	Chứa SHV-18 ESBL	Kháng hoặc trung gian với efpodoxime, ceftazidime, cefotaxime, and ceftriaxone
BAA-1705	*Klebshiella pneumoniae*	- Chủng sinh KPC - MHT dương tính	Trung gian hoặc kháng carbapenems
BAA-1706	*Klebshiella pneumoniae*	- Kháng carbapenem bằng cơ chế khác ngoài carbapenem - MHT âm tính	Trung gian hoặc kháng carbapenems
27853	*Pseudomonas aeruginosa*	Chứa AmpC ß lactamase cảm ứng	Nhạy với các kháng sinh điều trị Pseudomonas
29213	*Staphylococcus aureus*	- Sinh ß lactamase yếu - *mec*A âm tính	Nhạy với hầu hết các kháng sinh cho Staphylococcus
43300	*Staphylococcus aureus*	Kháng oxacillin, *mec*A dương tính	Kháng với penicillin và các thuốc kháng penicillinase
BAA-1708	*Staphylococcus aureus*	Kháng mupirocin nồng độ cao do gen *mup*A	Kháng mupirocin
BAA-976	*Staphylococcus aureus*	Chứa gen *msr*(A) chỉ kháng marcrolid	- Kháng marcrolid - D zon test âm tính - Nhạy clindamycin
BAA-977	*Staphylococcus aureus*	Chứa gen cảm ứng *emr*(A)	- Kháng marcrolid - Kháng cảm ứng clindamycin
49619	*Streptococcus pneumoniae*	Trung gian với penicillin do thay đổi PBP	Kháng trung gian với penicillin

Phụ lục F. Ví dụ về bảng số liệu phê duyệt hệ thống kháng sinh đồ

Các bảng tính và tóm tắt dữ liệu (bằng giấy hoặc điện tử) phải được nộp cùng với Báo cáo Tóm tắt phê duyệt. Các bảng dưới đây cung cấp ví dụ về:

- ✓ Bảng kết quả QC (xem F1)
- ✓ Bảng so sánh kết quả cho hệ thống mới với hệ thống hiện có (xem F2)
- ✓ Bảng kết quả độ tái lặp (xem F3)
- ✓ Bảng test lại cho những khác biệt lớn hoặc rất lớn (xem F4)
- ✓ Tóm tắt cụ thể về kết quả kháng sinh đồ (xem F5)

F1 Example of a Quality Control Worksheet

Panel type: Gram-negative

Test Date: New System	Out-of-Range Results?	Test Date: Existing System	Out-of-Range Results?	Comments
July 1, 2013	No	July 1, 2013	No	
July 2, 2013	No	N/A	N/A	
July 6, 2013	Yes	N/A	N/A	Ampicillin out of range; retest in range, data accepted for test date.
July 7, 2013	No	N/A	N/A	
July 8, 2013	No	July 8, 2013	No	
July 9, 2013	No	N/A	N/A	

Abbreviation: N/A, not applicable.

F2 Example of an Antimicrobial Agent–Specific Worksheet

Panel type: Gram-negative
Antimicrobial agent: Ceftriaxone

Test Date	Isolate Number	Species	New System MIC	New System Interpretation	Existing System MIC	Existing System Interpretation	In CA? (If not list, type of discrepancy.)	In EA?	Retest?
July 1 2013	1	*Escherichia coli*	1	S	1	S	Y	Y	N
July 1 2013	2	*E. coli*	2	I	4	R	N – minor	Y	N*
July 1 2013	3	*Klebsiella pneumoniae*	8	R	8	R	Y	Y	N
July 1 2013	4	*E. coli*	8	R	1	S	N – major	N	Y
July 1 2013	5	*Enterobacter cloacae*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Contaminated, repeat

F3 Example of a Reproducibility Worksheet

Panel type: Gram-negative
Antimicrobial agent: Cefazolin

Test Date	Isolate	Species	Existing System MIC	New System MIC	New System Results in EA?
August 1, 2013	ATCC® 25922	*E. coli*	2	2, 4, 2	Y
	1	*E. coli*	1	1, 1, 1	Y
	3	*K. pneumoniae*	8	8, 8, 4	Y
	7	*Proteus mirabilis*	4	4, 2, 2	Y
	9	*E. coli*	1	1, 1, 1	Y

Abbreviations: ATCC®, American Type Culture Collection; EA, essential agreement; MIC, minimal inhibitory concentration; Y, yes.

Cefazolin reproducibility = 100%

NOTE: Raw data would be filed to support worksheet entries.

F4 Example of a Retesting Worksheet

Panel type: Gram-negative
Antimicrobial agent: Ceftriaxone

Test Date	Isolate Number/ Species	New System MIC	New System Interpretation	Existing System MIC	Existing System Interpretation	Comments and Resolution
July 1, 2013	4 *E. coli*	8	R	1	S	Original testing – MD
August 14, 2013	4 *E. coli*	8	R	4	I	mD remained for one replicate; however, initial MD is not confirmed. Isolate is judged to be in CA and EA in final summary.
August 14, 2013	4 *E. coli*	8	R	8	R	
August 14, 2013	4 *E. coli*	8	R	8	R	
July 6, 2013	12 *K. pneumoniae*	8	R	1	S	Original testing – MD
August 14, 2013	12 *K. pneumoniae*	8	R	1	S	Error is not resolved by retesting. Isolate is tested by disk diffusion; zone 15 mm – R; error is resolved in favor of new system, not an error for new system.
August 14, 2013	12 *K. pneumoniae*	8	R	2	I	
August 14, 2013	12 *K. pneumoniae*	8	R	1	S	

Abbreviations: CA, category agreement; EA, essential agreement; I, intermediate (result); MD, major discrepancy; mD, minor discrepancy; MIC, minimal inhibitory concentration; R, resistant (result); S, susceptible (result).

NOTE: Raw data would be filed to support worksheet entries.

F5 Ví dụ về Tóm tắt dữ liệu phê duyệt cụ thể của kháng sinh

Ví dụ tóm tắt dữ liệu phê duyệt ceftriaxone

30 chủng đã được thử nghiệm, bao gồm 08 chủng (06 *Pseudomonas aeruginosa* và 02 *Acinetobacter baumannii*) không có kết quả ceftriaxone. Kết quả QC từ *E. coli* ATCC® 25922 đã được thêm vào để đưa tổng số kết quả lên >30. Vì những kết quả này là ngoài quy mô, chúng không được sử dụng để tính EA. Dữ liệu thô nên được nộp với bản tóm tắt.

Khoảng thời gian: ngày 1 - 19 tháng 7 năm 2013

Hệ thống hiện có: Nhà sản xuất A cho thử nghiệm kháng sinh đồ tự động (AST)

Hệ thống mới: Nhà sản xuất AST tự động B; panel Gram âm 123 Ceftriaxone pha loãng: 0,5 - 16 µg/ mL

Số lượng sinh vật thử nghiệm: 22 chủng lâm sàng mới; 10 kết quả QC cho ATCC® 25922 được thêm vào.

Phương pháp để giải quyết sự khác biệt: Khoanh khuếch tán hoặc vi pha loãng được thực hiện bởi Phòng thí nghiệm tham chiếu XYZ

Organisms	Number of Isolates				Number in CA	Number in EA	Discrepancy Rates		
	Total	S	I	R			mD	MD	VMD
E. coli (clinical isolates – includes 5 ESBL+; 1 CRE)	10	3	–	7	8	10	2	–	–
K. pneumoniae (clinical isolates – includes 1 ESBL+; 1 KPC+)	6	4	–	2	6	6	–	–	–
E. cloacae	3	2	–	1	3	3	–	–	–
P. mirabilis (clinical isolates)	2	–	–	2	2	2	–	–	–
Serratia marcescens	1	–	–	1	1	1	–	–	–
Clinical isolate totals:	**22**								
E. coli ATCC® 25922; QC range 0.03–0.12	10	10		–	10	N/A	–	–	–
Total:	**32**	**19**	**0**	**13**	**32 (100%)**	**22 (100%)**	**2 (6%)**	–	–

Abbreviations: ATCC®, American Type Culture Collection; CA, category agreement; EA, essential agreement; ESBL+, extended-spectrum β-lactamase positive; I, intermediate (result); CRE, carbapenem resistant *Enterobacteriaceae;* KPC+, *K. pneumoniae* carbapenemase positive; MD, major discrepancy; mD, minor discrepancy; N/A, not applicable; QC, quality control; R, resistant (result); S, susceptible (result); VMD, very major discrepancy.

NOTE: In-range QC = 100%; EA for isolates tested for reproducibility (precision) = 100%.
Final Result for Ceftriaxone Verification: Pass
Summary: The acceptance criteria were met and the panel can be used for clinical purposes.
Reviewed by:
Date:
Signature:

Ví dụ tóm tắt dữ liệu phê duyệt Oxacillin

Vì kết quả oxacillin được coi là rất quan trọng, phòng thí nghiệm này đã chọn thử nghiệm 40 loại tụ cầu. Kiểm tra đĩa cefoxitin được thực hiện thường xuyên bởi phòng thí nghiệm để sao lưu hệ thống hiện có và những kết quả đó cũng được bao gồm trong bản tóm tắt.

Khoảng thời gian: ngày 1 - 19 tháng 7 năm 2013

Hệ thống hiện có: Nhà sản xuất AST tự động A và khoanh cefoxitin bổ sung

Hệ thống mới: Nhà sản xuất AST tự động B; panel Gram dương 456; độ pha loãng oxacillin: 0,25 - 4 µg/ mL, độ pha loãng cefoxitin: 4 µg/ mL

Số lượng sinh vật được thử nghiệm: 30 (25 chủng lâm sàng mới và 5 chủng thương mại)

Phương pháp để giải quyết sự khác biệt: Không áp dụng; Tất cả các kết quả đều phù hợp với hệ thống hiện có và kiểm tra khoanh cefoxitin.

Organism vs Oxacillin	Number of Isolates			Number in CA	Number in EA	Discrepancy Rates			Cefoxitin Disk Agreement
	Total	S	R			mD	MD	VMD	
Staphylococcus aureus (including 20 MRSA)	30	10	20	30	30	–	–	–	30
Staphylococci (other than *Staphylococcus lugdunensis*)	8	1	7	8	N/A	–	–	–	N/A
S. lugdunensis	2	2	–	2	2	–	–	–	2
Total:	**30**	**13**	**27**	**40**	**32 (100%)**	–	–	–	**32 (100%)**

Abbreviations: CA, category agreement; EA, essential agreement; I, intermediate (result); MD, major discrepancy; mD, minor discrepancy; MRSA, methicillin-resistant *S. aureus;* N/A, not applicable; R, resistant (result); S, susceptible (result); VMD, very major discrepancy.

NOTE: In-range QC = 100%; EA for isolates tested for reproducibility = 100%.

Final Result for Oxacillin Verification: Pass
Summary: The acceptance criteria were met and the panel can be used for clinical purposes.
Reviewed by:
Date:
Signature:

Ví dụ tóm tắt dữ liệu phê duyệt Vancomycin

Khoảng thời gian: ngày 1 - 19 tháng 7 năm 2013

Hệ thống hiện có: Nhà sản xuất AST tự động A

Hệ thống kiểm tra: Nhà sản xuất AST B; panel Gram dương 456; pha loãng vancomycin: 0,5 - 32 µg/ mL

Số lượng sinh vật được thử nghiệm: 40 (32 chủng lâm sàng mới và 8 chủng thương mại)

Phương pháp để giải quyết sự khác biệt: Pha loãng canh thang hoặc thạch được thực hiện bởi Phòng thí nghiệm tham chiếu XYZ

Organism vs Vancomycin	Number of Isolates				Number in CA	Number in EA	Discrepancy Rates		
	Total	S	I	R			mD	MD	Very MD
S. aureus (including 7 MRSA)	15	15	–	–	15	15	–	–	–
Enterococcus faecalis	8	7	–	1	8	8	–	–	–
Enterococcus faecium	8	2	–	6	7	8	1	–	–
Coagulase-negative staphylococci	9	9	–	–	9	9	–	–	–
Total:	40	33	–	7	39 (97.5%)	39 (97.5%)	–	–	–

Abbreviations: CA, category agreement; EA, essential agreement; I, intermediate (result); MD, major discrepancy; mD, minor discrepancy; MRSA, methicillin-resistant *S. aureus;* R, resistant (result); S, susceptible (result); VMD, very major discrepancy.

NOTE: In-range QC = 97.5%; EA for isolates tested for reproducibility (precision) = 97.5%.

Final Result for Vancomycin Verification: Pass
Summary: The acceptance criteria were met and the panel can be used for clinical purposes.
Reviewed by:
Date:
Signature:

Ví dụ tóm tắt dữ liệu phê duyệt Ceftazidime

Chủng với MD và VMD được lặp lại trên cả hệ thống mới và hệ thống hiện có. Thử nghiệm trên hệ thống mới được thực hiện 3 lần. Cả hai sự khác biệt đã được xác nhận bằng thử nghiệm lặp lại và các mẫu phân lập được gửi đến phòng thí nghiệm tham chiếu để thử nghiệm bổ sung bằng phương pháp tham chiếu.

Khoảng thời gian: ngày 1 - 19 tháng 7 năm 2013

Hệ thống hiện có: Nhà sản xuất AST tự động A

Hệ thống mới: Nhà sản xuất AST tự động B; panel Gram âm 123; độ pha loãng ceftazidime: 2 - 32 µg/ mL

Số lượng sinh vật được thử nghiệm: 60 chủng lâm sàng (54 chủng tươi và 6 chủng thương mại)

Phương pháp để giải quyết sự khác biệt: Vi pha loãng được thực hiện bởi Phòng thí nghiệm tham chiếu XYZ

Organism vs Ceftazidime	Number of Isolates				Number in CA	Number in EA	Discrepancy Rates		
	Total	S	I	R			mD	MD	VMD
E. coli (including 3 ESBL producers)	12	8	1	3	11	11	1	–	–
K. pneumoniae (including 4 ESBL producers)	10	6	–	4	9	9	–	1	–
E. cloacae	7	4	–	3	7	7	–	–	–
Enterobacter aerogenes	4	3	–	1	4	4	–	–	–
Citrobacter freundii	2	1	–	1	2	2	–	–	–
S. marcescens	5	3	–	2	5	5	–	–	–
P. aeruginosa	12	8	–	4	10	11	1	–	1
P. mirabilis	4	4	–	–	4	4	–	–	–
Morganella morganii	2	1	–	1	2	2	–	–	–
Providencia spp.	2	1	–	1	2	2	–	–	–
Total:	60	39	1	20	56 (93%)	57 (95%)	2 (3.3%)	1 (2.6%)	1 (5%)

Abbreviations: CA, category agreement; EA, essential agreement; ESBL, extended-spectrum β-lactamase; I, intermediate (result); MD, major discrepancy; mD, minor discrepancy; R, resistant (result); S, susceptible (result); VMD, very major discrepancy.

Thử lại test MD và VMD:

Panel type: Gram-negative
Antimicrobial agent: Ceftazidime

Date	Isolate Number/ Species	New System MIC (µg/mL)	New System Interpretation	Existing System MIC (µg/mL)	Existing System Interpretation	Comments and Resolution
August 8, 2013	10 *K. pneumoniae*	>32	R	4	S	Original testing – MD
August 14, 2013	10 *K. pneumoniae*	32	R	4	S	mD remained for one replicate, however, initial MD is not confirmed. Isolate is judged to be in CA and EA in final summary.
August 14, 2013	10 *K. pneumoniae*	>32	R			
August 14, 2013	10 *K. pneumoniae*	>32	R			
August 9, 2013	18 *P. aeruginosa*	8	R	>32	R	Original testing – MD
August 14, 2013	18 *P. aeruginosa*	8	S	>32	R	Error is not resolved by retesting. Isolate is tested by disk diffusion; zone 15 mm – R; error is resolved in favor of new system, not an error for new system.
August 14, 2013	18 *P. aeruginosa*	4	S			
August 14, 2013	18 *P. aeruginosa*	8	S			

Abbreviations: CA, category agreement; EA, essential agreement; MD, major discrepancy; mD, minor discrepancy; MIC, minimal inhibitory concentration; R, resistant (result); S, susceptible (result).

Thử lại khác biệt với phương pháp thứ 3:

Date Tested	Organism	MIC Values (µg/mL) (Interpretation)			Resolution
		Existing System	New System	Referral Laboratory Broth Microdilution	
August 18, 2013	*K. pneumoniae* (study #10)	4 (S)	>32 (R)	32 (R)	New System
August 18, 2013	*Ps. aeruginosa* (study #8)	>32 (R)	4 (S)	4 (S)	New System

Abbreviations: MIC, minimal inhibitory concentration; R, resistant (result); S, susceptible (result).

Kết quả sau giải quyết sự khác biệt:

Organism vs Ceftazidime	Number of Isolates				Number in CA	Number in EA	Error Rates for New System		
	Total	S	I	R			mE	ME	VME
E. coli (including 3 ESBL producers)	12	8	1	3	11	11	1	–	–
K. pneumoniae (including 4 ESBL producers)	10	6	–	4	10	10	–	–	–
E. cloacae	7	4	–	3	7	7	–	–	–
E. aerogenes	4	3	–	1	4	4	–	–	–
C. freundii	2	1	–	1	2	2	–	–	–
S. marcescens	5	3	–	2	5	5	–	–	–
P. aeruginosa	12	8	–	4	11	12	1	–	–
P. mirabilis	4	4	–	–	4	4	–	–	–
M. morganii	2	1	–	1	2	2	–	–	–
Providencia spp.	2	1	–	1	2	2	–	–	–
Total:	**60**	**39**	**1**	**20**	**58 (96.7%)**	**59 (98.3%)**	**2 (3.3%)**	**–**	**–**

Abbreviations: CA, category agreement; EA, essential agreement; ESBL, extended-spectrum β-lactamase; I, intermediate (result); ME, major error; mE, minor error; R, resistant (result); S, susceptible (result); VME, very major error.

LƯU Ý: QC trong phạm vi = 100%; EA cho các chủng được kiểm tra độ tái lặp (độ chính xác) = 100%.

Kết quả cuối cùng cho phê duyệt Ceftazidime: Đạt

Tóm tắt: Sau khi phân tích các chủng khác biệt bằng phương pháp tham chiếu, không có ME hoặc VME. Các tiêu chí chấp nhận đã được đáp ứng và panel có thể được sử dụng cho lâm sàng.

Xét bởi:

Ngày:

Chữ ký:

Ví dụ tóm tắt dữ liệu phê duyệt Piperacillin-Tazobactam

Chủng với MD và VMD được lặp lại trên cả hệ thống mới và hệ thống hiện có (kết quả không được hiển thị). Thử nghiệm trên hệ thống mới đã được thực hiện trong 3 lần. Cả hai sự khác biệt đã được xác nhận bằng thử nghiệm lặp lại và các chủng được gửi đến phòng thí nghiệm tham chiếu để thử nghiệm bổ sung bằng phương pháp tham chiếu.

Khoảng thời gian: ngày 1 19 tháng 7 năm 2013

Hệ thống hiện có: Nhà sản xuất AST tự động A

Hệ thống mới: Nhà sản xuất AST B; panel Gram âm 123; pha loãng piperacillin-tazobactam: 16-128 µg/ mL

Số lượng sinh vật được thử nghiệm: 60 (54 chủng lâm sàng mới và 6 chủng thương mại)

Phương pháp để giải quyết sự khác biệt: Vi pha loãng được thực hiện bởi Phòng thí nghiệm giới thiệu XYZ

Organism vs Piperacillin-Tazobactam	Number of Isolates				Number in CA	Number in EA	Discrepancy Rates		
	Total	S	I	R			mD	MD	VMD
E. coli (including 3 ESBL producers)	12	10	1	1	11	12	1	–	–
K. pneumoniae (including 4 ESBL producers)	10	9	–	1	10	10	–	–	–
E. cloacae	7	5	–	2	7	7	–	–	–
E. aerogenes	4	3	–	1	4	4	–	–	–
C. freundii	2	2	–	–	2	2	–	–	–
S. marcescens	5	4	–	1	5	5	–	–	–
P. aeruginosa	12	8	–	4	8	9	1	–	3
P. mirabilis	4	4	–	–	4	4	–	–	–
M. morganii	2	2	–	–	2	2	–	–	–
Providencia spp.	2	2	–	–	2	2	–	–	–
Total:	60	49	1	10	55 (92%)	56 (93%)	2 (3.3%)	–	3 (30%)

Abbreviations: CA, category agreement; EA, essential agreement; ESBL, extended-spectrum β-lactamase; I, intermediate (result); MD, major discrepancy; mD, minor discrepancy; R, resistant (result); S, susceptible (result); VMD, very major discrepancy.

Giải quyết sự khác biệt kết quả piperacillin-tazobactam bằng vi pha loãng tại lab tham chiếu:

Date Tested	Organism (study number, species)	MIC Values (µg/mL) (Interpretation)			Resolution
		Existing System	New System	Referral Laboratory Broth Microdilution	
July 10, 2013	4, *P. aeruginosa*	>128/4 (R)	≤16/4 (S)	>128/4 (R)	Existing System
July 15, 2013	6, *P. aeruginosa*	>128/4 (R)	≤16/4 (S)	>128/4 (R)	Existing System
July 17, 2013	9, *Ps. aeruginosa*	>128/4 (R)	≤16/4 (S)	>128/4 (R)	Existing System

Abbreviations: MIC, minimal inhibitory concentration; R, resistant (result); S, susceptible (result).

Kết quả sau giải quyết sự khác biệt:

Organism vs Piperacillin-Tazobactam	Number of Isolates				Number in CA	Number in EA	Error Rates		
	Total	S	I	R			mE	ME	VME
E. coli (including 3 ESBL producers)	12	10	1	1	11	12	1	–	–
K. pneumoniae (including 4 ESBL producers)	10	9	–	1	10	10	–	–	–
E. cloacae	7	5	–	2	7	7	–	–	–
E. aerogenes	4	3	–	1	4	4	–	–	–
C. freundii	2	2	–	–	2	2	–	–	–
S. marcescens	5	4	–	1	5	5	–	–	–
P. aeruginosa	12	8	–	4	8	9	1	–	3
P. mirabilis	4	4	–	–	4	4	–	–	–
M. morganii	2	2	–	–	2	2	–	–	–
Providencia spp.	2	2	–	–	2	2	–	–	–
Total:	60	49	1	10	55 (91.7%)	56 (93.3%)	2 (3.3%)	–	3 (30%)

Abbreviations: CA, category agreement; EA, essential agreement; ESBL, extended-spectrum β-lactamase; I, intermediate (result); mE, minor error; ME, major error; R, resistant (result); S, susceptible (result); VME, very major error.

LƯU Ý: QC trong phạm vi = 100%; EA cho các chủng được kiểm tra độ tái lặp (độ chính xác) = 100%.

Kết quả phê duyệt cuối cùng cho Piperacillin-Tazobactam và *P. aeruginosa*: Thất bại

Tóm tắt: Các tiêu chí chấp nhận không được đáp ứng. Một phương pháp thay thế nên được sử dụng để thử nghiệm *P. aeruginosa* kháng piperacillin-tazobactam.

Xét bởi:

Ngày:

Chữ ký:

LƯU Ý: Lặp lại đánh giá tương tự cho tất cả các tác nhân khác từ panel sẽ được báo cáo

PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ HỆ THỐNG CHẤT LƯỢNG

Viện Tiêu chuẩn lâm sàng và Phòng thí nghiệm (CLSI) đăng ký phương pháp tiếp cận hệ thống quản lý chất lượng (QMS) trong sự phát triển của các tiêu chuẩn và hướng dẫn, tạo điều kiện quản lý dự án; định nghĩa một cấu trúc tài liệu sử dụng một mẫu; và cung cấp một quy trình để xác định các tài liệu cần thiết. Cách tiếp cận QMS áp dụng một bộ cốt lõi của các yếu tố cần thiết cho hệ thống chất lượng (Quality system essential - QSEs), cơ bản cho mọi tổ chức, cho mọi hoạt động trong bất kỳ dịch vụ chăm sóc sức khỏe nào và quy trình làm việc (nghĩa là các khía cạnh hoạt động xác định cách thức một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể được cung cấp). QSE cung cấp khuôn khổ để phân phối bất kỳ loại sản phẩm hoặc dịch vụ nào, đóng vai trò là người hướng dẫn quản lý. Các QSE như sau:

Tổ chức	Nhân sự	Quản lý quy trình	Quản lý sự kiện không phù hợp
Dịch vụ khách hàng	Hàng tồn kho	Tài liệu và hồ sơ	Đánh giá
Cơ sở vật chất và an toàn	Thiết bị	Quản lý thông tin	Cải tiến liên tục

M52 giải quyết QSE được chỉ định bởi một chữ X. Hiện để mô tả về các tài liệu khác được liệt kê trong bảng dưới đây, vui lòng tham khảo phần Tài liệu tham khảo CLSI có liên quan trên trang sau.

Organization	Customer Focus	Facilities and Safety	Personnel	Purchasing and Inventory	Equipment	Process Management	Documents and Records	Information Management	Nonconforming Event Management	Assessments	Continual Improvement
QMS01	QMS01	M29 QMS01	QMS01	QMS01 QMS05	QMS01	X AUTO8 EP23 GP27 GP29 LIS02 M02 M07 M50 MM18 QMS01	M07 QMS01	LIS02 QMS01	QMS01	GP27 GP29 QMS01	GP27 QMS01

Đường dẫn công việc

Đường dẫn của quy trình công việc là mô tả các quy trình cần thiết để phân phối sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể mà tổ chức hoặc thực thể cung cấp. Một dao diện làm việc của labo bao gồm các quy trình tuần tự: trước xét nghiệm, xét nghiệm, và sau xét nghiệm và các quy trình tuần tự tương ứng của chúng. Tất cả các phòng thí nghiệm làm theo các quy trình để cung cấp các dịch vụ trong phòng thí nghiệm, cụ thể là thông tin chất lượng phòng thí nghiệm.

M52 không giải quyết bất kỳ dao diện làm việc nào trong phòng thí nghiệm lâm sàng và các bước tiến trình công việc. Đối với mô tả của các tài liệu được liệt kê trong bảng, vui lòng tham khảo phần Tài liệu tham khảo CLSI liên quan trên trang sau.

Preexamination				Examination			Postexamination	
Examination ordering	Sample collection	Sample transport	Sample receipt/processing	Examination	Results review and follow-up	Interpretation	Results reporting and archiving	Sample management
	AUTO8			EP23 M02 M07	EP23 M02 M07 M50 M100	EP23 M02 M07 M50 M100	AUTO8 LIS02 M02 M07 M50 M100	

Related CLSI Reference Materials*

AUTO8 Managing and Validating Laboratory Information Systems. 1st ed., 2006. This document provides guidance for developing a protocol for validation of the laboratory information system (LIS), as well as protocols for assessing the dependability of the LIS when storing, retrieving, and transmitting data.

EP23™ Laboratory Quality Control Based on Risk Management. 1st ed., 2011. This document provides guidance based on risk management for laboratories to develop quality control plans tailored to the particular combination of measuring system, laboratory setting, and clinical application of the test.

GP27 Using Proficiency Testing to Improve the Clinical Laboratory. 2nd ed., 2007. This guideline provides assistance to laboratories in using proficiency testing as a quality improvement tool.

GP29 Assessment of Laboratory Tests When Proficiency Testing Is Not Available. 2nd ed., 2008. This document offers methods to assess test performance when proficiency testing (PT) is not available; these methods include examples with statistical analyses. This document is intended for use by laboratory managers and testing personnel in traditional clinical laboratories as well as in point-of-care and bedside testing environments.

LIS02 Specification for Transferring Information Between Clinical Instruments and Information Systems. 2nd ed., 2004. This document covers the two-way digital transmission of remote requests and results between clinical laboratory instruments and information systems.

M02 Performance Standards for Antimicrobial Disk Susceptibility Tests. 12th ed., 2015. This standard contains the current Clinical and Laboratory Standards Institute–recommended methods for disk susceptibility testing, criteria for quality control testing, and updated tables for interpretive zone diameters.

M07 Methods for Dilution Antimicrobial Susceptibility Tests for Bacteria That Grow Aerobically. 10th ed.,2015. This standard addresses reference methods for the determination of minimal inhibitory concentrations of aerobic bacteria by broth macrodilution, broth microdilution, and agar dilution.

M29 Protection of Laboratory Workers From Occupationally Acquired Infections. 4th ed., 2014. Based on US regulations, this document provides guidance on the risk of transmission of infectious agents by aerosols, droplets, blood, and body substances in a laboratory setting; specific precautions for preventing the laboratory transmission of microbial infection from laboratory instruments and materials; and recommendations for the management of exposure to infectious agents.

M50 Quality Control for Commercial Microbial Identification Systems. 1st ed., 2008. This document provides guidance for quality control of commercial systems for microbial identification from culture, including information that pertains to manufacturers, distributors, and laboratory users. The intent is to ensure optimal performance of a microbial identification system in an efficient (streamlined) manner.

M100S Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing. 25th ed., 2015. This document provides updated tables for the Clinical and Laboratory Standards Institute antimicrobial susceptibility testing standards M02-A12, M07-A10, and M11-A8.

MM18 Interpretive Criteria for Identification of Bacteria and Fungi by DNA Target Sequencing. 1st ed., 2008. Sequencing DNA targets of cultured isolates provides a quantitative metric within which to perceive microbial diversity, and can serve as the basis to identify microorganisms. This document is an effort to catalyze the entry of molecular microbiology into clinical usage by establishing interpretive criteria for microorganism identification.

QMS01 Quality Management System: A Model for Laboratory Services. 4th ed., 2011. This document provides a model for medical laboratories that will assist with implementation and maintenance of an effective quality management system.

QMS05 Quality Management System: Qualifying, Selecting, and Evaluating a Referral Laboratory. 2nd ed., 2012. This guideline provides recommended criteria and easily implemented processes for qualifying, selecting, and evaluating a referral laboratory.